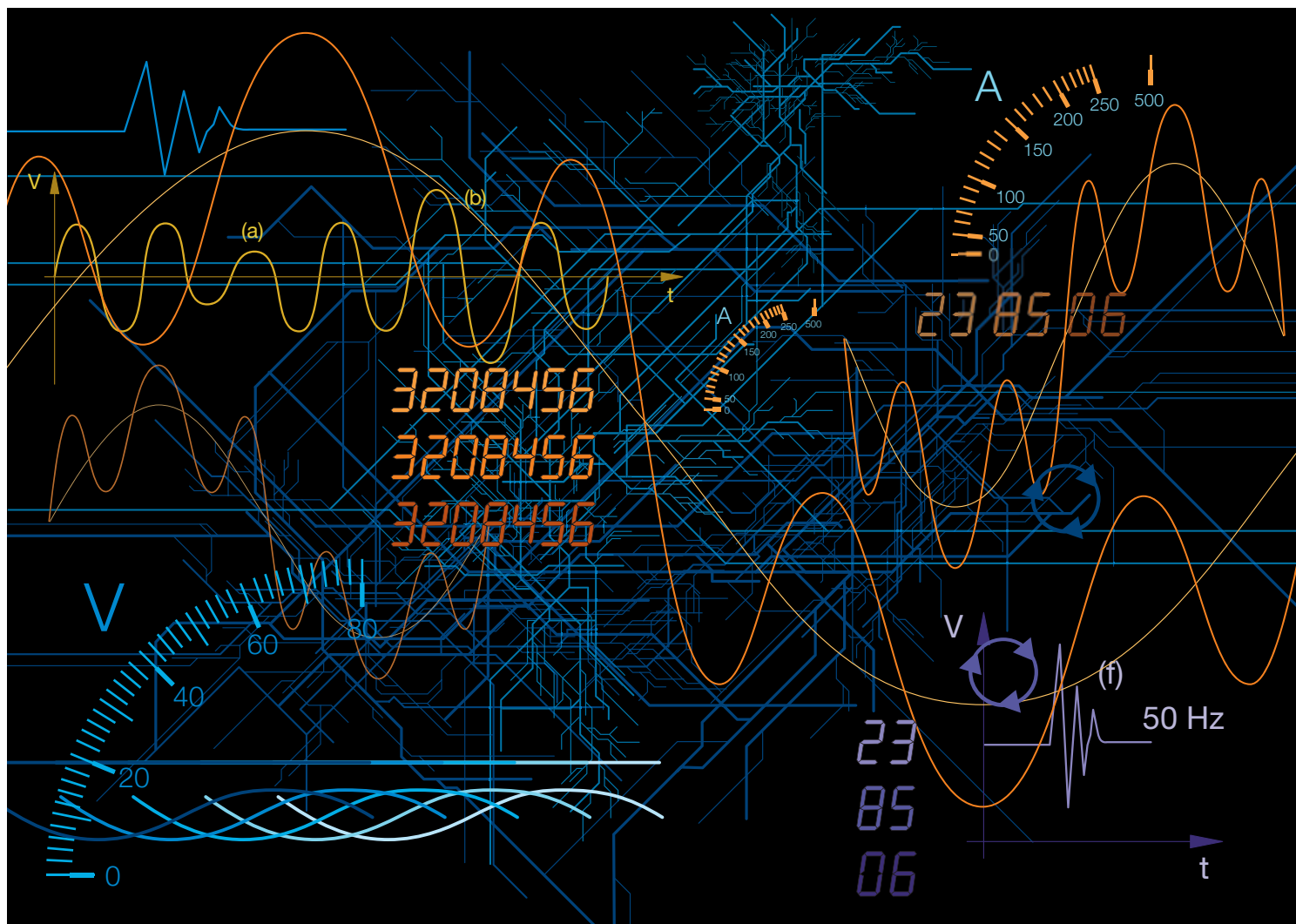




Su misura.
Guida pratica alle misure elettriche
nei quadri di bassa tensione

Power and productivity
for a better world™



1 Le misure elettriche

1.1	Perché è importante misurare?	3
1.2	Contesti applicativi	4
1.3	Problemi connessi alle reti di energia	4
1.4	Riduzione dei consumi	7
1.5	Piano tariffario	8
1.6	Picchi di assorbimento	8
1.7	Ripartizione dei consumi	9
1.8	Rifasamento e Manutenzione	9
1.9	Lettura remota e storico delle informazioni	9

2 Normativa tecnica di riferimento

2.1	Norme CEI	10
2.2	Direttiva MID	11

3 Strumenti di misura

3.1	Strumenti analogici	12
3.2	Strumenti digitali	14
3.3	Errori di misura e classi di precisione	15
3.4	Confronto tra le due categorie di strumenti: vantaggi e limiti	18

4 Misure dirette e indirette: TA, TV, convertitori e accessori

4.1	Misure dirette	20
4.2	Misure indirette	20
4.3	Derivatori per corrente continua (shunt)	23
4.4	Convertitori e accessori	23

5 Panoramica della gamma ABB

5.1	Strumenti analogici	24
5.1.1	Strumenti analogici modulari	24
5.1.2	Strumenti analogici fronte quadro	25
5.1.3	Vantaggi	27
5.2	Strumenti digitali	28
5.2.1	Strumenti digitali modulari	29
5.2.2	Strumenti digitali fronte quadro	29
5.2.3	Multimetri DMTME	30
5.2.4	Analizzatori di rete MTME e ANR	31
5.2.5	Centraline di misura della temperatura	34
5.2.6	Contatori elettronici di energia	35
5.3	Accessori per strumenti di misura	36
5.3.1	Adattatori di comunicazione seriale	36

5.3.2	Trasformatori di corrente	37
5.3.3	Trasformatori di tensione	38
5.3.4	Derivatori per corrente continua (shunt)	38

6 Le misure

6.1	Misure in TRMS	40
6.1.1	Carichi lineari	40
6.1.2	Carichi non lineari	40
6.1.3	Problematiche connesse alle misure in TRMS	41
6.2	Distorsione armonica e THD	42
6.3	Cosfi ($\cos\phi$) e fattore di potenza (PF)	44
6.4	Indicazioni pratiche per installare un buon sistema di misura	44

7 La comunicazione digitale

7.1	I protocolli di comunicazione	49
7.1.1	Il livello fisico	49
7.1.2	Il livello di collegamento	52
7.1.3	Il livello applicativo	52
7.1.4	Compatibilità tra i livelli	53
7.2	La supervisione degli impianti elettrici di distribuzione	53
7.3	La rete Modbus RS-485	55
7.3.1	Regole per il corretto cablaggio	55
7.3.2	Il funzionamento del sistema Modbus	57

8 Esempi applicativi degli analizzatori di rete

8.1	Tensione nominale (fase/neutro) e concatenata (fase/fase) in vero valore efficace TRMS	62
8.2	Corrente in vero valore efficace TRMS sulle tre fasi e sul neutro	62
8.3	Fattore di potenza PF ($\cos\phi$)	62
8.4	Potenza attiva	63
8.5	Tasso di distorsione armonica (THD) fino alla 31 ^a armonica visualizzato graficamente e in valore percentuale	63
8.6	Distorsione armonica fino alla 31 ^a armonica visualizzata graficamente e in valore percentuale	63
8.7	Energia attiva consumata e generata con suddivisione del conteggio in contatori totali e secondo fasce orarie impostabili	63

9 Appendice

9.1	Glossario della misura	64
-----	------------------------	----

Le misure elettriche

Misura: rapporto fra una grandezza e un'altra a essa omogenea, scelta convenzionalmente come unità.

In ambito elettrico tuttavia, non è sempre agevole disporre di campioni da porre a confronto, soprattutto nelle misure che si svolgono al di fuori di laboratori attrezzati. Nella pratica, pertanto, si impiegano strumenti tarati, i quali non confrontano la grandezza elettrica in esame con un campione elettrico, ma con una grandezza di altra natura (ad esempio, negli strumenti analogici, la forza esercitata da una molla).

Dalla definizione generale del concetto di misura deriva comunque l'importanza della definizione delle unità di misura che devono essere invariabili ed in generale riproducibili.

Le unità di misura corrette e da utilizzare sono quelle espresse dal SI (Sistema Internazionale); nella tabella 1.1 vengono riportate le unità di misura fondamentali (o di base) del S.I.

Grandezza	Unità	
	Norme	Simbolo
Lunghezza	metro	m
Massa	kilogrammo	kg
Tempo	secondo	s
Intensità di corrente elettrica	ampere	A
Temperatura termodinamica	kelvin	K
Quantità di sostanza	mole	mol
Intensità luminosa	candela	cd

Tabella 1.1: Unità del SI di base

Nella tabella 1.2 invece le grandezze elettriche e magnetiche che maggiormente si incontrano e che necessitano di essere misurate.

Grandezza	Unità S.I.		Espressione dimensionale
	nome	simbolo	
- Corrente elettrica	ampere	I	A
- Quantità di elettricità (carica)	coulomb	C	s · A
- Potenziale elettrico • diff. di potenziale • forza elettromotrice • tensione	volt	V	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
- Capacità elettrica	farad	F	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
- Permettività	farad al metro	F/m	$m^{-3} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
- Resistenza • impedenza	ohm	Ω	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
- Resistività	ohm per metro	$\Omega \cdot m$	$m^3 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
- Conduttanza	siemens	S	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
- Conduttività	siemens al metro	S/m	$m^{-3} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
- Induttanza	henry	H	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
- Campo elettrico	volt al metro	V/m	$m \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
- Densità di carica	coulomb al metro ²	C/m ²	$m^{-2} \cdot s \cdot A$
- Densità di corrente	ampere al metro ²	A/m ²	$m^{-2} \cdot A$
- Frequenza	hertz	Hz	s ⁻¹
- Flusso d'induzione	weber	Wb	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
- Induzione magnetica	tesla	T	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
- Campo magnetico	ampere al metro	A/m	$m^{-1} \cdot A$
- Potenziale magnetico	weber al metro	Wb/m	$m \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
- Costante dielettrica	farad per metro	ϵ	$m^{-1} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A$
- Permeabilità magnetica	henry al metro	μ	$m \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
- Potenza	watt	W	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
- Energia	watt per secondo	J	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$

Tabella 1.2: Principali grandezze elettriche e magnetiche

1.1

Perché è importante misurare?

Poiché la direttiva europea n°374 del 25 luglio 1985 all'articolo 2 precisa che "anche l'elettricità" è un "prodotto", equiparandola ad ogni altro "bene mobile", la prima, immediata risposta è: per poter commercializzare il prodotto elettricità.

Con un ragionamento più sofisticato, seppur limitato agli aspetti gestionali di un impianto elettrico (tralasciando quindi tutte le problematiche tecnico-scientifiche), risulta evidente la necessità, nel mercato attuale, del contenimento e riduzione dei costi e della continuità di servizio. Diventa pertanto determinante conoscere in modo approfondito il funzionamento dell'impianto elettrico per poter ottimizzare: consumi, curve di carico, interferenze di armoniche, disturbi di tensione, ecc., ossia tutti elementi che concorrono ad aumentare l'efficienza, migliorare la competitività e, aspetto non trascurabile di questi tempi, ridurre le emissioni nocive nell'ambiente.

Infine, sempre in un ottica gestionale, la misura ed il monitoraggio delle grandezze elettriche, consente di ottimizzare la prevenzione dei guasti e programmare gli interventi di manutenzione grazie ad una identificazione anticipata dei problemi che, di fatto, si traduce in una maggior protezione non solo degli impianti, ma dei beni ad essi collegati.

Contesti applicativi

Un efficiente sistema di misura e di monitoraggio delle grandezze elettriche si inserisce con successo in tutti quei contesti che richiedono:

- il contenimento del costo dell'energia;
- la qualità dell'energia fornita;
- la continuità di servizio degli impianti.

Nello specifico, il perseguimento degli obiettivi di cui sopra richiede l'implementazione delle attività riassunte nel flow-chart di figura 1.1.

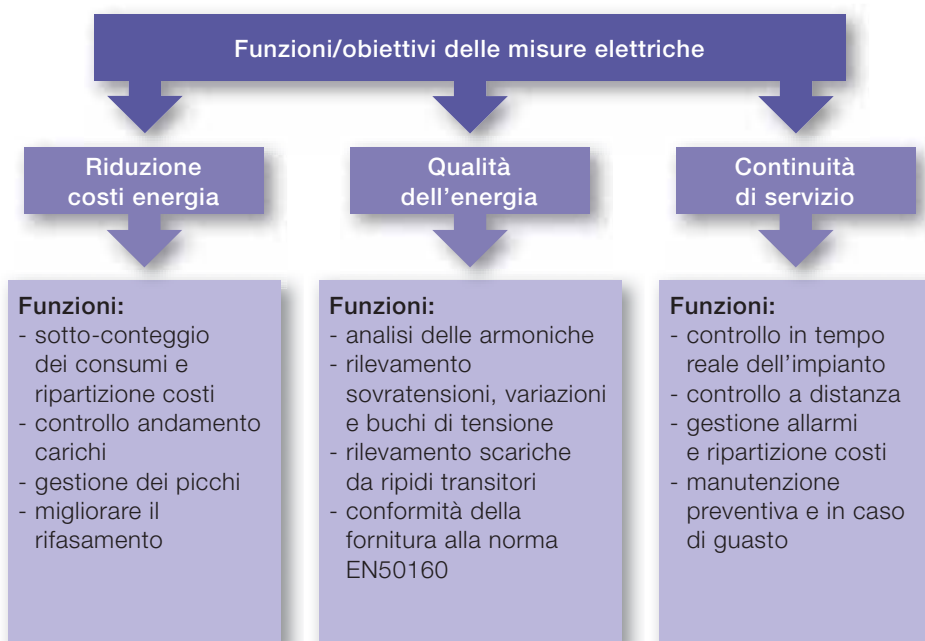


Figura 1.1: Funzioni e obiettivi delle misure elettriche

Gli strumenti di misura ABB, strumenti analogici e digitali analizzatori di rete, contatori elettronici, ottimizzano le funzioni di cui sopra nei più svariati contesti applicativi:

- edifici residenziali e commerciali
- industrie
- shopping center
- autorimesse
- collegi e campus
- centri fiere, locali da esposizione
- porti turistici
- alberghi e campeggi.

Tutti gli strumenti ABB, sia di tipo modulare sia da fronte quadro, si distinguono per la superiorità e l'eccellenza delle loro caratteristiche e, non da ultimo, consentono di completare, migliorandone l'estetica, i quadri di bassa tensione e gli armadi cablati nei power center.

Problemi connessi alle reti di energia

Per definire le caratteristiche dell'alimentazione elettrica nei punti di consegna è necessario fare una distinzione tra le condizioni di esercizio normale e di emergenza di un sistema elettrico.

Un sistema elettrico è in esercizio normale quando è in grado di soddisfare l'alimentazione del carico, eliminare i guasti e riprendere il servizio con mezzi e procedimenti ordinari, in assenza di condizioni eccezionali dovute a influenze esterne o a situazioni critiche rilevanti.

L'esercizio di emergenza si verifica quando, a causa di insufficiente capacità di generazione o per situazioni aventi un vasto impatto sul sistema, o per eventi indipendenti

dalla volontà dell'Ente distributore (distruzioni volontarie, disastri, scioperi, atti dell'autorità pubblica, ecc.), diventa necessario interrompere o degradare il servizio.

Ciò premesso, le principali caratteristiche della tensione trifase fornita ai punti di consegna dal sistema di distribuzione pubblica in condizioni di esercizio normale, sono le seguenti (vedasi anche la tabella 1.3):

- frequenza
- ampiezza
- forma d'onda
- simmetria del sistema di tensioni trifase.

Alla tensione possono anche essere sovrapposti da parte dell'ente distributore segnali di basso livello aventi lo scopo di trasmettere informazioni relative all'esercizio.

Queste caratteristiche sono soggette a variare durante il normale esercizio del sistema elettrico a causa di variazioni del carico, di disturbi generati da certi tipi di apparecchi o impianti utilizzatori e del verificarsi di guasti, per la maggior parte dovuti a eventi esterni, che possono provocare delle interruzioni temporanee della fornitura.

Ne consegue che tali caratteristiche risultano essere mutevoli nel tempo, se riferite a un punto di consegna specifico; mutevoli nello spazio, se in un dato istante si considerano tutti i punti di consegna esistenti in una rete di distribuzione. Di conseguenza, in entrambi i casi, debbono essere descritte in termini statistici; a tal proposito la figura 1.2 mostra i diversi tipi di variazione di ampiezza della tensione dovuti a fenomeni transitori e impulsivi.

Per quanto riguarda gli apparecchi disturbanti, ossia dispositivi, macchinari ed apparecchiature dell'utente che possono introdurre disturbi di tipo elettromagnetico, la tabella 1.4 ne raggruppa i principali, secondo il criterio della tipologia dell'applicazione che mostra come uno stesso tipo di apparecchio può dar luogo contemporaneamente a più disturbi; ad esempio, una saldatrice a resistenza, può generare: dissimmetrie e squilibri, fluttuazioni di tensione, variazioni di tensione, rispettivamente indicate nelle colonne di destra della tabella 1.4 con le sigle SQ, FT, VT.

Caratteristica	Fenomeno	
	Tipo	Descrizione
Frequenza	Variazione	Scostamento in % dal valore nominale
Ampiezza	Variazioni lente	Scostamento in % del valore nominale con durata della variazione > 10 s
	Variazioni rapide	Scostamento in % del valore nominale con durata della variazione < 10 s
	Sovratensioni	Innalzamenti della tensione misurati in valore assoluto istantaneo o in percentuale del valore nominale
	Buchi	Abbassamenti parziali al di sotto del 90% della tensione nominale e durata compresa tra 10 ms e 60 s
	Interruzioni brevi	Mancanza di tensione per una durata ≤ 180 s
	Interruzioni lunghe	Mancanza di tensione per una durata > 180 s
Forma d'onda	Armoniche	Sono tensioni o correnti sinusoidali con frequenza pari a un multiplo intero della frequenza fondamentale, la cui presenza determina una distorsione nella forma d'onda della tensione di alimentazione
	Interarmoniche	Sono tensioni o correnti che possono manifestarsi come componenti sinusoidali singole con frequenza diversa da un multiplo intero della fondamentale o come uno spettro esteso di componenti sinusoidali
Simmetria del sistema trifase	Dissimmetria	Disuniformità di ampiezza e/o angolo tra le fasi misurata come grado di dissimmetria

Tabella 1.3: Caratteristiche della tensione

Legenda:**a) Buchi di tensione:**

durata da 10 ms a 60 s, se la tensione si annulla completamente si parla di interruzioni brevi

b) Sovratensioni non impulsive:

di segno opposto ai buchi di tensione

c) Variazioni lente:

variazioni di ampiezza riferite al valore nominale con durata > 10 s

d) Sovratensioni impulsive di lunga durata:

durata compresa fra 0,1 ms e alcuni ms originate da guasti o manovre

e) Sovratensioni impulsive di media durata:

durata compresa fra 1 e 100 μ s origine atmosferica o da manovre di interruttori o sezionatori e da interventi di fusibili

f) Sovratensioni impulsive di breve durata:

durata < 1 μ s originate da manovre di interruttori o sezionatori in casi speciali

g) Transitori di comunicazione:

originati da apparecchi convertitori e raddrizzatori

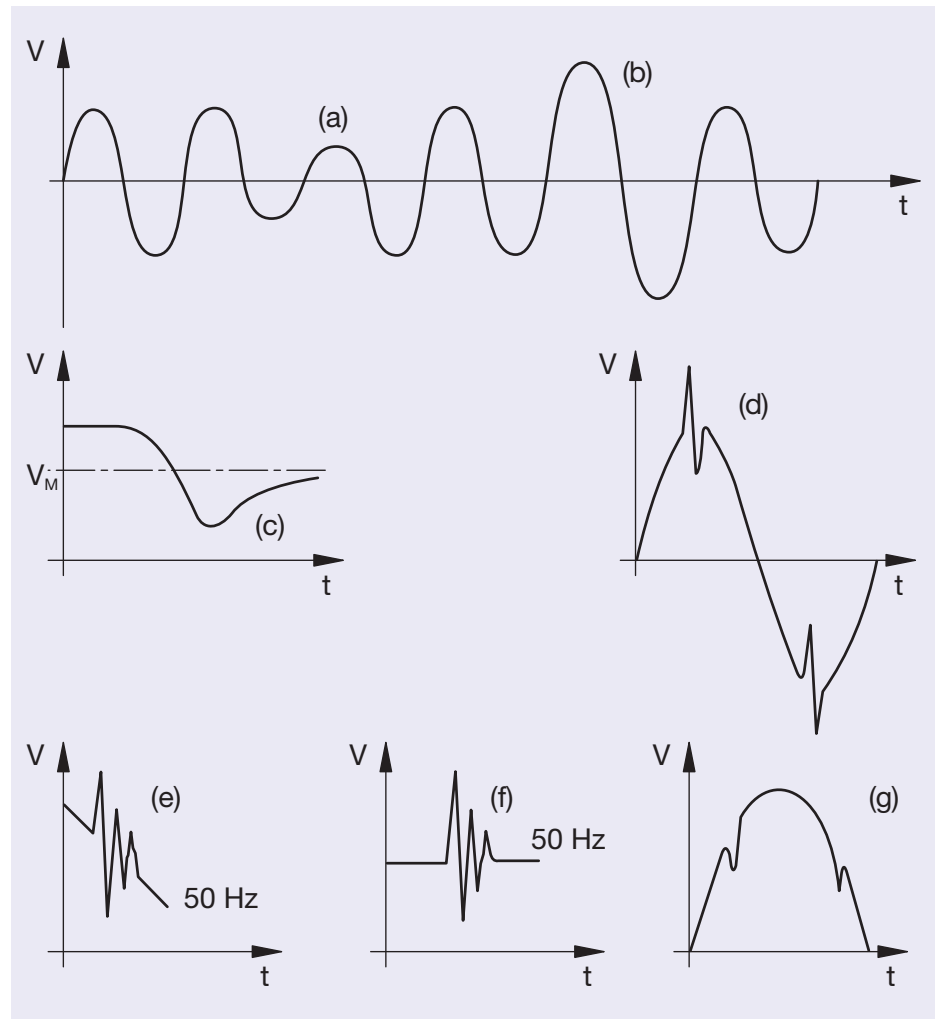


Figura 1.2: Schematizzazione della tipologia di variazioni di ampiezza della tensione

Legenda:

SQ = dissimmetrie e squilibri

FT = fluttuazioni di tensione

VT = variazioni di tensione

AR = armoniche

FS = frequenze spurie

RE = radioemissione

(1) se monofase

(2) all'inserzione, quando la potenza non è piccola rispetto a quella di cortocircuito della rete

(3) se a controllo elettronico

Apparecchi	Potenza	Disturbi generati					
		SQ	FT	VT	AR	FS	RE
Riscaldamento a resistenza	1-40 kW	(1)		(2)	(3)		
Forni domestici - microonde - infrarossi	1-2 kW	(1) (1)		• •		•	•
Forni industriali - a induzione - HF - UHF - plasma - arco	10-2.000 kW 10-600 kW 10-100 kW qualche MVA 1-100 MVA			• • • •	• • • •	• • • •	• • • •
Saldatrici - a resistenza - ad arco	0,1-2 MW 1-300 kW	•	• •	• •	(3)		
Motori - asincroni (es. compressori) - a velocità variabile	< 10 MVA -20 MVA	• •	• •	• •	• •		
Trasformatori	< 100 MVA			•	•		
Convertitori - ca/cc - ca/ca e cicloconvertitori	< 10 MW < 30 MW			• •	• •	•	
Elettroerosione	10-30 kW			•			
Lampade a scarica				•			
Televisori				•	•		
Radiologia				•	•		

Tabella 1.4: Apparecchi disturbanti

È altresì possibile che uno stesso apparecchio possa dar luogo contemporaneamente a più tipi di disturbi.

I livelli di emissione per i vari disturbi si determinano nel modo seguente:

- si calcola il livello di emissione dei singoli apparecchi;
- si valuta il livello di emissione totale dell'utente, come composizione dei livelli di emissione dei singoli apparecchi;
- si confronta il livello di emissione totale dell'utente con il livello di emissione consentito; questo limite di emissione è generalmente definito dal distributore sulla base dei criteri atti ad assicurare il controllo dei livelli di compatibilità.

La valutazione dei livelli di emissione è generalmente effettuata nei "punti di comune accoppiamento" ritenuti di particolare interesse: punto di comune accoppiamento con la rete pubblica (PAC) e punti di comune accoppiamento interni alla rete di distribuzione dell'utenza (PAI).

I disturbi che più frequentemente si verificano e che in ogni caso devono essere valutati e contenuti sono:

- le armoniche;
- le variazioni rapide della tensione;
- i flicker.

Questi ultimi sono fluttuazioni di tensione che presentano frequenza di modulazione comprese tra 0,5 e 35 Hz e che danno origine al fenomeno dello sfarfallio (da cui il nome flicker), ossia della sensazione visiva provocata dalle fluttuazioni dell'intensità di illuminazione delle lampade.

1.4

Riduzione dei consumi

L'incidenza dei costi dell'energia elettrica è un problema di rilevanza crescente ed è uno dei parametri presi sempre in maggiore considerazione ai fini del contenimento dei costi generali di un'impresa. Da statistiche elaborate sia in sede nazionale che internazionale è emerso che è possibile risparmiare in ogni singola azienda dal 10% al 30% sulle spese imputate ai consumi di energia elettrica.

Tale percentuale di risparmio varia in funzione delle valutazioni sui consumi effettuate in fase di progettazione dell'impianto elettrico e, a maggior ragione per gli impianti più vecchi, in relazione all'analisi dei consumi ed alle relative soluzioni adottate per la loro gestione.

I passaggi necessari per ottenere un buon risultato sono sintetizzati nella figura 1.3.



Figura 1.3: Come ottenere la riduzione dei consumi

1.5

Piano tariffario

Dall'analisi del contratto di fornitura dell'energia elettrica è possibile ricavare una serie di utili informazioni:

- la potenza impegnata, ovvero il valore massimo di potenza disponibile limitata o da non superare per non incorrere in penali;
- il piano tariffario applicato che può essere fisso o variabile su fasce orarie;
- la punta o supero di potenza che costituisce la potenza in eccesso che si utilizza rispetto a quella contrattuale.

La potenza impegnata rappresenta il valore massimo utilizzabile che, per contratti fino a potenze non particolarmente elevate (in genere fino a 35 kW), viene gestita mediante un limitatore di corrente che interrompe l'erogazione dell'energia quando il consumo supera il valore impegnato.

L'impegno di potenza si stabilisce, in fase di progettazione, in base alla reale necessità di energia per il funzionamento contemporaneo dei carichi nei periodi di maggior consumo.

Ogni kW impegnato ha un costo fisso ed è pertanto opportuno valutare le reali esigenze per evitare di pagare inutili impegni di potenza.

Il contratto va sottoscritto dopo una valutazione della più appropriata architettura della rete dell'utente prendendo in esame, tra i parametri più salienti, i seguenti:

- numero di punti di allacciamento;
- consegna in BT o MT o più punti di consegna in BT;
- eventuale realizzazione di un impianto di emergenza;
- previsione dei consumi in base all'effettivo prelievo e non alla somma delle potenze nominali dei carichi (per definire la potenza disponibile).

Nel corso della fornitura è opportuno che l'utente riesamini periodicamente l'andamento dei consumi in bolletta ed effettui delle analisi/registrazioni con strumenti adeguati; dal che l'importanza di misurare e monitorare nel tempo i consumi di energia.

1.6

Picchi di assorbimento

Per potenze maggiori di 37,5 kW, la società erogatrice utilizza misuratori di energia che misurano gli assorbimenti nel tempo, memorizzando la media dei consumi effettuati ogni 15 minuti (figura 1.4).

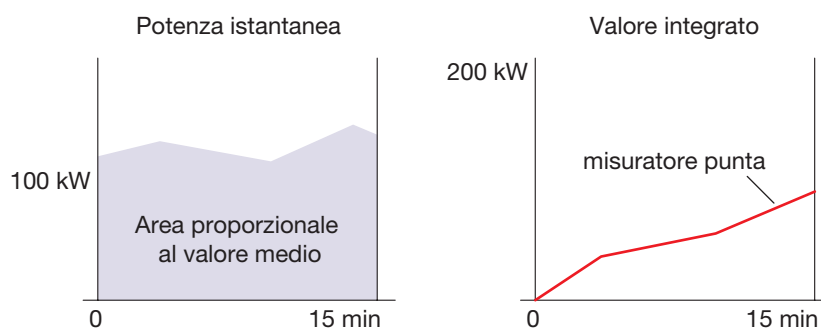


Figura 1.4: Rappresentazione grafica della media dei consumi

Se, ad esempio, il contratto prevede una potenza impegnata pari a 100 kW, il valore di punta si considera compreso entro il valore contrattuale se il consumo massimo ha un valore medio di 100 kW nei 15 minuti, che può equivalere al consumo di 200 kW medi in 7,5 minuti con successivo consumo 0 kW nei 7,5 minuti successivi.

Per evitare l'applicazione delle penali è importante controllare e gestire le punte di assorbimento in modo da non superare mai la media della potenza disponibile.

Una corretta analisi dei consumi permette di verificare la congruità del tipo di contratto con i propri parametri di utilizzo, quindi abbattere i costi aziendali ed evitare un elevato conguaglio a fine anno; ad esempio la registrazione dell'energia suddivisa per fasce orarie permette di controllare tutti i consumi elettrici della giornata o del mese, fornendo un quadro totale sulla situazione dell'energia in gioco.

Ripartizione dei consumi

Se fondamentale è la conoscenza dei consumi per ottimizzare e risparmiare l'energia elettrica, altrettanto importante è l'utilizzo razionale dell'energia contrattuale disponibile per evitare interruzioni di servizio o penali tariffarie.

Negli ambienti residenziali o del terziario, dove la potenza disponibile è limitata e le esigenze di carico cambiano continuamente nel corso della giornata, è importante conoscere i consumi istantanei ed avere la possibilità di staccare i carichi meno importanti in caso di raggiungimento del livello massimo della potenza disponibile.

Ad esempio, se in un ambiente domestico si fanno funzionare contemporaneamente più carichi quali: lavatrice, lavastoviglie, aspirapolvere, ecc., superando la potenza contrattuale, il limitatore inserito nel contatore di energia dell'ente fornitore interrompe la fornitura togliendo tensione a tutto l'impianto. In casi semplici come questo può risultare sufficiente un interruttore di gestione carichi (ad esempio l'interruttore LSS1/2), mentre in ambienti più complessi, quali l'industria e il terziario, è invece possibile utilizzare i misuratori di energia ABB della serie EMT, ODINsingle e DELTAsingle contatori monofase, ODIN e DELTAplus contatori trifase (vedere successivo capitolo 5) per monitorare continuamente i consumi e predisporre gli accorgimenti necessari in caso di raggiungimento del valore massimo impostato (ad esempio disinserendo solo i carichi ritenuti meno importanti, mantenendo l'alimentazione ai carichi prioritari).

Rifasamento e Manutenzione

Il fattore di potenza o $\cos\phi$ (che rappresenta l'angolo di sfasamento tra i fasori della tensione della corrente), deve essere mantenuto ad un valore il più possibile vicino ad 1, per evitare inutili correnti di tipo induttivo che sovraccarichino la linea dell'ente fornitore. Come è noto gli apparecchi utilizzatori, che hanno in prevalenza carichi induttivi (ad esempio: motori e trasformatori), per potere funzionare hanno bisogno di corrente magnetizzante che non produce lavoro, ma carica le linee riducendo la loro portata. Per questo motivo i fornitori di energia elettrica applicano una penale quando il fattore di potenza $\cos\phi$ è inferiore a 0,9.

Ne consegue l'importanza di misurare il fattore di potenza e, nel caso non rientri nei limiti contrattuali, intervenire inserendo opportuni condensatori di rifasamento sulle linee sfasate.

La misura e la registrazione dei consumi diventa altresì un indicatore importante per la programmazione della manutenzione, in particolare negli ambienti industriali, perché l'individuazione delle linee e degli apparecchi più sollecitati, consente di controllare e stabilire gli interventi in un programma di manutenzione preventiva e programmata.

Lettura remota e storico delle informazioni

Per effettuare un'analisi approfondita dei parametri elettrici e degli eventi, è importante che gli strumenti di misura dispongano di un sistema di memorizzazione dei dati misurati e abbiano la possibilità di trasferire in remoto tali dati così da poterli confrontare ed analizzare.

L'impiego della lettura remota e la memorizzazione delle informazioni trovano particolare impiego negli impianti con notevole estensione ed in presenza di grossi carichi come, ad esempio, nelle grandi catene distributive e nelle industrie.

Normativa tecnica di riferimento

In qualsiasi ambito tecnico ed in particolare nel settore elettrico si impone, per realizzare apparecchiature “a regola d’arte”, il rispetto di tutte le norme giuridiche e tecniche di pertinenza.

La conoscenza delle norme e la distinzione tra norma giuridica e norma tecnica è pertanto il presupposto fondamentale per un approccio corretto alle problematiche della strumentazione di misura, che coinvolge non solo aspetti tecnici legati alla precisione ed alla sicurezza, ma anche di tipo fiscale e contabile.

Sono norme giuridiche tutte quelle dalle quali scaturiscono le regole di comportamento dei soggetti che si trovano nell’ambito di sovranità dello Stato, comprese le Direttive Europee che normalmente vengono recepite mediante decreti legislativi (D.Lgs).

Sono invece norme tecniche l’insieme delle prescrizioni sulla base delle quali devono essere progettate, costruite e collaudate, le macchine, le apparecchiature, i materiali e gli impianti, affinché sia garantita l’efficienza e la sicurezza di funzionamento.

Le norme tecniche, emanate da organismi nazionali ed internazionali (CEI, CENELEC, IEC), sono redatte in modo molto particolareggiato e possono assumere rilevanza giuridica quando la stessa viene loro attribuita da un provvedimento legislativo.

2.1

Norme CEI

Per quanto riguarda la strumentazione di misura, tre sono i comitati che si occupano in modo specifico di queste apparecchiature:

- CT85 “Strumenti di misura delle grandezze elettromagnetiche”
- CT66 “Sicurezza degli strumenti di misura, controllo e da laboratorio”
- CT13 “Apparecchi per la misura dell’energia elettrica e per il controllo del carico”.

Il primo comitato elabora e pubblica le norme di riferimento per tutti gli strumenti (voltmetri, amperometri, wattmetri, ecc.) siano essi di tipo analogico o digitale, nonché fornisce le prescrizioni per gli strumenti e le apparecchiature campione (pile, resistori, strumenti registratori, ecc.).

Sempre al comitato 85 fanno capo una serie di norme, tutte di derivazione europea (dalla CEI EN 61557-1 alla CEI EN 61557-10), dedicate alla sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione. Tali norme contengono alcune prescrizioni di sicurezza e le caratteristiche funzionali che devono avere gli strumenti per le prove, le misure ed i controlli degli impianti elettrici BT quali, ad esempio: misuratori della resistenza di terra, misuratori dell’impedenza dell’anello di guasto, strumenti per la prova della continuità dei conduttori di protezione, misuratori d’isolamento, ecc.

Sono pertanto norme di particolare importanza per definire le caratteristiche che devono avere gli strumenti di misura da utilizzare per le verifiche prescritte dalla Norma CEI 64-8 relativa agli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione.

Il comitato 66 si occupa invece delle prescrizioni di sicurezza degli apparecchi elettrici di misura, che devono essere rispettate dal costruttore per garantire la sicurezza dell’operatore.

Infine, il comitato 13, è interamente dedicato alla pubblicazione di norme sulla misura dell'energia attiva e reattiva e sui relativi apparecchi: contatori, gruppi integrati, apparati di vario genere. In tale ambito rivestono particolare importanza, ai fini delle prove di tipo sui contatori di energia, le norme: CEI EN 50470-1, CEI EN 50470-2, CEI EN 50470-3 che forniscono le prescrizioni di prova sia per i contatori elettromeccanici di energia attiva sia per i contatori statici.

Nella figura 2.1 viene sintetizzata la situazione normativa relativa alla strumentazione di misura.

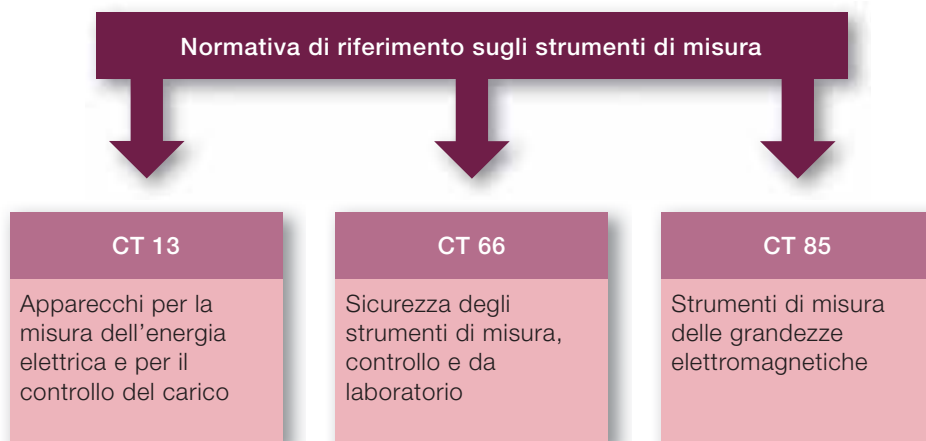


Figura 2.1: Schematizzazione normativa sugli strumenti di misura

2.2

Direttiva MID

Con la direttiva europea 2004/22/CE del 31 marzo 2004, recepita dallo stato italiano con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n°22 è entrata in vigore, a livello comunitario, una legge quadro che riguarda i dispositivi ed i sistemi con funzioni di misura concernenti numerosi beni di largo consumo: acqua, gas, fluidi in genere, nonché, in particolare, i "contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura" che vengono identificati nella direttiva con la voce MI-003.

La direttiva precisa che lo strumento di misura deve conformarsi "ai requisiti essenziali dell'allegato specifico relativo allo strumento"; per i contatori di energia elettrica attiva, l'allegato definisce specifici requisiti di: accuratezza, condizioni di funzionamento, errori massimi tollerati, procedure di accertamento della conformità.

La direttiva si applica a tutti i contatori di energia elettrica siano essi di proprietà dell'ente distributore o di privati, installati a qualsiasi titolo negli impianti per la misura e/o la contabilizzazione dell'energia elettrica; viene altresì precisato che i contatori possono essere usati in combinazione con trasformatori esterni.

La rilevanza della direttiva è notevole, non solo perché si propone l'eliminazione di tutti quelli strumenti di misura di scarsa affidabilità non costruiti nel rispetto della norma di prodotto e talvolta neppure marcati CE, ma perché consente l'impiego di strumentazione (purché conforme alla direttiva) anche per contabilizzazioni di energia aventi valore fiscale.

A tal proposito con una circolare del 25/07/2007 l'Agenzia delle Dogane precisa che detti apparecchi di misura "permettono l'accertamento fiscale, di prodotti sottoposti ad accisa, in maniera veloce e funzionale (e contestualmente sicura) nell'ambito di fabbriche, depositi ed impianti di produzione".

La circolare indica poi la procedura per la certificazione UTF dello strumento, precisando che nel corso della verifica di prima installazione i funzionari dell'Agenzia devono verificare una serie di dati e parametri indicati nella direttiva poi, "all'atto dell'entrata in esercizio i suddetti sistemi di misura devono essere tenuti in prova per un periodo tale da consentire un numero di rilevazioni sufficiente a verificarne la corretta funzionalità in condizioni operative. Terminato positivamente il periodo di prova, la cui attestazione è rilasciata dall'UD, i predetti sistemi sono utilizzabili ai fini fiscali".

3

Strumenti di misura

Da alcuni decenni convivono strumenti di misura sia di tipo analogico che digitale. I primi sono apparecchi in cui l'informazione è associata a grandezze fisiche variabili con continuità, mentre negli strumenti digitali (nati successivamente negli anni '70÷'80, con l'avvento dell'elettronica e dell'informatica) le grandezze assumono valori discreti (dall'inglese digit = cifra).

Tali strumenti sono costituiti da un sistema trasduttore-convertitore A/D per la trasformazione dell'eventuale grandezza non elettrica di ingresso in grandezza elettrica analogica in uscita (in genere una tensione) e successiva conversione in forma digitale, nonché da un sistema di conteggio atto a fornire informazioni sul numero degli impulsi.

3.1

Strumenti analogici

Nella figura 3.1 viene mostrata, mediante uno schema a blocchi, la configurazione di principio di uno strumento analogico



Figura 3.1: Schema a blocchi di uno strumento analogico elettromeccanico

Questi strumenti sfruttano fenomeni per i quali l'interazione di grandezze elettriche o magnetiche dà luogo a una forza o a una coppia meccanica. Sono costituiti da un equipaggio mobile, avente una posizione iniziale di riposo, sul quale agisce una coppia motrice funzione delle grandezze elettriche o magnetiche dalle quali dipende il fenomeno associato.

Alla coppia motrice viene opposta una coppia antagonista, normalmente di tipo elastico che, in funzione dello spostamento, tende a ricondurre l'equipaggio mobile nella posizione iniziale al cessare dell'azione prodotta dalla coppia motrice.

Dall'equilibrio delle due coppie si ottiene una deviazione angolare proporzionale alla grandezza da misurare.

All'equipaggio mobile viene fissato un indice che ruota in corrispondenza di una scala graduata. In genere il costruttore riporta sul quadrante dello strumento alcuni simboli convenzionali caratterizzanti, oltre all'unità di misura del misurando, il principio di funzionamento, la rete di connessione (continua o alternata), la classe di precisione, la posizione di funzionamento (orizzontale, verticale) e le disposizioni di sicurezza (tensione di prova).

I simboli convenzionali generalmente utilizzati sono riassunti nelle tabelle 3.1 e 3.2.

Circuiti nei quali può essere inserito			
Circuito	Simbolo	Circuito	Simbolo
A corrente continua		A corrente alternata trifase con un circuito di corrente ed un circuito di tensione	
A corrente alternata		A corrente alternata trifase con due circuiti di corrente e due circuiti di tensione	
A corrente continua ed alternata		A corrente alternata trifase con tre circuiti di corrente e tre circuiti di tensione	
Disposizione dello strumento			
Disposizione	Simbolo	Disposizione	Simbolo
Strumento da usare con quadrante verticale		Strumento da usare con quadrante inclinato	
Strumento da usare con quadrante orizzontale		Angolo di inclinazione (facoltativo)	
Tensione di prova			
Tensione	Simbolo	Tensione	Simbolo
Tensione di prova 500 V		Tensione di prova 5000 V	
Tensione di prova 2000 V		Strumento dispensato dalla prova di tensione	

Tabella 3.1: Identificazione degli strumenti; simboli riportati sul quadrante

Strumento	Simbolo	Strumento	Simbolo
A magnete fisso e bobina mobile		A magnete fisso e bobina mobile come misuratore di rapporto	
A ferro mobile		A ferro mobile come misuratore di rapporto o come strumento differenziale	
Elettrodinamico		Elettrodinamico come misuratore di rapporto	
Elettrodinamico con ferro		Elettrodinamico con ferro come misuratore di rapporto	
A induzione		A induzione come misuratore di rapporto o come strumento differenziale	
Termico a filo caldo		Termico a lamina bimetallica	
Elettrostatico		A lamelle vibranti	
A bobina mobile a termocoppia		A bobina mobile con raddrizzatore	

Tabella 3.2: Identificazione degli strumenti; simboli inerenti il principio di funzionamento

Strumenti digitali

Gli strumenti digitali basano il loro principio di funzionamento sulle tecniche di conversione analogico-digitale; ad esse vengono sempre associati dispositivi di decodifica e visualizzazione e, molto spesso, oscillatori a frequenza campione e circuiti di conteggio decimale. Lo schema a blocchi è rappresentato nella figura 3.2.

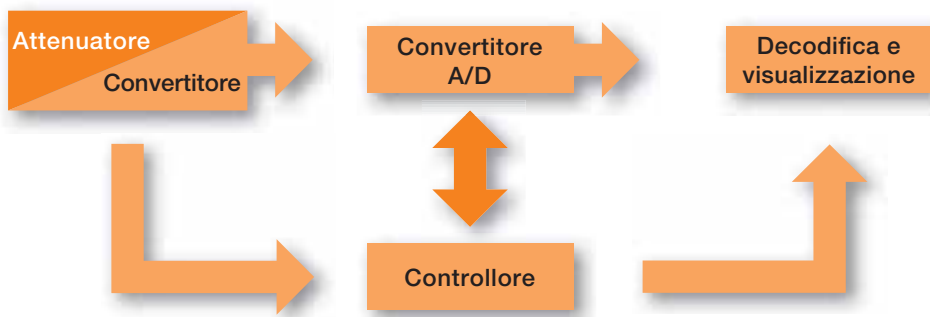


Figura 3.2: Configurazione generica di uno strumento digitale

Gli strumenti digitali sono essenzialmente dei voltmetri per correnti continue; tuttavia, mediante gli usuali sistemi di conversione da c.a. a c.c. (soprattutto quelli a termocoppia) e l'introduzione di sorgenti di corrente continua, possono divenire strumenti universali per la misura anche di tensioni in alta frequenza fino ad alcune centinaia di kHz e di resistenze.

Questi strumenti di misura possono inoltre, se predisposti, effettuare la memorizzazione e il successivo richiamo dei valori di misura, nonché la loro elaborazione e controllo remoto, potendo essere interfacciati con sistemi a microprocessore fino ad ottenere strutture automatiche di misura di notevole versatilità funzionale.

Due aspetti peculiari da tenere bene presente nella costruzione e nell'impiego degli strumenti digitali per non compromettere il funzionamento e la sicurezza sono:

- le interferenze elettromagnetiche;
- le prese di terra.

Contro le interferenze elettromagnetiche provvede direttamente il costruttore dello strumento, dotando lo stesso di uno schermo elettrostatico (un metallo non ferromagnetico) efficace anche contro i campi elettromagnetici ad alta frequenza.

Questo schermo può essere collegato ad uno dei morsetti di misura oppure costituire un terzo morsetto a sé stante.

Nel primo caso si hanno misure cosiddette "sbilanciate" perché, dovendo collegare necessariamente uno dei due morsetti alla terra di misura, si rendono possibili solo misure di tensioni riferite al potenziale di terra.

Viceversa, negli strumenti con tre morsetti, due sono dedicati alla misura ed uno, di schermatura, va collegato a terra. In questo caso si possono misurare differenze di potenziale anche tra due punti entrambi fuori massa ed il tipo di misura è denominato "bilanciato".

Per quanto riguarda le prese di terra occorre innanzi tutto precisare che con tale termine si intende un punto il cui potenziale rimane costante e che viene assunto come potenziale di riferimento; ciò si ottiene realizzando un collegamento di bassissima impedenza con il terreno.

Negli strumenti elettronici/digitali, può essere necessario disporre di più punti di riferimento a cui fanno capo parti distinte dei circuiti dello strumento; questi punti vengono detti connessioni di massa e sono ohmicamente isolate tra di loro (deve altresì essere ridotto al minimo l'accoppiamento capacitivo).

I simboli più utilizzati per le connessioni di terra e di massa sono riportati nella figura 3.3.

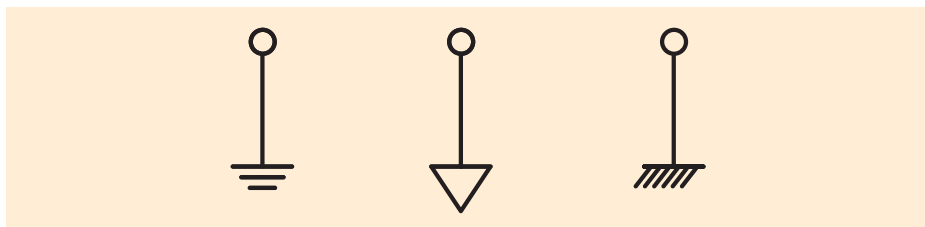
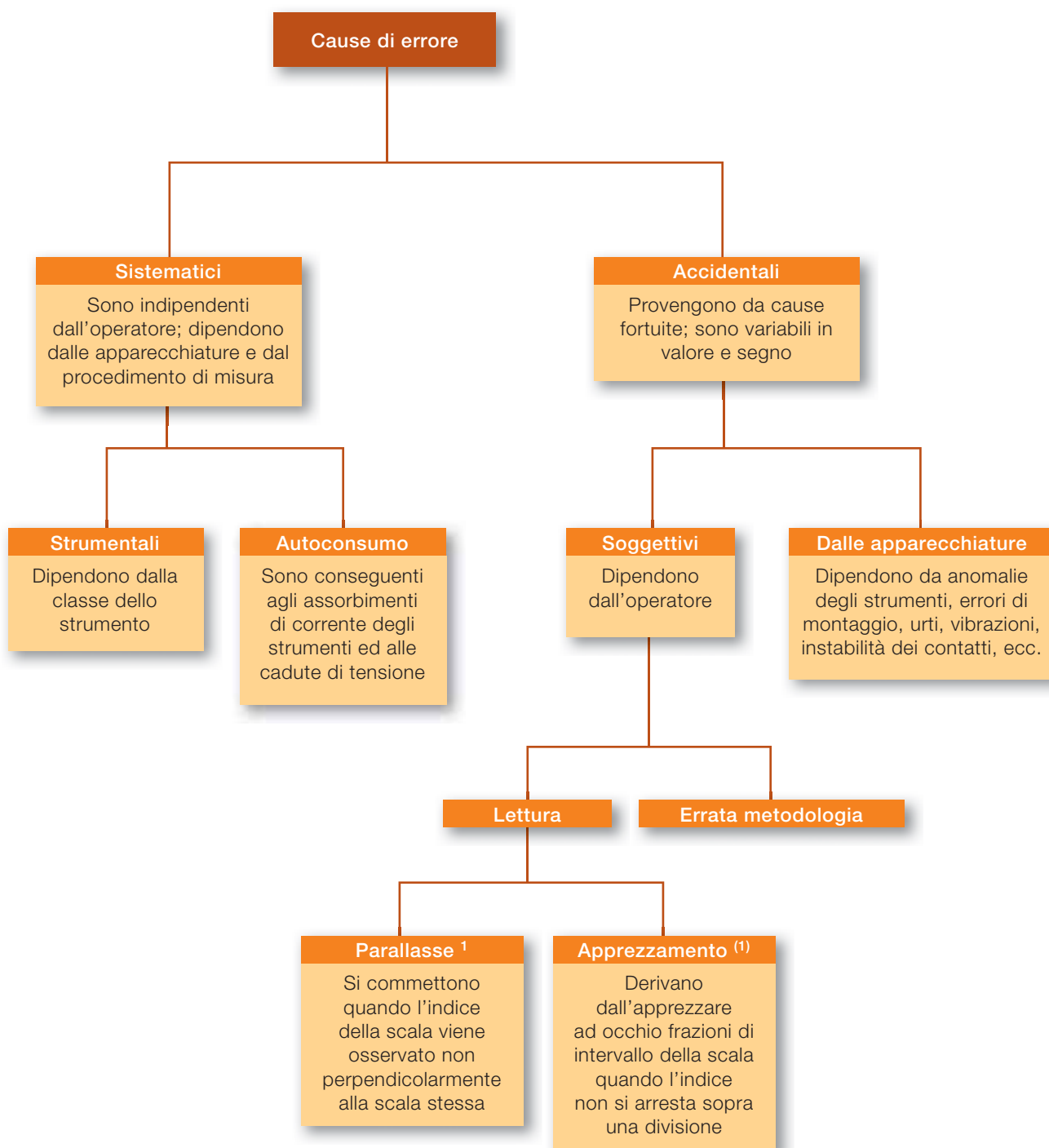


Figura 3.3: Simboli normalmente impiegati per le connessioni di terra (a) e di massa (b, c)

Errori di misura e classi di precisione

Nessuna misura può essere considerata esatta. Occorre perciò, ogni volta, stabilire i limiti entro i quali è compreso il valore della grandezza misurata definendo l'entità dell'errore della misura.

Le principali cause di errore che intervengono in un'operazione di misura sono molteplici e di varia origine. Escludendo tutte quelle cause che sono all'origine di errori palesemente grossolani (ad esempio l'errata inserzione di uno strumento), è possibile identificare le varie tipologie di errore in due categorie: sistematici ed accidentali, come meglio precisato nello schema a blocchi di figura 3.4.



⁽¹⁾ Gli errori di parallasse e apprezzamento sono tipici dei soli strumenti analogici

Figura 3.4: Le principali cause di errore nelle misure elettriche

Indipendentemente dalle cause da cui ha origine, si definisce errore assoluto ε_a della misura di una qualsiasi grandezza, la differenza fra il valore V_m fornito dalla misura e il valore vero V_v della grandezza in esame; si pone cioè:

$$\varepsilon_a = V_m - V_v$$

in pratica si preferisce parlare di errore relativo percentuale, che si ottiene dividendo l'errore assoluto ε_a per il valore vero (V_v) della grandezza, il tutto moltiplicato per 100:

$$\varepsilon_r \% = \frac{V_m - V_v}{V_v} \cdot 100 = \frac{\varepsilon_a}{V_v} \cdot 100$$

Dalla formula si rileva che l'errore percentuale diminuisce con l'aumentare di V_m , cioè del valore misurato. Ora, poiché l'errore assoluto non dipende in generale da V_m , se ne deduce che l'errore relativo è minore quando l'indice dello strumento si trova verso il fondo scala. Infatti, se ad esempio si ha un errore assoluto di 0,5 V con un voltmetro nel quale si è letto in un caso 50 V e nell'altro 100 V, gli errori risultano:

$$\varepsilon_r \% = \frac{0,5}{50} \cdot 100 = 1 \% \qquad \varepsilon_r \% = \frac{0,5}{100} \cdot 100 = 0,5 \%$$

Ossia nel secondo caso si è trovato un errore relativo che è la metà del primo. Questo fatto deve essere tenuto presente nella scelta dello strumento da impiegare per le misure, poiché si deve sempre cercare di effettuare la lettura, negli strumenti analogici, verso la parte estrema della scala.

Altrettanto importante è la conoscenza della classe di precisione di uno strumento, per conoscere a priori gli errori assoluti che si andranno a commettere e quindi valutare se l'accuratezza della misura può essere considerata soddisfacente.

Gli strumenti elettrici vengono infatti classificati in base al loro grado di precisione, secondo quanto prescritto dalle Norme del CEI, nelle seguenti categorie:

$$0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 5$$

Questi numeri rappresentano gli errori assoluti riferiti alla portata nominale, valutati in percentuale di questa.

Ciò significa che un voltmetro di classe 0,5 con portata nominale di 200 V non deve presentare in nessun punto della scala un errore assoluto percentuale superiore a $\pm 0,5\%$ ossia ad un errore assoluto di:

$$\varepsilon_a = \frac{\pm 0,5 \cdot 200}{100} = \pm 1 \text{ V}$$

Quindi, qualunque sia il valore di tensione che si legge sullo strumento, il valore reale potrà essere superiore o inferiore a questo di non più di 1 V.

La classe di uno strumento coincide pertanto, in valore numerico, con l'errore relativo valutato a fondo scala, che nel caso dell'esempio è:

$$\varepsilon_r = \frac{1}{200} \cdot 100 = 0,5 \%$$

Per quanto riguarda gli strumenti digitali, viene solitamente indicato l'errore percentuale relativo al valore letto (rispetto al valore vero della grandezza misurata), con doppio indice, come nell'esempio indicato nel seguito.

In particolare l'indicazione con la quale si stabilisce l'errore è rappresentata da una serie di sigle e numeri ed è generalmente riportata nei dati tecnici dello strumento.

Esempio

Errore dichiarato:	$\pm 1\% \text{ rdg. } \pm 4 \text{ dgt.};$
dove:	rdg. è l'abbreviazione di reading = valore letto dgt. è l'abbreviazione di digit = cifra.
Portata scelta dello strumento	300 V
Risoluzione	0,1 V
Valore letto	30 V

Per la valutazione dell'errore di misura si procede come nel seguito:

- errore massimo relativo al valore letto	$\pm 1\% \text{ di } 30 = \pm 0,3 \text{ V}$
- errore dovuto allo scorrimento dell'ultima cifra	$\pm 4 \text{ cifre} = \pm 0,4 \text{ V}$
- errore massimo possibile	$0,3 + 4 = \pm 0,7 \text{ V}$

A parità di ogni altra condizione, se la risoluzione dello strumento anziché 0,1 V fosse uguale ad 1 V, la valutazione dell'errore di misura risulterebbe:

- errore massimo relativo al valore letto	$\pm 1\% \text{ di } 30 = \pm 0,3 \text{ V}$
- errore dovuto allo scorrimento dell'ultima cifra	$\pm 4 \text{ cifre} = \pm 4 \text{ V}$
- errore massimo possibile	$0,3 + 4 = \pm 4,3 \text{ V}$

Negli strumenti digitali inoltre si deve prestare particolare attenzione quando lo strumento viene utilizzato per la misura di correnti alternate; in tal caso infatti è importante che lo strumento sia in grado di rilevare il vero valore efficace (T RMS) della grandezza. Molti strumenti (multimetri, pinze amperometriche, ecc.) sono costruiti e calibrati per misurare solo grandezze con forma sinusoidale e frequenza di rete (50 Hz).

Se questi strumenti vengono utilizzati su impianti con presenza di carichi non lineari o in presenza di armoniche (apparecchi utilizzatori come computer, dimmer, fotocopiatrici, forni a microonde, inverter, televisori, ecc.), si possono commettere errori di lettura molto elevati (fino al 50% in meno del vero valore efficace). Per includere nella misura l'influenza delle correnti armoniche si devono utilizzare strumenti con risposta in frequenza ampia (almeno fino a 1000 Hz).

Per quanto riguarda invece la misura di tensioni, quando si usano voltmetri in ambienti con forti campi magnetici (in cabina di trasformazione, in presenza di grossi motori, in prossimità di linee ad alta tensione, ecc.), è necessario porre particolare attenzione all'influenza che questi campi elettromagnetici possono avere sullo strumento.

I voltmetri normalmente utilizzati per eseguire misure di tensione nel settore elettrotecnico-impiantistico sono generalmente voltmetri ad alta impedenza interna. L'alta impedenza interna di un voltmetro, tipico degli strumenti digitali o comunque con ingresso elettronico, è la caratteristica che consente di eseguire misure di tensione con alta risoluzione, ovvero permette di apprezzare piccoli valori di tensione o sue piccole variazioni anche con piccola energia disponibile. Per questo strumento anche i cavetti di collegamento possono provocare errori di misura per la presenza di forti campi elettromagnetici.

Infatti i cavi inseriti in un campo elettromagnetico sono sede di forze elettromotrici indotte.

Quanto più lunghi ed estesi sono i cavetti di misura e quanto più alta è l'impedenza interna del voltmetro, tanto più elevato è il valore della tensione indotta (di disturbo) compresa nella misura. Questi voltmetri possono indicare valori di tensione superiori a 100 V con un puntale di misura collegato ad una massa non in tensione e l'altro puntale in aria.

Confronto tra le due categorie di strumenti: vantaggi e limiti

Gli strumenti analogici, unici esistenti sino a pochi decenni fa, hanno egregiamente assolto (e tutt'ora assolvono) le loro funzioni; in particolar modo nella strumentazione da quadro la loro robustezza ed affidabilità è tuttora valida ed apprezzata.

Gli strumenti digitali offrono, oggettivamente, molteplici vantaggi rispetto ai corrispondenti apparecchi analogici; in particolare: facilità di lettura, essendo abolita l'operazione di interpolazione tra due divisioni contigue e il calcolo della costante della scala, maggiore accuratezza e alta risoluzione, basso livello di rumore, elevata velocità di misura, possibilità di inserimento, anche diretto, in un complesso di misura automatico controllato da un elaboratore elettronico.

La scelta del tipo di strumento deve essere operata valutando le reali necessità dello stesso nel contesto dell'impianto elettrico, del quadro o del circuito di misura dove deve essere inserito: se da un lato è inutile pretendere prestazioni che mai verranno utilizzate da un voltmetro che, ad esempio, deve essere inserito nel quadro di distribuzione di reparto di un'azienda metalmeccanica all'unico scopo di indicare la presenza di tensione, dall'altro bisogna essere consci che strumenti elettronici con possibilità di memorizzare ed elaborare i valori delle grandezze misurate sono pressoché indispensabili negli impianti dove il monitoraggio della qualità dell'energia e/o la riduzione dei costi (ad esempio per il controllo dell'andamento dei carichi) rappresentano obiettivi prioritari.



4

Misure dirette e indirette: TA, TV, convertitori e accessori

Per eseguire le misure delle grandezze elettriche è fondamentale collegare gli strumenti di misura alle linee in condizioni di sicurezza, con la massima semplicità e comodità.

Generalmente, i parametri fondamentali da rilevare sono la tensione e la corrente che richiedono, rispettivamente, un collegamento in parallelo ed uno in serie alla linea sulla quale si esegue la misura.

4.1

Misure dirette

Il collegamento diretto alla linea definisce una misura diretta della grandezza poiché lo strumento viene collegato nel punto di misura senza interposizione di adattatori.

La misura diretta è possibile solo quando la grandezza da misurare ha un livello compreso nella portata dello strumento.

Così, ad esempio, se si vuole misurare una tensione di 230 V è necessario che lo strumento abbia una portata superiore a tale valore (ad esempio 300 V).

Lo stesso vale per le misure di corrente: se si vogliono misurare correnti fino a 5 A è necessario avere uno strumento con portata di almeno 5A e ingresso 0-5 A.

Gli strumenti da pannello e da quadro per misure dirette sono costituiti generalmente da strumenti con portata molto limitata (misura di piccoli valori di corrente e tensione) con inserita al loro interno una o più resistenze addizionali per i voltmetri e/o una o più resistenze di derivazione (shunt) per gli amperometri.

Quando le resistenze di portata sono inserite nello strumento, è possibile collegarlo direttamente alle linee dove si effettua la misura.

4.2

Misure indirette

Quando la grandezza da misurare è più grande della portata dello strumento di misura, è necessario interporre un trasformatore che riduce la grandezza e la fornisce allo strumento con valori compatibili alla sua portata. Questa metodologia è definita misura indiretta.

La misura effettuata tramite un trasformatore di misura è definita misura indiretta perché non avviene direttamente sulla linea in esame.

Se, ad esempio, occorre misurare una corrente fino a 100 A con un amperometro che ha una portata di 5 A è necessario interporre un trasformatore amperometrico (TA) con rapporto di trasformazione 100/5.

Se il trasformatore amperometrico è di tipo con primario avvolto, viene collegato direttamente in serie al conduttore sul quale si deve misurare la corrente, se invece è di tipo con primario passante, si inserisce il conduttore, isolato o nudo, all'interno del foro di cui è provvisto il dispositivo.

Il trasformatore amperometrico ha un'uscita, che fornirà una corrente ridotta di 20 volte rispetto a quella che circola sul conduttore in misura, alla quale si collega l'amperometro con portata 5 A.

Nei trasformatori di corrente l'avvolgimento primario è destinato a essere collegato in serie al circuito percorso dalla corrente da misurare, mentre il secondario è destinato all'alimentazione di uno o più strumenti misuratori (tutti in serie fra loro). A questi trasformatori corrisponde lo schema di inserzione rappresentato nella figura 4.1.

Rispetto al principio di funzionamento di un trasformatore normale, il TA si basa sul criterio particolare di rendere trascurabile la corrente di magnetizzazione I_0 che occorre per produrre il flusso Φ nel nucleo.

In queste condizioni, le due correnti primaria e secondaria risultano in esatta opposizione di fase, e i rispettivi valori efficaci stanno fra loro nel rapporto inverso dei numeri di spire N_1 ed N_2 . Risulta cioè:

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{N_2}{N_1} = n$$

da cui:

$$I_p = n I_s$$

Si può quindi affermare che il rapporto spire n fra il secondario e il primario si identifica col rapporto di trasformazione ideale fra la corrente primaria e secondaria.

Nella realtà, il nucleo magnetico del trasformatore non può avere una riluttanza nulla e le norme CEI 38-1 definiscono, per ogni singolo trasformatore, le due correnti primaria e secondaria di riferimento, le quali costituiscono le correnti nominali I_{pn} e I_{sn} del trasformatore. Il rapporto fra queste due correnti rappresenta il rapporto nominale:

$$K_n = \frac{I_{pn}}{I_{sn}}$$

il quale viene indicato precisandone sempre numeratore e denominatore: si dirà, ad esempio, trasformatore di corrente con rapporto nominale da 75 a 5 A e si scriverà brevemente TA 75 A / 5 A.

Vengono infine riportati, nella tabella 4.1, gli errori di rapporto e di angolo (differenza di fase tra la corrente primaria e la corrente secondaria) ammessi dalle norme CEI per i trasformatori di corrente.

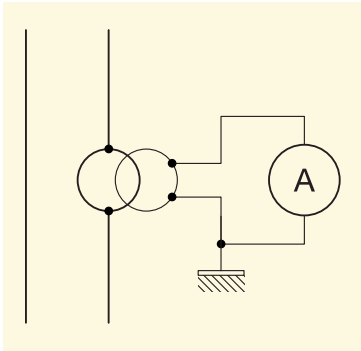


Figura 4.1: Schema di inserzione del riduttore di corrente (TA)

Classe di precisione	Corrente in % della nominale	Errori di rapporto %	Errori d'angolo	
			in minuti d'arco	in centiradiani o in per cento
0,1	10	± 0,25	± 10	± 0,3
	10	± 0,2	± 8	± 0,24
	100	± 0,1	± 5	± 0,15
	120	± 0,1	± 5	± 0,15
0,2	10	± 0,5	± 20	± 0,6
	20	± 0,35	± 15	± 0,45
	100	± 0,2	± 10	± 0,3
	120	± 0,2	± 10	± 0,3
0,5	10	± 1	± 60	± 1,8
	20	± 0,75	± 45	± 1,35
	100	± 0,5	± 30	± 0,9
	120	± 0,5	± 30	± 0,9
1	10	± 2	± 120	± 3,6
	10	± 1,5	± 90	± 2,7
	100	± 1	± 60	± 1,8
	120	± 1	± 60	± 1,8
3	50	± 3	nessuna prescrizione	
	120	± 3		
5	50	± 5	nessuna prescrizione	
	120	± 5		

Tabella 4.1: Errori di rapporto e di angolo ammessi dalla norma CEI per i TA

Quando si pone il problema di misurare tensioni elevate, o comunque superiori alla portata dello strumento, si ricorre all'impiego dei trasformatori di tensione (designati con la sigla TV) che sono destinati ad essere alimentati al primario con la tensione U_P da misurare, mentre al secondario alimentano a loro volta gli strumenti misuratori (tutti in parallelo fra loro) alla tensione U_S .
A questi trasformatori corrisponde lo schema di inserzione rappresentato nella figura 4.2.

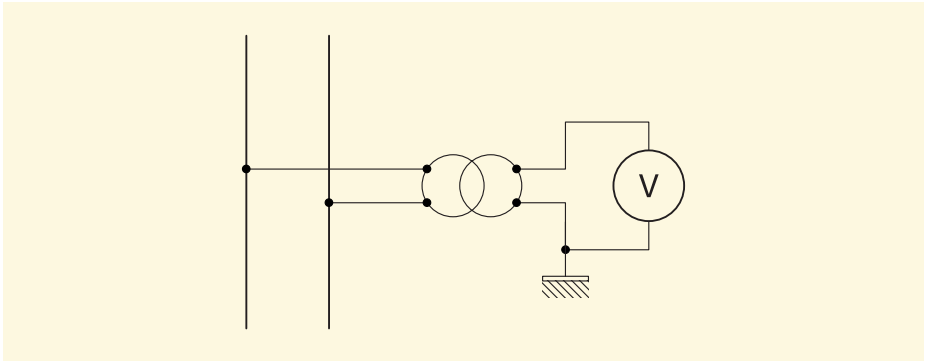


Figura 4.2: Schema di inserzione del riduttore di tensione (TV)

Con ragionamento analogo a quanto già visto per i trasformatori di corrente, il rapporto teorico n fra i numeri di spire dei due avvolgimenti (rapporto di trasformazione ideale) è dato dalle relazioni:

$$\frac{U_P}{U_S} = \frac{E_P}{E_S} = \frac{N_P}{N_S} = n$$

All'atto pratico tuttavia, per effetto delle cadute di tensione ohmiche e induttive dei due avvolgimenti, il rapporto U_P/U_S differisce dal rapporto spire n , dando luogo ad un errore di rapporto $\eta_V \%$. Ne consegue che, per ogni singolo trasformatore, il costruttore precisa le tensioni nominali primaria e secondaria, corrispondenti a una condizione di carico ben determinata: le due tensioni così precisate costituiscono le tensioni nominali del trasformatore, da indicarsi rispettivamente con i simboli U_{Pn} e U_{Sn} .
Il rapporto fra queste due tensioni rappresenta il rapporto nominale del trasformatore:

$$K_n = \frac{U_{Pn}}{U_{Sn}}$$

che deve essere indicato precisandone sempre i due termini: si dirà ad esempio, trasformatore di tensione con rapporto nominale da 10.000 a 100 V e si scriverà brevemente TV 10.000 V / 100 V.
Anche per i TV si riportano, nella tabella 4.2, gli errori di rapporto e di angolo previsti dalla norma CEI.

Tabella 4.2: Errori di rapporto e di angolo ammessi dalla norma CEI per i TV

Classi	Errori di rapporto %	Errori d'angolo	
		in minuti d'arco	in centiradiani
0,1	$\pm 0,1$	± 5	$\pm 0,15$
0,2	$\pm 0,2$	± 10	$\pm 0,3$
0,5	$\pm 0,5$	± 20	$\pm 0,6$
1,0	± 1	± 40	$\pm 1,2$
3,0	± 3	nessuna prescrizione	nessuna prescrizione

A conclusione della panoramica sugli strumenti di misura di tensione e di corrente si rammenta che per la valutazione dell'errore di misura, quando si eseguono misure indirette, bisogna sempre sommare l'errore dello strumento all'errore del trasformatore; ad esempio: se la classe di precisione dello strumento è 1,5 e la classe di precisione del trasformatore è 0,5 l'errore di misura potrà essere di $\pm 2\%$ del valore letto (classe 2).

Derivatori per corrente continua (shunt)

Quando uno strumento ha una portata inferiore alla corrente da misurare si ricorre all'impiego di derivatori o shunt: si tratta di resistori addizionali che vengono collegati in parallelo allo strumento per derivare una parte della corrente da misurare e limitare quella che transita attraverso lo strumento ad un valore ammissibile.

Nella figura 4.3 viene mostrato lo schema di inserzione di uno shunt per la misura di una corrente continua mediante un millivoltmetro.

Per raggiungere la portata desiderata è necessario proporzionare (o scegliere) adeguatamente lo shunt secondo la regola del partitore di corrente; con riferimento alla figura si ha:

$$I \frac{R_s}{R+R_s} \quad I' = \frac{1}{m} I$$

da cui

$$I' = m I = K'_A n$$

essendo

$$m = \frac{R+R_s}{R_s} = \frac{I'}{I}$$

il potere moltiplicatore del derivatore, n il numero di divisioni lette sulla scala, e K'_A la nuova costante di lettura dello strumento, espressa dal prodotto $K'_A = m K_A$

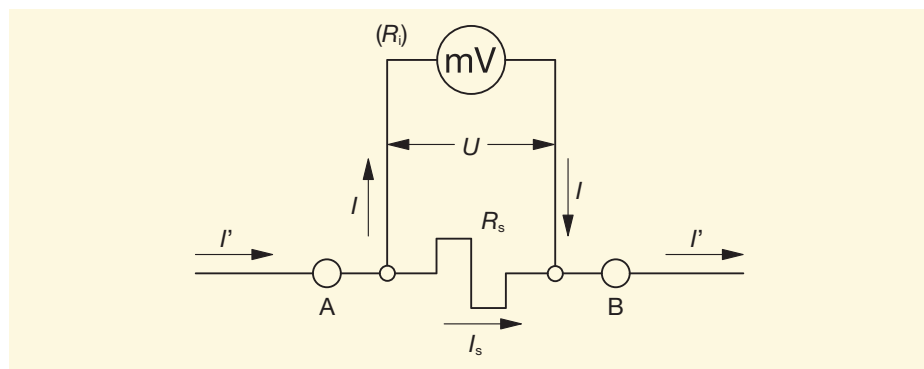


Figura 4.3: Misura di una corrente continua con millivoltmetro e derivatore esterno

Convertitori e accessori

I convertitori sono apparecchiature che, se collegate a reti elettriche con segnale in corrente alternata, sono in grado di fornire in uscita un segnale in corrente o tensione continua proporzionale al segnale di ingresso indipendentemente dal carico.

Sono particolarmente indicati per l'acquisizione di dati con elevata affidabilità e precisione e non risentono delle variazioni di temperatura e delle vibrazioni.

I convertitori hanno generalmente più uscite, selezionabili per adattarsi alle diverse esigenze di utilizzo.

Oltre ai TA, TV ed ai convertitori, tra gli accessori di misura ci sono:

- le scale intercambiabili, per adattare gli strumenti analogici alle portate desiderate;
- i commutatori amperometrici e voltmetrici per la commutazione di lettura su più fasi di corrente e tensione;
- i trasduttori, necessari per l'inserzione diretta dei cosfimetri analogici.

Convertitori amperometrici e voltmetrici producono in uscita un segnale in corrente continua o tensione indipendente dal carico direttamente proporzionale al segnale di tensione o corrente in ingresso.

Il circuito elettronico di cui sono provvisti ne garantisce l'affidabilità e la precisione di funzionamento, l'estensione del campo di misura, l'insensibilità alle variazioni di temperatura e alle vibrazioni, l'assorbimento limitato di potenza dal circuito sotto misura. Per la rapidità di acquisizione centralizzata dei dati anche a distanze elevate e per la disponibilità di differenti tipi di uscite selezionabili agendo semplicemente sui minidip di regolazione, sono adatti all'installazione in impianti che richiedono particolare attenzione nella produzione, nella distribuzione e nell'impiego dell'energia elettrica.



Fig. 4.1 – Convertitori amperometrici e voltmetrici



Gli strumenti di misura per installazione all'interno dei quadri industriali di distribuzione primaria e secondaria in media e bassa tensione rappresentano un ideale complemento delle apparecchiature di ABB con cui configurare il quadro come sistema integrato di funzioni.

L'offerta comprende circa 1000 articoli nelle versioni di base, ma l'ingegnerizzazione/standardizzazione dei componenti rende disponibili anche molteplici esecuzioni speciali, consentendo di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza impiantistica.

Sono disponibili strumenti sia di tipo analogico che digitale: nei primi la funzione di indicazione avviene tramite lo spostamento di un indice mobile lungo una scala graduata, che consente l'immediata lettura dei valori rilevati; le versioni digitali sono invece attrezzate con LED di visualizzazione a 3 o 4 cifre secondo la tipologia di prodotto.

In entrambe le versioni la temperatura di funzionamento è compresa tra -10 °C e +55 °C, con possibilità di operare anche in condizioni più difficili senza sostanziali alterazioni nella classe di precisione.

Particolarmente elevati risultano la resistenza alle vibrazioni e il grado di protezione IP.

5.1

Strumenti analogici

L'offerta degli strumenti analogici ABB comprende, oltre ai normali apparecchi per la misura delle grandezze elettriche (voltmetri, amperometri, frequenzimetri, cosfimetri), strumenti speciali (contatore) e una serie di accessori, tra cui i trasformatori amperometrici, che ne estendono le possibilità di impiego.

Vi sono due distinte gamme di prodotti: i modulari, il cui montaggio avviene a scatto su un ordinario profilato DIN e che per dimensioni, ingombro e design, perfettamente si integrano con le apparecchiature di manovra e protezione della serie System pro *M compact*®, e gli strumenti fronte quadro, che possono facilmente essere montati nei quadri industriali di distribuzione primaria e secondaria in media e bassa tensione. Il montaggio avviene tramite apposite staffe a vite, che permettono di disporre le apparecchiature sia in posizione orizzontale che verticale, ottimizzando gli ingombri e razionalizzandone l'accesso dal fronte del quadro.

5.1.1

Strumenti analogici modulari

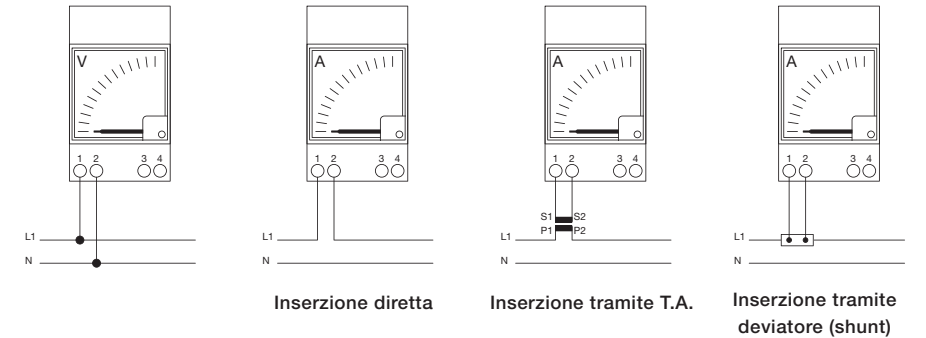
Nella tabella 5.1 vengono sinteticamente riassunte le caratteristiche degli strumenti analogici ABB di tipo modulare; per la completa informazione sulle caratteristiche tecniche delle apparecchiature si rimanda al catalogo tecnico System pro *M compact*®.

Strumenti di misura analogici ABB	
c.a.	c.c.
- Voltmetri diretti - Amperometri diretti - Amperometri senza scala per TA - Frequenzimetro 45-65 Hz - Cosfimetri con scala per trasduttori (ingresso 1 mA)	- Amperometri diretti - Amperometri senza scala per shunt

Caratteristiche tecniche		
Tensione nominale Un	[V]	c.a. 300, 500; c.c. 100, 300
Correnti nominali in c.a. lettura diretta lettura indiretta	[A]	valori di fondo scala 5...30 valori di fondo scala 5...2500
Correnti nominali in c.c. lettura diretta lettura indiretta	[A]	valori di fondo scala 0,1...30 valori di fondo scala 5...500
Frequenza	[Hz]	50/60
Sovraccaricabilità	[%]	20 rispetto alla tensione o alla corrente nominale
Classe di precisione	[%]	1,5 (0,5 per i frequenzimetri)
Potenza dissipata	[W]	vedere catalogo System pro M compact®
Moduli	[n°]	3
Norme		EN60051

Sia gli strumenti ad inserzione diretta sia quelli inseribili tramite TA o shunt (vedasi figura 5.1 per le modalità di inserzione) non necessitano di alimentazione ausiliaria. Per i primi è sufficiente procedere alla connessione dopo aver scelto la tensione o la corrente nominale; per gli altri:

- scegliere la misura nominale (corrente, tensione, ...);
- selezionare il trasformatore di corrente o di tensione, shunt o trasduttore;
- selezionare la scala adeguata;
- connettere lo strumento.



5.1.2

Strumenti analogici fronte quadro

La gamma comprende voltmetri, amperometri, cosfimetri e frequenzimetri in esecuzione con bobina fissa o mobile a seconda delle versioni. Con il passaggio di corrente nei dispositivi provvisti di bobina fissa, la coppia motrice prodotta dal campo elettromagnetico determina lungo la scala quadratica il movimento di un ferro, solidale con l'indice visualizzatore. Data la particolare resistenza agli spunti di corrente, l'uso dei dispositivi a bobina fissa risulta più idoneo in corrente alternata. Nei dispositivi del secondo tipo, il campo generato da un magnete permanente agisce sulla bobina mobile percorsa dalla corrente, che a sua volta produce il movimento dell'indice visualizzatore lungo la scala graduata lineare. Il senso orario di spostamento dell'indice dipende dalla polarità, determinando l'impiego esclusivo di questi dispositivi in corrente continua. I voltmetri e gli amperometri, disponibili sia in versione per corrente alternata sia in versione per corrente continua, sono forniti nelle tre misure standard di 48 mm x 48 mm, 72 mm x 72 mm e 96 mm x 96 mm (esecuzioni speciali su richiesta). Per gli amperometri senza scala è indicato il codice di scala intercambiabile con cui accessoriarli. L'offerta degli strumenti di misura fronte quadro è completata da cosfimetri e frequenzimetri per applicazioni su linee monofase e trifase in corrente alternata,



Tabella 5.1: Strumenti di misura analogici ABB di tipo modulare

Figura 5.1: Modalità di inserzione (diretta, tramite T.A. e shunt) degli strumenti analogici

nelle tre dimensioni standard di 48 mm x 48 mm, 72 mm x 72 mm e 96 mm x 96 mm. La figura 5.2 mostra alcuni di questi strumenti, mentre le caratteristiche tecniche sono riportate nella tabella 5.2.

Per la completa descrizione degli strumenti, il tipo ed il codice per l'ordinazione, si rimanda al catalogo tecnico 2CSC400002D0905 System pro M compact.



Figura 5.2: Strumenti di misura analogici fronte quadro

Caratteristiche tecniche		
Tensione nominale max. di riferimento per l'isolamento	V	650
Tensione di prova	V	2000 eff. (50 Hz/1 min)
Classe di precisione		1,5 (0,5 per i frequenzimetri)
Sovraccaricabilità ⁽¹⁾ :		
		- avvolgimenti amperometrici
		fino a $I_n \times 10 / < 1$ sec.
		fino a $I_n \times 2$ / permanente
		- avvolgimenti voltmetrici
		fino a $U_n \times 2 / < 5$ sec.
		fino a $U_n \times 1,2$ / permanente
Temperatura di funzionamento	°C	-20...+40
Temperatura di stoccaggio	°C	-40...+70
Umidità relativa media e max. (DIN 40040) ⁽²⁾		65% (media annua) 85% (+35 °C/60gg anno)
Resistenza alle vibrazioni (CEI 50-1)	g (9,81 m/s)	0,08-1,8 (0,35 mm/10-55 Hz; 3 assi/6 h)
Grado di protezione		IP52 per l'interno
		IP00 sui morsetti (IEC 144, DIN 40050)
		IP40 con gli appositi coprimorsetti
Materiale di fabbricazione:		
		- custodie e bordo frontale
		materiale termoplastico autoestinguente secondo UL94 V-0 resistente ai funghi e alle termiti
		- indici di visualizzazione (DIN 43802) ⁽³⁾
		alluminio stampato
		- morsetti
		ottone
Montaggio		verticale/orizzontale tramite le apposite staffe a vite ⁽⁴⁾
Dimensioni L x H x P (DIN 43700/43718)	mm	48 x 48 x 53
		72 x 72 x 53
		96 x 96 x 53
Norme di riferimento		CEI EN 61010-1

⁽¹⁾ Negli strumenti con inserzione mediante T.A. il sovraccarico può essere maggiore poiché in genere il trasformatore contiene entro 10 I_n i picchi di corrente secondaria.

⁽²⁾ La tropicalizzazione consente di sopportare valori fino al 95% di umidità relativa max. (+35 °C/60 gg). Secondo la Norma DIN 40040, devono essere protetti contro la penetrazione di umidità al loro interno. Morsetti, viti, rondelle, bulloni e magneti sono protetti galvanicamente dalla ruggine mentre sui circuiti elettrici è applicata la vernice speciale Multicolor PC52.

⁽³⁾ Il tempo di smorzamento degli indici di visualizzazione è pari a 1 secondo.

L'azzeramento dei valori rilevati avviene agendo sull'apposita regolazione.

⁽⁴⁾ Con pannelli dello spessore di 0,5 mm – 19 mm le viti devono essere applicate nella posizione di fissaggio più vicina al bordo frontale del dispositivo di misura. I pannelli di 20 mm – 39 mm richiedono invece il fissaggio delle viti nella posizione più distante dal bordo frontale.

Tabella 5.2: Caratteristiche tecniche degli strumenti di misura analogici fronte quadro

Vantaggi

Gli strumenti di misura ABB di tipo analogico si caratterizzano per la loro affidabilità e stabilità nell'indicazione del valore misurato, rendendo in tal modo semplice anche la lettura a distanza; inoltre possiedono le seguenti peculiarità, assai apprezzate nella fase installativa:

- riduzione delle dimensioni complessive;
- gamma completa per gli strumenti fronte quadro (48 x 48, 72 x 72, 96 x 96);
- non necessitano di alimentazione ausiliaria;
- sono in grado di fornire letture multiple grazie ai selettori.

Per l'installatore e per il grossista vi è la semplicità di poter disporre di un unico strumento con ampie portate (da 5 A a 2500 A), completato da un'ampia gamma di accessori e di apparecchiature di corredo per l'inserzione, tra cui si segnalano i commutatori modulari (fig. 5.3).



Figura 5.3: Commutatori modulari

Una annotazione finale per quanto riguarda il tipo di scale disponibili che sono di tipo intercambiabile per consentire di adattare ed estendere le funzioni di indicazione delle misure elettriche rilevabili con gli strumenti di misura analogici.

Ad esempio, nelle figure 5.4a e 5.4b sono mostrate due diverse tipologie di quadranti per scale: la prima di tipo tradizionale con fondo scala a 90° , la seconda con fondo scala a 78° più un extra scala, che può trovare un vantaggioso impiego laddove nel corso della misura si verificano correnti di spunto il cui valore potrebbe superare il valore di fondo scala (si pensi, ad esempio alla fase di avviamento di un motore asincrono).

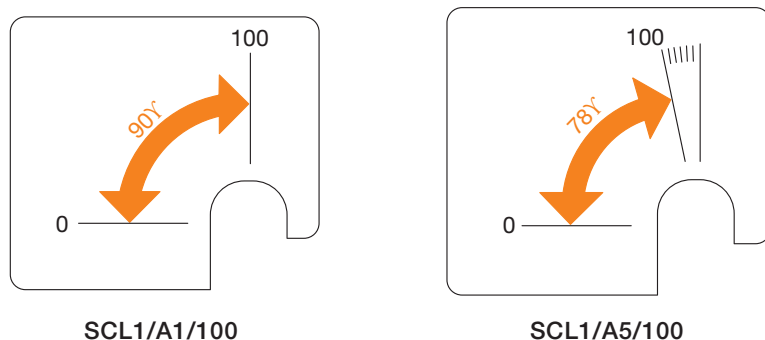


Figura 5.4: a – Fondo scala a 90°
b – Fondo scala a 78°
con extra scala

Strumenti digitali

L'offerta degli strumenti digitali ABB è particolarmente vasta: accanto ai tradizionali strumenti di misura (voltmetro, amperometro, frequenzimetro) sia nella versione modulare sia in quella fronte quadro, vi sono:

- i multimetri della serie DMTME che, oltre a consentire la misura delle principali grandezze elettriche, memorizzano i valori massimi, minimi, medi dei principali parametri elettrici e provvedono al conteggio dell'energia attiva e reattiva;
- gli analizzatori di rete della serie MTME e ANR che, oltre a monitorare in tempo reale la qualità dell'energia, sono in grado di effettuare lo stacco dei carichi e inviare segnalazioni di allarme;
- contatori di energia;
- centraline di misura della temperatura.

Inoltre, una variegata serie di accessori rendono questi strumenti universali per impianti e reti elettriche nel seguente campo di utilizzo:

- tensione fino a 600 V
- corrente fino a 999 A
- frequenza: da 40 a 80 Hz.

Da segnalare infine che l'assenza di parti soggette ad usura per attrito, permette una maggior durata operativa ed una precisione delle regolazioni particolarmente elevata.

5.2.1

Strumenti digitali modulari

Nella tabella 5.3 vengono sinteticamente riassunte le caratteristiche degli strumenti digitali ABB di tipo modulare; per la completa informazione sulle caratteristiche tecniche delle apparecchiature si rimanda al catalogo tecnico System pro *M compact*®.



Tabella 5.3: Strumenti di misura digitale ABB

Strumenti di misura digitale ABB		
Voltmetro diretto		600 V c.a. / c.c.
Amperometro per T.A. .../5A		portate: 15-20-25-40-60-99,9-150-200-250-400-600-999 A
Amperometro per shunt		portate: 15-20-25-40-60-99,9-150-200-250-400-600-999 A
Frequenzimetro diretto		40...80 Hz

Caratteristiche tecniche		
Tensione di alimentazione	[V]	c.a. 230
Frequenza di alimentazione	[Hz]	50÷400
Sovraccaricabilità	[In/Vn]	1,2
Classe di precisione	[%]	± 0,5 fondo scala ± 1 digit a 25 °C
Max. valore ingresso segnale		5 A c.a./60 mV c.c.
Campo di misura		0...999 V per VLMD-1-2 0...999 A per AMTD-1 e ATD-2 35...400 Hz per FRZ-DIG (classe 0,5%)
Selezione della portata		continua con i tasti del menu
Visualizzazione		display a 3 cifre + LED per segnalazione fuori scala
Temperatura di funzionamento	[°C]	-10...+55
Temperatura stoccaggio	[°C]	-40...+70
Grado di protezione	[IP]	20
Autoconsumo	[VA]	< 2
Moduli	[n°]	3
Norme		CEI EN 61010

Tutti gli strumenti offrono una elevata precisione della misura (classe 0,5) ed una facilità e precisione nella lettura dei valori misurati; la gamma si completa con gli strumenti dotati di relè interno, i quali visualizzano e controllano una misura e al superamento di una soglia programmabile commutano un contatto a relè e visualizzano la condizione di allarme. La soglia di allarme è programmabile come soglia minima oppure massima. I valori di picco minimo e massimo registrati sono salvati nella memoria non volatile dello strumento. Il comportamento del relè è programmabile. Nell'impostazione di fabbrica, il contatto è normalmente aperto e si chiude esclusivamente in caso di allarme. In modalità programmazione è possibile configurare lo strumento in modo che il relè lavori in sicurezza positiva: in tal caso il relè sarà chiuso in condizioni di corretto funzionamento, mentre sarà aperto sia in caso di allarme che di mancanza tensione. Lo stesso strumento con relè può essere usato in alternativa o come relè di minima o come relè di massima, ma non contemporaneamente per entrambi gli allarmi. Gli strumenti permettono inoltre la memorizzazione e visualizzazione del minimo e massimo valore della misura.

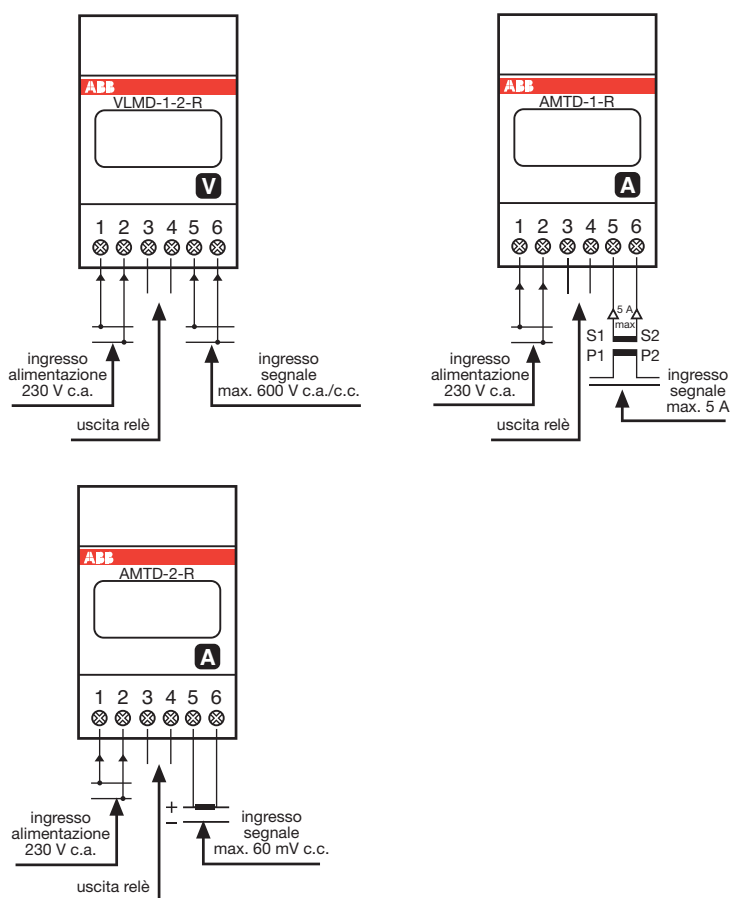


Figura 5.5: Modalità di inserimento dei diversi strumenti digitali modulari ABB

5.2.2

Strumenti digitali fronte quadro

Questi strumenti sono provvisti di display a LED rossi di tre cifre per l'indicazione immediata dei valori elettrici rilevati.

Con alcune semplici operazioni è possibile accedere alla funzione multiscala che permette di variare o estendere il range delle grandezze visualizzabili.

L'offerta comprende voltmetri, amperometri, per misura diretta o indiretta, mediante l'uso di trasformatori amperometrici e derivatori, e centraline di misura della temperatura. L'applicazione è idonea sia in corrente alternata sia in corrente continua.

L'assenza di parti meccaniche soggette a usura per attrito rende l'impiego di questi strumenti particolarmente vantaggioso per affidabilità di rilevazione e durata operativa.

La figura 5.6 mostra alcuni di questi strumenti, mentre le caratteristiche tecniche sono riportate nella tabella 5.4.

Per la completa descrizione degli strumenti, il tipo ed il codice per l'ordinazione, si rimanda al catalogo tecnico 2CSC400002D0905 System pro M compact®.



Figura 5.6: Strumenti di misura digitali fronte quadro

segue 5.2.2

Caratteristiche tecniche		
Tensione di alimentazione	V	230 c.a. (per tutte le versioni)
Tensione di prova	V	2000 eff. (50 Hz/1 min)
Max. valore di ingresso segnale		VLMD 600 V c.c. AMTD-1 5 A AMTD-2 60 mV
Campo di misura		VLMD1 600 V c.a./c.c. AMTD-1 e AMTD-2 da 15 A a 999 A (15-25-40-60-99,9-150-250-400-600-999 A)
Classe di precisione		0,5 (± 1 digit)
Temperatura di funzionamento	°C	-10...+55 (± 0,05%)
Temperatura di stoccaggio	°C	-40...+70
Umidità relativa media e max. (DIN 40040)		65% (media annua) 85% (+35 °C/60gg anno)
Resistenza alle vibrazioni (CEI 50-1)	g (9,81 m/s)	0,3-5 (0,35-3 mm/5-60 Hz; 3 assi/6 h)
Grado di protezione		IP52 per l'interno IP00 sui morsetti (IEC 144, DIN 40050) elevabile a IP40 con gli appositi coprimorsetti
Materiale di fabbricazione: - custodie e bordo frontale		materiale termoplastico autoestinguente secondo UL94 V-0 resistente ai funghi e alle termiti
	- visualizzatori	
		LED rossi, H 24 mm
Montaggio		verticale/orizzontale tramite le apposite staffe a vite
Dimensioni L x H x P (DIN 43700/43718)	mm	72 mm x 36 mm x 60 mm
Norme di riferimento		CEI EN 61010-1

Tabella 5.4: Caratteristiche tecniche
degli strumenti di misura
digitali fronte quadro

5.2.3

Multimetri DMTME

Gli strumenti della serie DMTME sono multimetri digitali che consentono la misura (in valore efficace) delle principali grandezze elettriche in reti trifase a 230/400 V c.a., la memorizzazione dei valori massimi/minimi/medi dei principali parametri elettrici ed il conteggio dell'energia attiva e reattiva.

I multimetri della serie DMTME consentono con un unico strumento di svolgere la funzione di voltmetri, amperometri, cosfimetri, wattmetri, varmetri, frequenzimetri, contatori di energia attiva e reattiva, contaore, permettendo un notevole risparmio economico dovuto sia alla riduzione degli spazi nei quadri sia al tempo impiegato nel cablaggio.

La figura 5.7a mostra un multimetro della serie DMTME di tipo modulare (6 moduli) la cui inserzione è possibile tramite T.A. .../5A per misure su linee a 230/400 V c.a. (misure visualizzabili: V-I-W-VA-Hz-kWh-kVARh); nella versione DMTME-I-485 il multimetro è dotato di due uscite digitali programmabili come soglie allarmi e uscite impulsive per la remotizzazione dei consumi energetici ed una porta seriale RS485.

Nella figura 5.7b sono mostrati i multimetri per installazione a fronte quadro nelle due versioni, 96x96 mm tradizionale, e 72x72 mm nella versione più compatta, ideale nell'installazione nei cassettei dei power center, in cui le ridotte dimensioni di ingombro sono necessarie. Dalla porta seriale RS485 è possibile collegare in rete più multimetri e altri strumenti digitali mediante protocollo Modbus RTU. Tutte le versioni sono fornite con CD contenente manuali di istruzioni, documentazione tecnica, protocollo di comunicazione e software DMTME-SW.



Figura 5.7a: Multimetro
modulare DMTME

Caratteristiche tecniche		
Tensione nominale	[V rms]	230 +15% - 10%
	[V rms]	240 +15% - 10%
	[V rms]	400 +10% - 10%
	[V rms]	400 +10% - 10%
	[V rms]	115 +15% - 10%
	[V rms]	120 +15% - 10%
Frequenza	[Hz]	45...65
Potenza assorbita	[VA]	< 6
Fusibile di protezione		0,1 A
Ingressi voltmetrici		
Range	[V rms]	10...500 V (L-N)
Max. non distruttivo	[V rms]	550
Impedenza (L-N)	[MW]	> 8
Ingressi amperometrici (solo T.A. .../5A eterni)		
Range	[A rms]	0,05...5
Sovraccarico		1,1 permanente
Precisione misure		
Tensione		±0,5% F.S. ±1 digit nel range
Corrente		±0,5% F.S. ±1 digit nel range
Potenza attiva		±1% ±0,1% F.S. da cosj = 0,3 a cosj = -0,3
Frequenza		±0,2% ±0,1Hz da 40,0 a 99,9 Hz
		±0,2% ±1Hz da 100 a 500 Hz
Conteggio energia		
Massimo valore conteggiato per singola fase		4294,9 MWh (MVarh) con KA = KV = 1
Massimo valore conteggiato trifase		4294,9 MWh (MVarh) con KA = KV = 1
Precisione		Classe 1
Potenza max. dissipata	[VA]	1,4 per ogni ingresso (con I _{max} = 5A rms)
Uscite digitali		
Durata impulso		50 ms OFF (min)/ 50 ms ON
V _{max} sul contatto		48 V (c.c. o c.a. di picco)
W _{max} dissipabile		450 mW
Frequenza massima		10 impulsi/sec
I _{max} contatto		100 mA (c.c. o c.a. di max)
Isolamento		750 V _{max}
Parametri configurabili		
Rapporto di trasformazione del TV		1...500
Rapporto di trasformazione del TA		1...1250
Contaore libero	[h]	0...10.000.000, resettabile
Conto alla rovescia	[h]	1...32.000
Temperatura di funzionamento	[°C]	0...+50
Temperatura di stoccaggio	[°C]	-10...+60
Umidità relativa		90% max. (senza condensa) a 40°C
Dimensioni di ingombro	[mm]	96x96x103 DMTME-96
	[mm]	72x72x90 DMTME-72

5.2.4

Analizzatori di rete MTME e ANR

Gli analizzatori di rete della serie MTME (figura 5.8a) consentono la misura in vero valore efficace delle principali grandezze elettriche in reti trifase a 230/400 V c.a., la memorizzazione dei valori massimi/minimi/medi dei principali parametri elettrici e il conteggio dell'energia attiva e reattiva su contatori totali e parziali.

Grazie alla misura di THD (distorsione armonica totale) in valore assoluto e percentuale, è possibile monitorare in tempo reale la qualità dell'energia dell'impianto e prevenire eventuali danni alle apparecchiature.

Gli analizzatori di rete MTME sono inoltre in grado, a seconda delle versioni, di effettuare la gestione e lo stacco dei carichi per il risparmio energetico e l'ottimizzazione dei consumi e di inviare segnalazioni di allarme su ben 34 grandezze tramite due uscite a relè.



Figura 5.8a: Analizzatore di rete MTME-485-LCD-96

Le versioni con porta RS485 permettono di leggere e monitorare tutte le grandezze di uno strumento o di una rete di strumenti in locale o da remoto.

La visualizzazione locale delle grandezze è riportata su un display LCD retroilluminato ad alta visibilità. Sono inoltre da segnalare le seguenti prestazioni:

- riconoscimento automatico del verso dei T.A. (selezionabile)
- schermata principale programmabile
- password di accesso
- firmware aggiornabile tramite PC.

Tutte le versioni sono fornite con CD contenente manuali di istruzioni, documentazione tecnica, protocollo di comunicazione e software DMTME-SW.

Caratteristiche principali Analizzatore di rete MTME-485-LCD-96	
Tensione nominale	[V rms] 230 +15% - 10%
	[V rms] 240 +15% - 10%
	[V rms] 115 +15% - 10%
	[V rms] 120 +15% - 10%
Frequenza	[Hz] 45...65
Potenza assorbita	[VA] < 6
Fusibile di protezione	T0,1A
Ingressi voltmetrici	
Range	[V rms] 10...500 V (L-N)
Max. non distruttivo	[V rms] 550
Impedenza (L-N)	[MΩ] > 2
Ingressi amperometrici (usare sempre T.A. .../5 A)	
Range	[A rms] 0,05...5
Sovraccarico	1,1 permanente
Precisione misure	
Tensione	±0,25% ±0,3% F.S.
Corrente	±0,25% ±0,3% F.S.
Potenza attiva	±0,5% ±0,1% F.S. da cosφ = 0,3 a cosφ = -0,3
Frequenza	±0,2% ±0,1Hz da 40,0 a 99,9 Hz
	±0,2% ±1Hz da 100 a 500 Hz
Conteggio energia	
Massimo valore conteggiato per singola fase	4294,9 MWh (MVarh) con KA = KV = 1
Massimo valore conteggiato trifase	4294,9 MWh (MVarh) con KA = KV = 1
Uscite digitali	
Durata impulso	50 ms OFF (min)/ 50 ms ON
Vmax sul contatto	48 V (c.c. o c.a. di picco)
Wmax dissipabile	450 mW
Frequenza massima	10 impulsi/sec
Imax contatto	100 mA (c.c. o c.a. di max)
Isolamento	750 Vmax
Parametri configurabili	
Rapporto di trasformazione del TV	1...500
Rapporto di trasformazione del TA	1...1000
Temperatura di funzionamento	[°C] 0...+50
Temperatura di stoccaggio	[°C] -10...+60
Umidità relativa	90% max. (senza condensa) a 40°C
Dimensioni di ingombro	[mm] 96x96x103

Laddove vengono richieste funzionalità di analisi ancor più avanzate, ad arricchimento della gamma degli strumenti da quadro ABB, gli analizzatori di rete ANR, consentono di misurare e registrare parametri di rete, informazioni e allarmi instradando i dati verso sistemi di supervisione e monitoraggio.

Il software SW01 con cui sono forniti gestisce la programmazione, la visualizzazione e la registrazione dei dati di misura e degli allarmi.

Le prestazioni sono ai massimi livelli:

- è possibile la misura, la registrazione e l'analisi di oltre 60 parametri elettrici;

- la misura delle tensioni e delle correnti avviene in vero valore efficace ("true RMS") con precisione in classe 0,5;
- le comunicazioni sono previste su: uscite analogiche programmabili, uscite digitali per comandi, impulsi e allarmi, acquisizione stati e/o parametri non elettrici, protocolli Modbus, Profibus, ASCII, Ethernet;

Gli analizzatori di rete ANR sono disponibili in formato da incasso 96 x 96 mm oppure 144 x 144 mm (questi ultimi provvisti schede di espansione) e sono dotati di display LCD grafico retroilluminato 128 x 128 pixel.

Il loro impiego permette un efficientissimo monitoraggio della qualità dell'energia nelle reti di distribuzione sia monofasi che trifasi grazie all'analisi istantanea e storica di variazioni di tensione, di interruzioni dell'alimentazione, di microperturbazioni e di componenti armoniche fino al trentunesimo ordine e forme d'onda, nonché un'ottimizzazione dei costi energetici attuata mediante l'analisi puntuale e storica dei consumi in quattro fasce orarie a scelta, con monitoraggio e stacco dei carichi.



Figura 5.8b: Analizzatore di rete ANR 144-230

Caratteristiche principali Analizzatore di rete ANR 144-230			
Involucro			
Dimensioni d'ingombro	[mm]	96 x 96 x 130 - 144 x 144 x 66	IEC 61554
Sezione max dei fili	[mm ²]	2,5	
Grado di protezione		IP52 frontale-IP20 morsettiere	EN 60529
Peso	[g]	430	
Display			
LCD grafico		128x128 punti a contrasto regolabile con retroilluminazione a LED	
Dimensioni display	[mm]	ANR96: 50 x 50-ANR144: 70 x 70	IEC 60529
Tensione (TRMS)			
Misura diretta	[V]	10 - 600	
Range rapporto di trasformazione kTV	[V]	0,01 - 5000,00	
Sovraccarico permanente		750, oltre questo valore è necessario utilizzare un trasformatore di tensione	
Consumo	[VA]	0,2	
Resistenza d'ingresso	[MW]	> 2	
Corrente (TRMS)			
3 ingressi isolati con TA interni .../5 A	[A]	0,01 - 5	
Corrente minima di misura	[mA]	10	
Consumo	[VA]	0,2	
Visualizzazione			
Sovraccarico	[A]	10 (100 A per 1 secondo)	
Range rapporto di trasformazione kTA		0,01 - 5000,00	
THD			
Tensione e corrente		Fino alla 31 ^a armonica	
Frequenza			
	[Hz]	30 - 500	
Precisione			
Corrente	[%]	< 0,5	EN 61036
Tensione	[%]	< 0,5	
Potenza	[%]	< 1	
Fattore di potenza	[%]	< 1	
Energia attiva	[%]	< 1	IEC 62052-11
Energia reattiva	[%]	2	IEC 62053-23
Alimentazione separata			
ANR96-230, ANR96P-230, ANR144-230	[V]	85 ÷ 265 c.a./c.c.	
ANR96-24, ANR96P-24, ANR144-24	[V]	20 ÷ 60 c.a./c.c.	
Fusibile interno		5 x 20 mm 315 mA 250 V Fast	
Condizioni di utilizzo			
Temperatura di funzionamento	[°C]	-10 ÷ +50	
Temperatura di stoccaggio	[°C]	-15 ÷ +70	
Umidità relativa	[°C]	90% non condensata	

segue 5.2.4

Isolamento			
Tensione di isolamento			3700 V c.a. rms per 1 minuto
Uscita seriale			
RS485			
Baud rate programmabile	[bps]		1.200 - 19.200
Protocolli di comunicazione			Modbus RTU, ASCII
Memoria interna			
Per ANR96 e ANR144	[kbyte]		128 (utilizzabili 80)
Per ANR96P	[Mbyte]		1
Tipo di memoria			Memoria dati non volatile mediante batteria tampone interna
Periodo memorizzazione dati			5 anni a 25°C
Orologio interno			
Orologio RTC			CEI EN 61038
Precisione	[ppm]		5
Uscite digitali			
Sezione max dei fili	[mm ²]		0 ÷ 2,5
Tensione impulso esterno	[V]		12 ÷ 230 V c.a./c.c.
Max. corrente	[mA]		150
Ingressi digitali			
Tensione	[V]		12 - 24 c.c.

5.2.5

Centraline di misura della temperatura

Si utilizzano per il controllo dei livelli di temperatura e delle funzioni di ventilazione di macchine elettriche, trasformatori, motori, ecc. Il controllo preventivo della temperatura permette di evitare disservizi e prevenire sovraccarichi.

La rilevazione avviene con sonde di tipo PT100 ed RTD. Per ogni canale di misura sono impostabili due livelli di allarme (allarme-scatto) che commutano altrettanti relè di uscita per la segnalazione a distanza nel caso in cui venga raggiunto un livello critico di temperatura. I valori registrati e gli eventuali stati di allarme sono visualizzati sul doppio display a 3 cifre del frontale, da cui è anche possibile accedere alle funzioni di regolazione dei dispositivi attraverso i 5 tasti di programmazione. In aggiunta, le centraline consentono la memorizzazione dei valori massimi, la memorizzazione di ogni intervento e il controllo della ventilazione all'interno del quadro.



Figura 5.9 – Centralina TMD-t4/96

Nella figura 5.9 è mostrata la centralina fronte quadro TMD-T4/96

Caratteristiche principali centralina TMD-T4/96 e TMD-T2/96			
Tensione di alimentazione ausiliaria	[V]	100 ... 125, 220 ... 240, 380 ... 415/50-60 Hz	
Consumo max.	[VA]	4	
Ingressi di misura		2 da RTD Pt100	
Intervallo di misura	[°C]	0...+220 ±2 °C	
Ritardo intervento – isteresi		5 s/2 °C	
Visualizzazione misure		display a LED, 7 segmenti, cifre	
Uscite		1 a 12 V c.c., 3 a relè NA-C-NC, 8 A carico resistivo	
Funzioni delle uscite		allarme, intervento, ventilazione, autodiagnosi	
Funzioni programmabili		ALARM, TRIP, HOLD, FAN, T. MAX	
Connessioni		morsettiere a viti estraibili, sezione max. 2,5 mm ²	
Isolamento	[Vrms]	2500/50 Hz - 1 min	
Grado di protezione		IP52 sul pannello frontale elevabile a IP65 con la calotta di protezione opzionale cod. EH 777 4, EH 779 0	
		IP20 sul pannello posteriore	
Temperatura di funzionamento	[°C]	-10...+55, umidità max. 90%	
Temperatura di stoccaggio	[°C]	-25 ... +80	
Norme		CEI EN 50081-2, CEI EN 50082-2, CEI 14.1, CEI EN 60255	

Contatori elettronici di energia

La vasta gamma dei contatori elettronici ABB di tipo modulare per la misura dell'energia è riassunta nella tabella 5.5. Per le caratteristiche tecniche specifiche di ogni singola apparecchiatura si rimanda al catalogo System pro M compact®.

I contatori per energia possono utilmente essere impiegati sia negli ambienti civile/terziario sia in ambito industriale. Un tipico esempio del primo caso si ha all'interno di shopping center dove è possibile una misura del consumo di energia locale, la creazione di uno storico dei consumi, la gestione da remoto dell'edificio e l'integrazione con sistema di gestione grazie a diversi protocolli a scelta per l'utente, M-bus, LonWork ed Ethernet, EIB/KNX grazie agli adattatori seriali.

I contatori inoltre, grazie al riconoscimento automatico del verso di corrente, consentono una installazione sicura e a prova di errore.

Altrettanto rilevanti sono i vantaggi dell'installazione dei contatori per energia negli impianti industriali, dove talune caratteristiche specifiche delle apparecchiature trovano immediato riscontro in vantaggi economici e di affidabilità come mostrato nella tabella 5.6.

Contatori d'energia monofase			Contatori d'energia trifase	
EMT	ODINsingle	DELTAsingle	ODIN	DELTAplus
				
Misura diretta fino a 25A indiretta tramite TA	Misura diretta fino a 65A	Misura diretta fino a 80A	Misura diretta fino a 65A indiretta tramite TA (5/5-900/5 A/A)	Misura diretta fino a 80A indiretta tramite TA (1-999 A)

Tab. 5.5 – Contatori elettronici di energia di tipo modulare

Accessori per strumenti di misura

5.3.1

Adattatori di comunicazione seriale

Consentono la comunicazione seriale dei dati tra contatori di energia e il sistema di supervisione remoto; hanno dimensioni ridotte (2 moduli DIN) e sono facilmente installabili su profilato DIN ed accoppiabili al contatore di energia come mostrato nella figura 5.10.

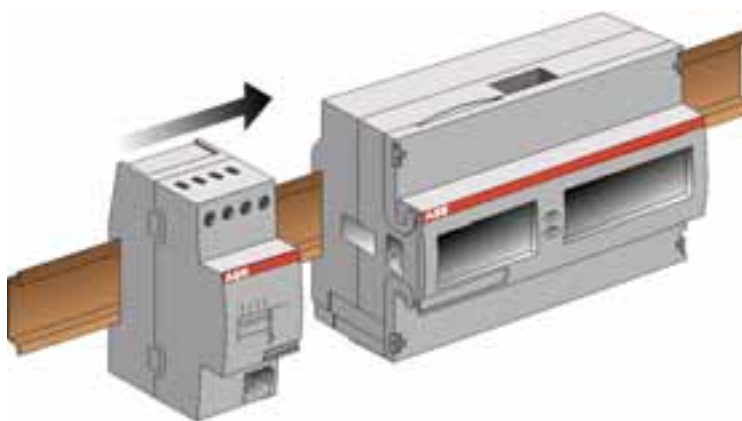


Figura 5.10: Accoppiamento contatore di energia-adattatore

La loro funzione principale è quella di convertire i segnali ottici provenienti dai contatori nei mezzi di comunicazione seriale powerline, doppino, ecc. e nei protocolli (LON, M-Bus, TCP/IP, KNX/EIB) prescelti.

Convertitore seriale RS485 / RS232

Il convertitore seriale multifunzione CUS trova applicazione in tutti i casi in cui necessita convertire o gestire linee seriali EIA -232 (RS-232), EIA-485 (RS-485) e EIA-422 (RS-422). La connessione tra apparecchiature che utilizzano questi tipi di bus di comunicazione (come ad esempio PLC, strumenti di misura e controllo, connessione tra apparecchiature e computer con installati specifici applicativi software, ecc.) necessita spesso di convertire il tipo di linea seriale, di amplificare il segnale sulla linea, di isolare diverse parti della rete di comunicazione, ecc. Il convertitore tipo CUS trova quindi largo impiego, essendo dotato di più possibilità applicative, con diverse regolazioni ed impostazioni che permettono di essere utilizzato nelle più svariate applicazioni.

CUS assicura la conversione di interfaccia isolata galvanicamente tra il lato RS-232, il lato RS422-485 e la sorgente di alimentazione.

La versatilità del dispositivo consente diversi modi di funzionamento:

- conversione RS-232 a RS-422 full duplex
- conversione RS-232 a singola RS-485 half duplex
- conversione RS-232 a doppia RS-485 half duplex
- ripetitore RS-485 (e funzione monitor su RS-232)

Le principali applicazioni sono:

- Reti per trasmissione dati multipunto
- Collegamenti seriali a lunga distanza
- Separazione galvanica dei periferici
- Prolungamento di linee RS-485

Caratteristiche principali convertitore seriale RS485 / RS232		
Tensione di alimentazione	[V]	230 V c.a. ±20%
Frequenza	[Hz]	50-60
Potenza assorbita	[VA]	7 max
Potenza dissipata	[W]	3,5
Fusibile di linea		500 mA interno
Dimensione morsetti alimentazione	[mm ²]	2,5 max
Dimensione morsetti RS485-422	[mm ²]	2,5 max
Connessione RS232		Sub-D 9 poli femmina (DB9)
Lunghezza max linea RS232	[m]	15
Lunghezza max linea RS485-422	[m]	1200
Unità collegabili in modo multidrop		Max 32
Temperatura di funzionamento	[°C]	-20...+60
Temperatura di stoccaggio	[°C]	-20...+80
Moduli	[n°]	6

5.3.2

Trasformatori di corrente

Vengono utilizzati per trasformare correnti primarie (max. 6000 A) in basse correnti secondarie .../5 A alimentando indirettamente apparecchi di misura di tipo analogico e digitale, sono disponibili sia con primario avvolto sia con primario passante. Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il primario. La gamma è ricchissima: per le caratteristiche tecniche e la scelta si rimanda al catalogo tecnico system pro M compact. A titolo d’esempio, nella figura 5.11 vengono mostrati tre trasformatori di corrente con caratteristiche diverse:

- 1) trasformatore modulare.
- 2) trasformatore, con primario avvolto, corrente primaria su barra 25 mm, secondaria su morsetti;
- 3) trasformatore con primario passante: per corrente primaria da cavo, da barra orizzontale o da barra verticale;

Gamma trasformatori di corrente

Trasformatore modulare
TRFM

Trasformatore con primario
avvolto

Trasformatore con primario
passante

Figura 5.11: Esempio di trasformatori amperometrici

		Scelta primario						
		CT3	CT4	CT6	CT8	CT8-V	CT12	CT12-V
Sezione conduttore [mm]		21	25	50	2x30	2x35	2x50	2x35
		30x10	40x10	60x20	80x30	-	125x50	-
		20x10	40x10	-	-	3x80x5	-	4x125x5

5.3.3

Trasformatori di tensione

Vengono utilizzati per trasformare tensioni primarie fino a 600 V in tensioni secondarie di .../100 V max con cui alimentare in maniera indiretta gli strumenti di misura sia analogici che digitali.

Sono disponibili nella custodia di plastica autoestinguente di classe 1 (Fig. 5.12 a) o in custodia metallica di classe 0,5. (Fig. 5.12 b), installabili in reti trifase, con e senza neutro. Per la scelta delle singole apparecchiature si rimanda al catalogo System pro M compact®.

Esempi di trasformatori di tensione

a) in custodia di plastica



b) in custodia metallica

Figura 5.12: Esempi di trasformatori di tensione

5.3.4

Derivatori per corrente continua (shunt)

I derivatori hanno tensione di 60 mV e devono essere utilizzati con un carico massimo di $0,25\Omega$ in abbinamento agli strumenti di misura in c.c. per la misura di corrente.

Il cavetto bipolare di cui sono provvisti è lungo 1 m e ha sezione di $1,4\text{ mm}^2$, pari ad una resistenza di $0,025\Omega$.

Per il corretto funzionamento dei derivatori si tenga presente che:

- il montaggio può avvenire in posizione sia orizzontale che verticale (la posizione orizzontale consente una maggiore dissipazione del calore);
- la superficie di contatto deve essere completamente utilizzata e pulita; dopo la connessione coprire con grasso specifico;
- le viti ed i bulloni devono essere perfettamente serrati;
- i derivatori devono essere sufficientemente areati; poiché non sono isolati, è bene proteggerli contro i contatti accidentali.



Figura 5.13: Derivatore di corrente continua (shunt)

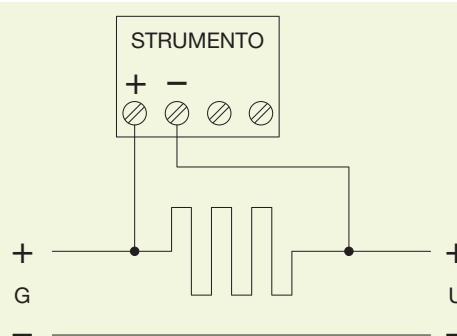


Figura 5.14: Modalità di inserzione dello shunt nel circuito di misura



6

Le misure

6.1

Misure in TRMS

6.1.1

Carichi lineari

Quando l'elettricità viene generata dall'azienda elettrica, la forma d'onda della tensione è sinusoidale.

I carichi di tipo tradizionale, sono ad esempio:

- lampade ad incandescenza e riscaldatori (carichi resistivi);
- motori e trasformatori (carichi induttivi), se collegati ad una sorgente di tensione sinusoidale assorbono corrente sinusoidale.

La corrente assorbita da un carico puramente resistivo o induttivo ha lo stesso andamento e quindi la stessa forma d'onda della tensione che lo alimenta. Pertanto, nei carichi lineari la forma d'onda della corrente è uguale alla forma d'onda di tensione (entrambi sono sinusoidali) e non si hanno armoniche.

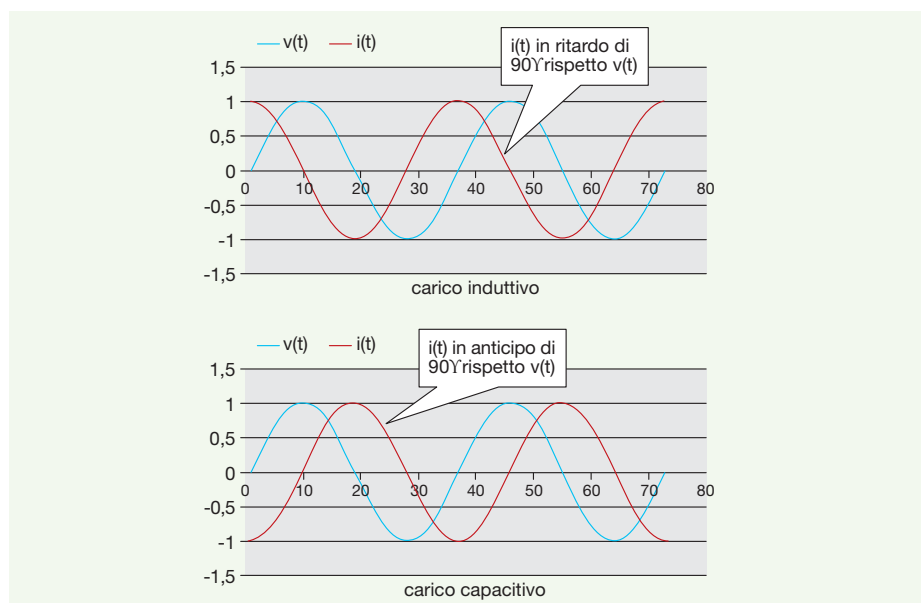


Figura 1: Andamento lineare sinusoidale di tensione $v(t)$ e corrente $i(t)$

6.1.2

Carichi non lineari

La tecnologia e la necessità di ridurre i consumi, come sempre più richiesto dal mercato, ha sviluppato nuovi carichi ad alto rendimento in grado di funzionare con un minor assorbimento di energia.

L'introduzione di sofisticate logiche di controllo mediante convertitori AC/DC statici, hanno permesso di ottenere con motori in corrente alternata risposte dinamiche e prestazioni simili ai motori in corrente continua.

La forma d'onda della corrente assorbita da un dispositivo alimentato mediante un convertitore non è sinusoidale, ma è periodica alternata non sinusoidale con un'ampiezza e frequenza, all'interno del periodo, equivalente alla sinusoide.

La sua forma d'onda, se comparata ad un'onda sinusoidale, è molto distorta e per questo, quando un carico è alimentato da un tale tipo di sorgente, si parla di alimentazione non lineare o di carico distorcente. Nei carichi non lineari la corrente assorbita ha una forma d'onda distorta che si discosta da quella della tensione applicata al carico.

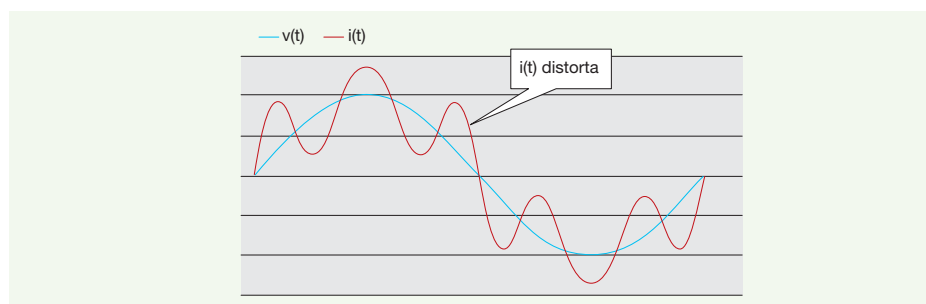


Figura 2: Andamento non sinusoidale di un carico non lineare

Esempi di carichi non lineari sono:

- computer, stampanti, monitor;
- UPS;
- convertitori statici AC/DC, AC/AC;
- forni ad induzione;
- regolatori elettronici;
- alimentatori switching (anche negli elettrodomestici);
- sistemi di illuminazione controllati a SCR/Triac;
- azionamenti a velocità variabile;
- macchine per raggi X;
- macchine per risonanza magnetica.

6.1.3

Problematiche connesse alle misure in TRMS

Gli strumenti di misura possono essere di due tipi:

- strumenti che misurano il valore efficace (RMS) della grandezza;
- strumenti che misurano il vero valore efficace (TRMS) della grandezza.

Gli strumenti che misurano il valore efficace delle grandezze valutano il valore medio dell'onda rettificata moltiplicata per il fattore di forma 1,11 (tipico dell'onda sinusoidale), effettuando una misura approssimata del valore efficace dell'onda. Il valore letto sullo strumento è pertanto dato da:

valore letto = valore medio $\times$ FFSin

dove FFSin = Fattore di Forma della sinusoide, ossia 1,11

Esempio: $22,4 \text{ A} \times 1,11 = 24,8 \text{ A}$

Il valore medio nel semiperiodo, può anche essere visto come l'altezza del rettangolo con base uguale al semiperiodo e avente la stessa area della semionda.

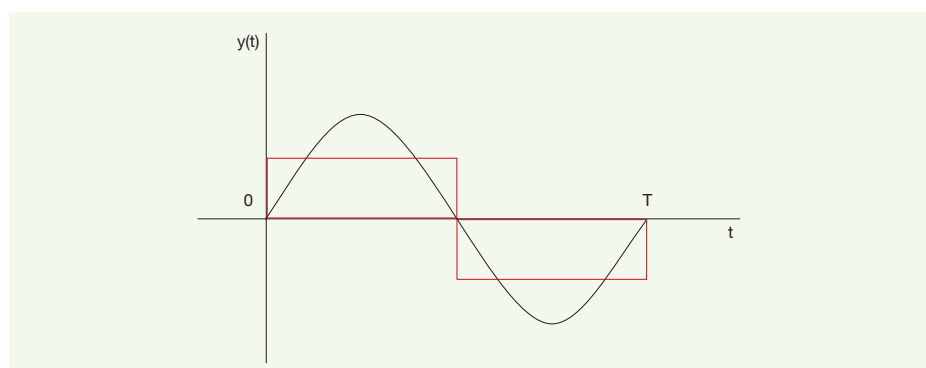


Figura 3: Valore efficace di un segnale sinusoidale

Gli strumenti che misurano il vero valore efficace (TRMS) della grandezza effettuano le seguenti operazioni:

- campionamento dell'onda sull'intero periodo;
- elevano al quadrato i campioni;
- sommano i quadrati e ne fanno la media;
- infine ne calcolano la radice quadrata:

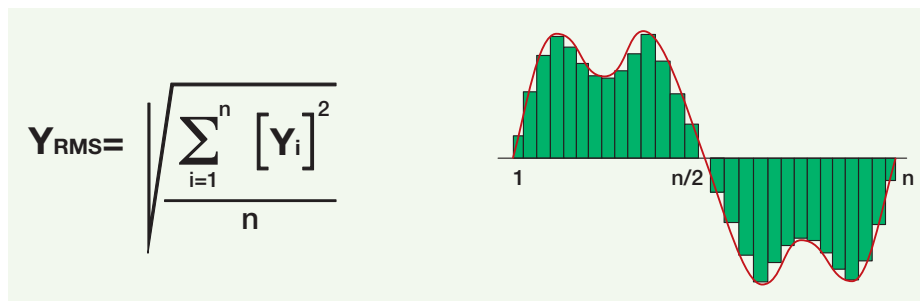


Figura 4: Vero valore efficace di un segnale non sinusoidale.

Gli strumenti che misurano il solo valore efficace (RMS) delle grandezze forniscono il valore corrispondente al vero valore efficace (TRMS) solo quando misurano grandezze con forma d'onda perfettamente sinusoidale.

Per avere misure precise in presenza di onde distorte, e consentire la determinazione della potenza in modo corretto, bisogna sempre utilizzare strumenti in grado di misurare il vero valore efficace (TRMS) delle grandezze.

6.2

Distorsione armonica e THD

Le armoniche sono onde sinusoidali con frequenza pari a multipli interi (ordine dell'armonica) dell'onda fondamentale.

Alla frequenza di rete (50 Hz), le armoniche dominanti generate dai carichi non lineari sono quelle dispari:

- la terza armonica (150 Hz);
- la quinta armonica (250 Hz);
- la settima armonica (350 Hz) ecc.

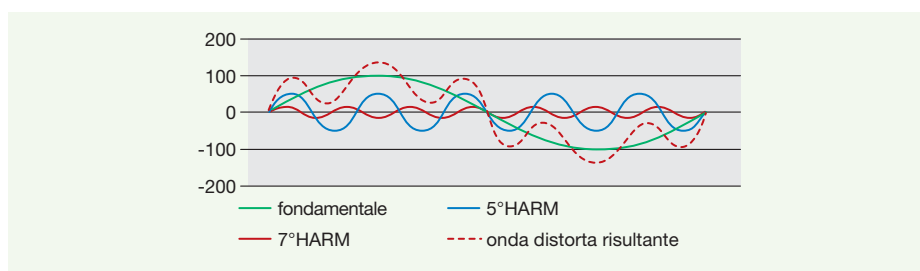


Figura 5: Forma d'onda con componenti armoniche

I carichi non lineari, tra cui quelli elencati in precedenza, sono sorgenti di armoniche di corrente. Quando la concentrazione di queste apparecchiature aumenta in un impianto elettrico, aumenta anche la loro influenza sul sistema di distribuzione elettrico interno. Quando le armoniche di corrente raggiungono un'ampiezza sufficiente, si ha un fenomeno di interazione con il sistema di distribuzione interno e con altre apparecchiature installate nello stesso impianto.

Le armoniche di corrente interagiscono con l'impedenza del sistema di distribuzione, creando distorsioni della tensione e perdite di energia.

Quando la distorsione armonica raggiunge livelli eccessivi, si possono verificare diversi problemi alle apparecchiature; in particolare:

- interventi intempestivi dei relè differenziali;
- aumento di corrente nei conduttori di fase;
- notevole aumento di corrente nel conduttore di neutro con conseguente surriscaldamento;

- surriscaldamento dei trasformatori ed aumento della rumorosità;
- aumento di velocità del disco nei contatori di energia ad induzione;
- invecchiamento prematuro dei componenti elettrici;
- guasti dei condensatori di rifasamento;
- guasti dei condensatori di filtro e scarsa potenza in stand-by degli UPS;
- riduzione del fattore di potenza e applicazioni di penali da parte dell'ente erogatore di energia

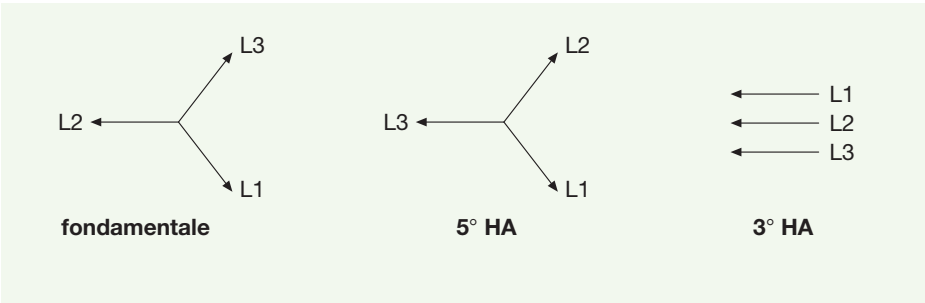
Quando i carichi sono equilibrati anche le correnti armoniche, come le correnti di fase alla frequenza fondamentale (50Hz), tendono ad annullarsi.

Questo principio vale per tutte le armoniche con l'eccezione delle armoniche dispari multiple di tre che, a differenza delle altre, si sommano tra di loro e ritornano esclusivamente attraverso il conduttore di neutro.

Negli impianti elettrici alimentati da sistemi trifase, i carichi non lineari collegati a stella che generano armoniche multiple di tre possono provocare possibili sovraccarichi e conseguente surriscaldamento dei conduttori di neutro.

Lo schema vettoriale sotto riportato indica l'andamento delle grandezze per la frequenza fondamentale, per la 5ª armonica e per la 3ª armonica

Nella tabella successiva, ricavata da una misura reale, si può notare come la corrente totale di neutro equivale sostanzialmente alla somma delle tre correnti di fase relative alla 3ª armonica.



Misure amperometriche in TRMS		Misure con analizzatore			
Linea	TRMS	Linea	I fondamentale	I-3° armonica	I-5° armonica
L1	143,5 A	L1	138,2 A	35,5 A	12,1 A
L2	145,5 A	L2	140,7 A	34,7 A	11,6 A
L3	147,8 A	L3	141,7 A	39,6 A	13,2 A
Neutro	109,9 A	Neutro	10,6 A	109,4 A	3,1 A

Tabella 1: Influenza della terza armonica sulla corrente di neutro

Il THD è la distorsione armonica totale dell'onda fondamentale, che considera il contributo di tutte le componenti armoniche presenti. Il THD viene espresso in percentuale rispetto all'onda fondamentale ed è un valido indice della presenza o meno di armoniche. Il THD (Total Harmonics Distortion) corrisponde alla distorsione armonica totale dell'onda fondamentale, che considera il contributo di tutte le componenti armoniche presenti.

In altre parole il THD è la distorsione armonica, presente nella grandezza misurata, rispetto all'onda fondamentale. Il valore del THD è espresso in percentuale e rappresenta un utile indice della presenza di armoniche.

La Norma CEI EN 50160, relativa alle "Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica", prescrive all'art. 4.11 "Tensioni armoniche" che la distorsione armonica totale (THD) della tensione di alimentazione (incluso tutte le armoniche fino al 40° ordine) deve essere minore o uguale all'8 %.

L'indicazione del THD per la presenza di armoniche di corrente, anche in percentuale di qualche unità, diventa un indicatore importante per la necessità di un'analisi armonica approfondita al fine di individuare la presenza di armoniche, quali la terza, che possono essere possibili cause di disfunzioni all'impianto elettrico.

Cosfi ($\cos\phi$) e fattore di potenza (PF)

Il cosfi o più esattamente $\cos\phi$ è il coseno dell'angolo ϕ di sfasamento tra la corrente e la tensione in un sistema elettrico in corrente alternata.

In un sistema puramente resistivo (detto anche ohmico) lo sfasamento è nullo, per cui si ha $\cos\phi = 1$. In un sistema di tipo induttivo reale, ovvero con componente resistiva non nulla (es. un motore elettrico, un alimentatore per lampada fluorescente), l'angolo di sfasamento è compreso tra 0 e $\pi/2$ (sfasamento in ritardo). In un sistema con componente capacitiva lo sfasamento è compreso tra 0 e $-\pi/2$ (sfasamento in anticipo). In entrambi i casi il valore di $\cos\phi$ si abbassa da uno fino a raggiungere teoricamente il valore zero.

Il $\cos\phi$ è anche definito fattore di potenza in quanto equivale al rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente. Un $\cos\phi$ di valore unitario significa che la potenza apparente corrisponde alla potenza attiva e la potenza reattiva è nulla.

In presenza di linee elettriche con contenuto armonico è necessario parlare di fattore di potenza (PF) in quanto nel rapporto potenza attiva/potenza apparente viene computato l'effetto delle armoniche. La potenza reattiva è sempre indesiderata, un valore di $\cos\phi$ è tanto più indesiderato quanto più si discosta da uno.

Poiché gli sfasamenti induttivi e capacitivi avvengono in direzioni opposte, combinando opportunamente i due componenti in un circuito, aggiungendo ad esempio dei condensatori su carichi induttivi, si può fare in modo che il loro effetto si annulli reciprocamente, riportando il $\cos\phi$ vicino ad uno. Il $\cos\phi$ è un parametro necessario per il calcolo della potenza di rifasamento.

6.4

Indicazioni pratiche per installare un buon sistema di misura

Partire dall'esigenza: che cosa voglio misurare? Singolo parametro elettrico oppure tutti i parametri elettrici

In commercio esistono diverse famiglie di prodotto: strumenti che misurano un singolo parametro elettrico (tensione, corrente, frequenza, angolo di sfasamento $\cos\phi$), generalmente utilizzati in sistemi monofasi, come strumentazione a bordo macchina, e strumenti che permettono la misura e la visualizzazione di tutti i parametri elettrici, sia per singola fase, sia nel sistema trifase. Questo tipo di strumento multifunzione è ideale nei quadri dove lo spazio è limitato, nei quadri di sottostazioni e in quelli industriali principali.

Se l'esigenza è, oltre al monitoraggio dei parametri elettrici, anche quella di eseguire un controllo dei consumi energetici, è corretto scegliere strumenti di misura che includano anche il conteggio dell'energia attiva e reattiva.

Scelta del sistema di misura: singolo parametro, strumento multifunzione, analogico, digitale

In base al tipo di sistema di distribuzione è possibile effettuare la scelta dello strumento. Nel caso di sistema monofase, la scelta cade su strumenti digitali o analogici per la misura di tensione, corrente, frequenza e fattore di potenza.

Nel caso di sistema trifase è possibile installare strumenti che eseguono misure del singolo parametro elettrico, uno per fase, oppure installare un voltmetro e un amperometro insieme ai commutatori voltmetrici e amperometrici, che permettono di visualizzare in sequenza le misure fase per fase.

Scegliere uno strumento analogico garantisce una buona stabilità della lettura, dovuta all'inerzia meccanica della lancetta, e un'immediata consapevolezza se la misura è in condizioni di normale funzionamento oppure fuori scala. Lo strumento analogico indica in che punto della scala di misura ci si trova, evidenziando i limiti superiori e inferiori.

Negli strumenti digitali questa indicazione non è possibile, avendo come unico riferimento la lettura del valore sul display, ad esempio, della corrente. Esistono strumenti di misura con indicatori a barra, che indicano il livello di corrente in percentuale rispetto al fondo scala impostato. La scelta di uno strumento digitale garantisce una migliore leggibilità, anche in condizioni di scarsa luminosità, specialmente per gli strumenti con display a LED, e un'immediata reazione alla variazione di misura.

Dimensionamento del sistema, scelta del TA

Il dimensionamento del sistema di misura parte dalla conoscenza dei principali parametri dell'impianto; in particolare, partendo dalle caratteristiche dell'interruttore di protezione, si conosce il tipo di sistema di distribuzione, la corrente nominale, la tensione nominale e il tipo di sbarre.

Definito il tipo di strumento che si vuole utilizzare in base alle esigenze, se la misura è eseguita per inserzione indiretta, è necessario scegliere con accuratezza gli accessori del sistema di misura, quali trasformatori di corrente e di tensione.

Se si vuole misurare una corrente di 800 A, nella maggior parte dei casi non è possibile collegare direttamente lo strumento alla linea. Si sceglierà, quindi, un trasformatore di corrente idoneo all'applicazione. I parametri di scelta di un trasformatore di corrente non sono solamente la corrente nominale, la corrente secondaria e la potenza, ma anche il tipo di montaggio. In un quadro possono essere installati cavi flessibili e rigidi, oppure barre per la conduzione della potenza. I trasformatori possono essere di diverso tipo, in funzione del sistema di montaggio: a cavo passante oppure con primario avvolto, trasformatori per il montaggio su sbarre, orizzontali oppure verticali.

Cablaggio e schemi d'inserzione

Il collegamento degli strumenti analogici è molto semplice, è sufficiente, infatti, collegare ai morsetti dello strumento i cavi di fase e neutro. Per gli strumenti digitali è sempre necessario collegare anche due cavi per l'alimentazione ausiliaria.

Gli strumenti multifunzione possono essere utilizzati in diversi sistemi di distribuzione. Nei sistemi trifase con neutro distribuito sono necessari tre trasformatori di corrente. Nei sistemi trifase senza neutro distribuito, in cui i carichi siano equilibrati e simmetrici, è possibile effettuare l'inserzione Aron, ossia utilizzare due trasformatori di corrente anziché tre; lo strumento calcolerà per differenza la terza fase non misurata direttamente, considerandola uguale alle altre due. Oltre ai cavi legati alla misura, negli strumenti multifunzione si devono cablare anche la porta seriale RS485, le uscite e gli ingressi analogici e digitali.

Protezione dello strumento e messa a terra

Per garantire la giusta protezione dello strumento, è sempre opportuno inserire dei fusibili sui cavi di alimentazione degli strumenti digitali e sugli ingressi di misura voltmetrici.

La messa a terra dei secondari dei TA serve per garantire un riferimento verso terra in caso di rottura del trasformatore e non influisce sulla misura. Se è presente un'elevata differenza di potenziale tra neutro e terra, questo potrebbe inficiare negativamente la misura, nel caso di strumenti con ingressi di misura non galvanicamente isolati.

Impostazione degli strumenti digitali

Gli strumenti digitali, prima di entrare in funzione, devono essere impostati con i parametri del sistema di misura e dei parametri di comunicazione.

I principali parametri di misura sono i rapporti di trasformazione dei TA e dei TV, definiti come rapporto matematico tra valore nominale e valore del secondario; ad esempio, impostare il rapporto di trasformazione di un TA CT3/100 con secondario a 5 A significa impostare $k_{CT} = 100 : 5 = 20$.

Risoluzione dei problemi durante il collaudo

I principali problemi che sorgono durante la fase di collaudo possono essere dovuti alla non corretta installazione degli strumenti e degli accessori.

È bene verificare sempre che il cablaggio sia stato eseguito come indicato sul manuale di istruzioni.

Gli errori più frequenti che si possono commettere nell'installazione di uno strumento di misura possono essere i seguenti:

- inversione dei secondari dei TA
- inversione tra le fasi degli ingressi di misura amperometrici e voltmetrici
- mancata eliminazione del cortocircuito dei secondari dei TA
- impostazione del rapporto di trasformazione errata.

La comunicazione digitale

⁽¹⁾Un bit è l'unità di informazione elementare gestita da un calcolatore e corrisponde allo stato di un dispositivo fisico, che è interpretato come 0 oppure 1. Una combinazione di bit può indicare un carattere alfabetico, una cifra numerica, oppure effettuare una segnalazione, una commutazione o un'altra funzione.

La comunicazione digitale è uno scambio di dati (in forma binaria, cioè rappresentati tramite bit⁽¹⁾) tra dispositivi elettronici “intelligenti”, dotati di appositi circuiti e interfacce. La comunicazione avviene solitamente in forma seriale, cioè i bit che costituiscono un messaggio o un pacchetto di dati sono trasmessi uno dopo l'altro sullo stesso canale di trasmissione (mezzo fisico). Le apparecchiature che devono scambiarsi i dati e le informazioni, sono connesse tra loro in una rete di comunicazione. Una rete è genericamente composta di nodi interconnessi con linee di comunicazione:

- il nodo (un dispositivo “intelligente” in grado di dialogare con altri dispositivi) è il punto di trasmissione e/o ricezione dei dati;
- la linea di comunicazione è l'elemento di connessione di due nodi e rappresenta il percorso diretto che l'informazione segue per essere trasferita tra i due nodi; è in pratica il mezzo fisico (cavo coassiale, doppino telefonico, fibre ottiche, raggi infrarossi) sul quale viaggiano le informazioni e i dati.

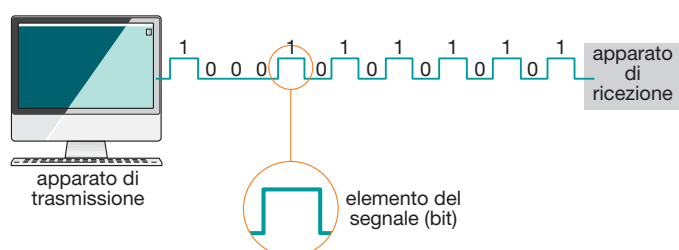


Figura 1: Sequenza di bit.

Le principali reti di comunicazione possono essere classificate secondo le seguenti tipologie:

- Rete ad anello. Le reti ad anello sono costituite da una serie di nodi (in Fig. 2 rappresentati da dei PC) interconnessi in modo da formare un anello chiuso.

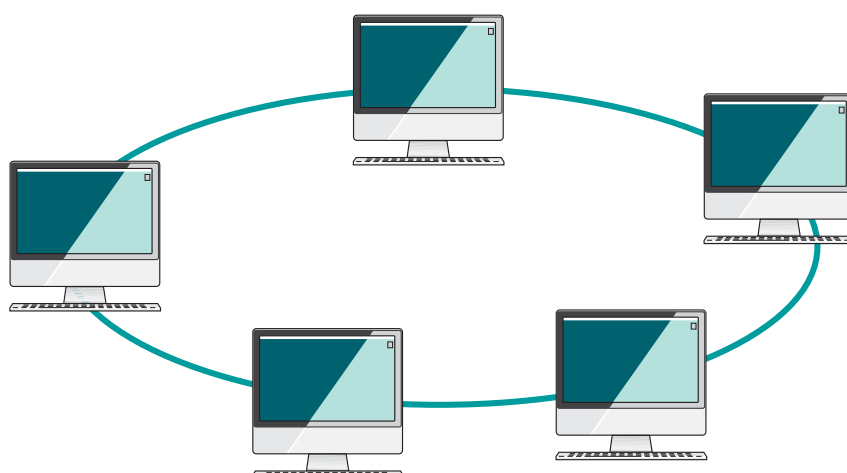


Figura 2: Rete ad anello.

- Rete a stella. Le reti a stella sono basate su un nodo centrale al quale sono connessi tutti gli altri nodi periferici.

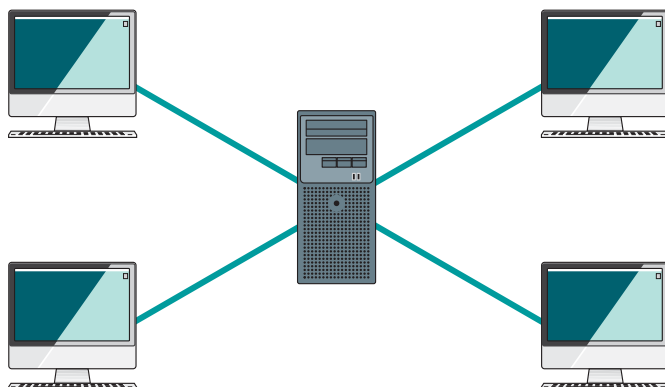


Figura 3: Rete a stella

- Rete a bus. La struttura a bus è basata su un mezzo trasmissivo (solitamente cavo attorcigliato oppure cavo coassiale) in comune per tutti i nodi che sono collegati quindi in parallelo.

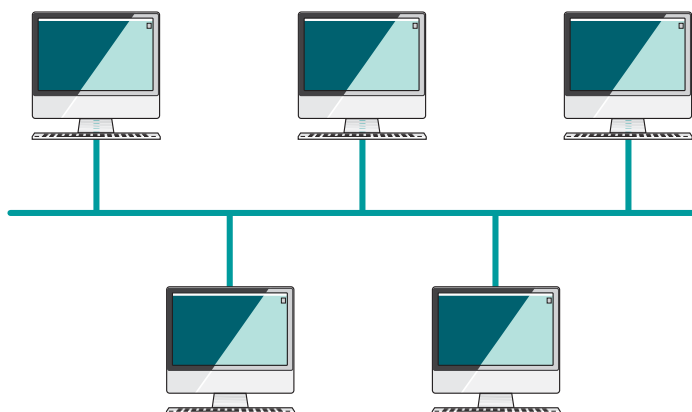


Figura 4: Rete a bus

Alcuni esempi di gestione di processo in cui è richiesto il dialogo tra i dispositivi inseriti in una rete di comunicazione sono:

- 1) lo scambio di dati tra i personal computer, di una società o di un'azienda, connessi tra loro in una rete LAN⁽²⁾.

⁽²⁾ LAN (Local Area Network): reti locali (es. Ethernet) che collegano fra loro calcolatori e terminali fisicamente vicini fra loro, collocati per esempio, nello stesso ufficio o nello stesso edificio.

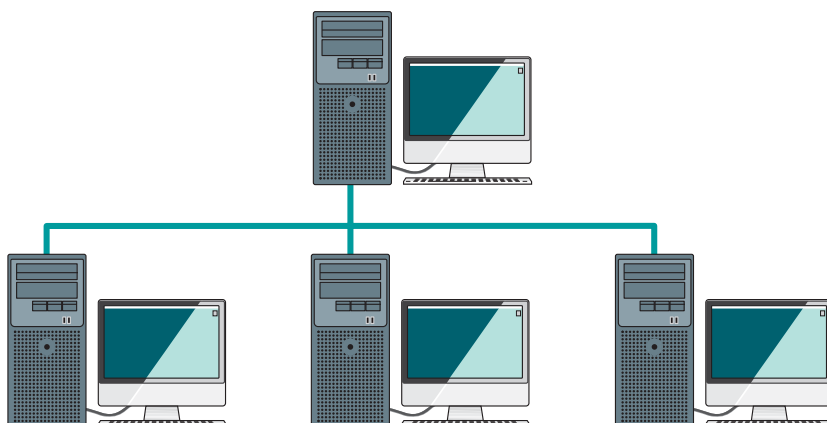


Figura 5: Esempio di rete LAN

2) la ritrasmissione di dati e comandi tra un sistema di supervisione e controllo e i dispositivi di campo (sensori e attuatori) di un sistema di automazione, per la gestione di un processo industriale.

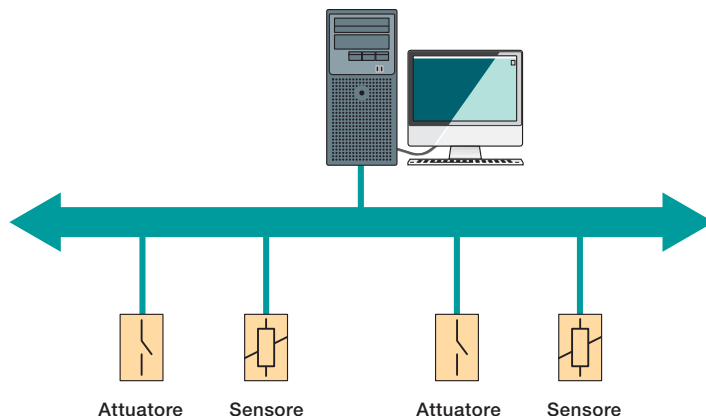


Figura 6: Esempio di un sistema di supervisione per la gestione di un processo industriale

Per gestire il traffico dei dati sulla rete e far sì che due dispositivi che dialogano siano in grado di comprendersi a vicenda è necessario un protocollo di comunicazione. Il protocollo di comunicazione è l'insieme di regole e comportamenti che due entità devono rispettare per scambiare informazioni tra loro; è una convenzione precisa associata ai dati scambiati tra i partner di comunicazione. I protocolli utilizzati per far comunicare i diversi dispositivi nelle applicazioni industriali sono numerosissimi, e variano in base alle esigenze di comunicazione di ciascuna applicazione, che possono essere:

- quantità di dati da trasmettere;
 - numero di dispositivi coinvolti;
 - caratteristiche dell'ambiente in cui avviene la comunicazione;
 - vincoli di tempo;
 - criticità o meno dei dati da inviare;
 - possibilità o no di correggere errori di trasmissione;
- e altre ancora.

Esiste poi un'ulteriore ampia varietà di protocolli utilizzata per mettere in comunicazione apparati informatici, come i computers e le relative periferiche. Nel seguito non ci occuperemo di questi, ma ci limiteremo a descrivere i protocolli dedicati alla comunicazione industriale tra dispositivi di campo, ossia quei dispositivi che interagiscono direttamente con il processo fisico che si vuole mantenere sotto controllo. In particolare, i concetti di comunicazione, supervisione e controllo saranno applicati alla gestione degli impianti elettrici di distribuzione dell'energia in bassa tensione.

I protocolli di comunicazione

I protocolli attualmente utilizzati nelle comunicazioni industriali sono molto complessi. Per semplificarne la descrizione, si è soliti separarne i livelli di funzionamento; si distingue in ciascun protocollo un livello fisico (physical layer), un livello di collegamento (data link) e un livello applicativo (application layer). Ciascuno dei livelli descrive un aspetto del funzionamento della comunicazione ed in particolare:

- il livello fisico specifica il collegamento tra i diversi dispositivi dal punto di vista hardware e descrive i segnali elettrici utilizzati per trasmettere i bit dall'uno all'altro; descrive, ad esempio, i collegamenti elettrici e i metodi di cablaggio, le tensioni e le correnti utilizzate per rappresentare i bit 1 e 0 e le loro durate. Nei protocolli industriali, il livello fisico è in genere una delle interfacce standard tipo RS-232, RS-485, RS-422 ecc;
- il livello di collegamento descrive come i bit sono raggruppati in caratteri e questi in pacchetti, e come eventuali errori sono rilevati ed eventualmente corretti. Se necessario, definisce anche i turni o le priorità che i dispositivi devono rispettare per accedere al mezzo di trasmissione;
- il livello applicativo descrive quali sono i dati trasmessi e quale è il loro significato relativamente al processo sotto controllo. È il livello in cui si specifica quali dati devono essere contenuti nei pacchetti trasmessi e ricevuti e come sono utilizzati.

In generale i livelli sono indipendenti l'uno dall'altro; applicando il concetto dei livelli alla comunicazione tra persone, possiamo metterci d'accordo se parlare per telefono o con radio ricetrasmittenti (livello fisico), se parlare inglese o francese (livello di collegamento) e su quale sarà l'argomento della conversazione (livello applicativo). Per realizzare con successo la comunicazione tra due entità, tutti i livelli considerati dovranno corrispondersi ossia, ad esempio, se usiamo il telefono non potremo parlare con chi sta usando una radio, non potremo comprenderci se utilizzassimo lingue diverse, ecc. Senza voler descrivere in modo completo i protocolli esistenti, segnaliamo però alcune caratteristiche dei sistemi di comunicazione attraverso una breve descrizione dei tre livelli appena introdotti.

7.1.1

Il livello fisico

Parlando di livello fisico, abbiamo:

- sistemi Wireless (senza fili) che utilizzano come mezzo fisico onde radio, raggi infrarossi o segnali luminosi che si propagano liberamente nello spazio;
- sistemi Wired, o cablati, in cui i segnali sono trasmessi tramite cavi (o eventualmente fibre ottiche). Tra quest'ultimi ci sono:
- sistemi con cablaggio uno a uno (point to point) in cui ciascun tratto di cavo collega due dispositivi e serve esclusivamente per la comunicazione tra essi (un classico esempio è quello della comunicazione tra un PC ed una stampante). Tale comunicazione può essere di tipo full duplex, se i due dispositivi possono trasmettere contemporaneamente, o half duplex, se possono farlo solo alternandosi;
- sistemi con cablaggio multipoint (chiamati anche multidrop) in cui molti dispositivi condividono in parallelo lo stesso cavo di comunicazione (vedi Figura 8). Tra i sistemi multipoint, particolare importanza hanno quelli con collegamento di tipo bus, in cui un cavo principale senza diramazioni o con diramazioni assai corte collega in parallelo tra loro tutti i dispositivi interessati.

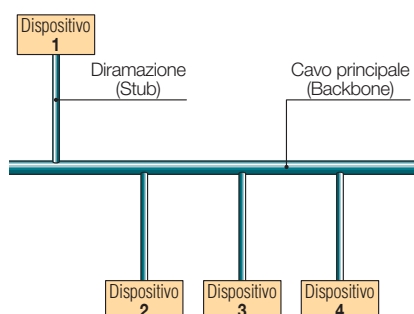


Figura 8: Sistema multidrop con collegamento di tipo bus.

segue 7.1.1

Nelle reti industriali le interfacce di livello fisico più utilizzate sono la RS-232 per collegamenti point-to-point e la RS-485 per collegamenti multipoint.

Le interfacce RS-232 e RS-485

Parlando di livello fisico, abbiamo:

L'interfaccia RS-232, diffusissima nei personal computer tanto da essere conosciuta come "porta seriale", è un sistema di comunicazione seriale asincrono punto-a-punto, che può funzionare in full duplex.

Figura 9: Connettore seriale RS-232 a 9 pin.



Figura 10: Cavo seriale RS-232 a 9 pin.



Descriviamo in modo semplice le sue caratteristiche:

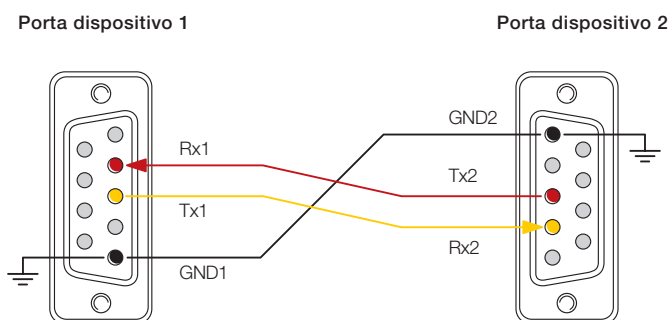
- seriale significa che i bit sono trasmessi uno dopo l'altro;
- asincrono significa che ciascun dispositivo è libero di trasmettere un carattere alla volta, separati da intervalli di tempo lunghi o brevi secondo le necessità;
- punto a punto significa che solo due dispositivi possono essere connessi tra loro secondo questa modalità. Se si vuole utilizzare la RS-232 per collegare più di due dispositivi, ciascuna coppia deve avere a disposizione un canale indipendente, con due porte ad esso dedicate;
- Full duplex significa che i dispositivi possono trasmettere e ricevere contemporaneamente. Il funzionamento in full duplex è possibile perché esistono due collegamenti elettrici separati per le due direzioni in cui i dati possono viaggiare.

I bit sono trasmessi sotto forma di livelli di tensione dal morsetto di trasmissione (Tx) di un dispositivo al morsetto di ricezione (Rx) dell'altro dispositivo. Le tensioni sono riferite ad un conduttore di terra di segnale (GND) connesso all'omonimo morsetto dei due dispositivi.

Figura 11: Collegamento punto-punto tra due PC



Figura 12: Collegamenti base per la comunicazione tra due dispositivi con l'interfaccia RS-232.



⁽³⁾ Flow control: metodologia per il controllo del flusso delle informazioni. Handshaking: Scambio di segnali prestabiliti tra due dispositivi al fine di ottenere una corretta comunicazione. Con questo scambio di segnali i dispositivi comunicano di avere dei dati da trasmettere o di essere pronti a ricevere.

Per il collegamento sono quindi necessari almeno tre fili (Tx, Rx e GND): è possibile usare dei collegamenti in più per regolare il flusso dei dati (es. segnalare, quando un dispositivo è pronto a trasmettere o a ricevere); queste operazioni, che costituiscono i processi di hand shaking e flow control⁽³⁾, non saranno oggetto di questa documentazione.

Ciascun carattere che transita sul cavo seriale è costituito da:

- uno o più bit di start che servono ad avvisare il dispositivo ricevente dell'arrivo di un nuovo carattere (essendo l'interfaccia asincrona non è possibile, per il dispositivo ricevente, sapere, quando si presenta un carattere quindi bisogna segnalarlo in anticipo);
- un certo numero di bit di dati (ad esempio 8);
- un eventuale bit di parità, che serve a riconoscere se tra i bit trasmessi ce n'è uno sbagliato (in tal caso l'intero carattere è considerato non valido e scartato): il bit di parità, se utilizzato, può essere configurato in modalità pari o dispari;
- uno o più bit di stop che concludono la trasmissione.

Tutti i bit elencati hanno la stessa durata: l'interfaccia seriale è configurata per trasmettere un certo numero di bit per secondo (bps o baud). Le velocità di trasmissione sono standardizzate, e per tradizione si usano multipli di 300 bit per secondo. Ad esempio un dispositivo potrebbe trasmettere a 9600, 19200 o 38400 baud, ovvero bit per secondo.

Per poter comunicare correttamente, è indispensabile che i due dispositivi utilizzino le stesse regolazioni: baud rate (velocità di trasmissione), numero di bit di dati, di start e di stop, l'utilizzo o meno del bit di parità e, se è utilizzato, la modalità (pari o dispari). Se ciò non avviene, nessun carattere è riconosciuto correttamente, e quindi è impossibile trasmettere dati.

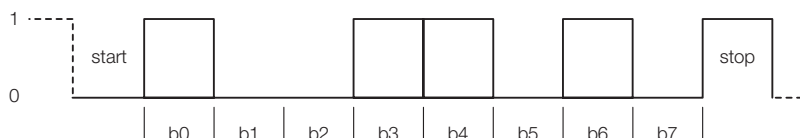


Figura 13: Dato trasmesso su 8 bit

Ad esempio nella stringa di bit rappresentata in Figura 13 si possono individuare:

- un bit di start;
- 8 bit (b0....b7) che compongono il dato;
- un bit di stop.

L'interfaccia RS-485 si distingue dalla RS-232 per le caratteristiche elettriche e di collegamento. I suoi vantaggi principali sono: la possibilità di realizzare collegamenti multidrop⁽⁴⁾ ovvero fra più di due dispositivi (vedi Figura 14) e la migliore immunità ai disturbi elettrici.

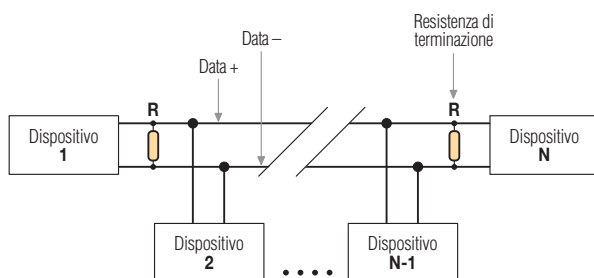


Figura 14: Sistema multidrop con connessione a Bus su RS-485

Queste caratteristiche ne fanno l'interfaccia più utilizzata in ambiente industriale, dalle prime versioni di Modbus (anni '60) ai più moderni Modbus RTU, Profibus-DP, DeviceNet, CANopen e As-Interface.

Nella RS485, tutti i dispositivi sono connessi in parallelo su un unico bus formato da due conduttori, denominati: Data+ e Data-, oppure A e B o anche Data1 e Data2 secondo i diversi produttori dei dispositivi.

I segnali utilizzati sono differenziali; cioè i bit sono rappresentati dalla differenza di potenziale tra Data+ e Data-. I conduttori sono intrecciati e mantenuti vicini l'uno all'altro per far sì che i disturbi elettrici li colpiscano con uguale intensità, in modo che la differenza di tensione sia alterata il meno possibile. Quando un dispositivo non sta trasmettendo, si dispone "in ricezione", presentando un'impedenza elevata sulla porta di comunicazione. La specifica standard RS-485 (EIA/TIA-485)⁽⁵⁾ impone dei limiti sull'impedenza d'ingresso e pone dei requisiti sulla corrente/potenza che ciascun dispositivo deve essere in grado di trasferire sulla linea quando trasmette.

⁽⁴⁾ In linea di principio in un collegamento multidrop i dispositivi sono collegati in parallelo ad un cavo principale.

⁽⁵⁾ L'EIA/TIA-485 "Differential Data Transmission System Basics" è il documento che descrive lo standard RS485, al quale tutti i costruttori fanno riferimento.

segue 7.1.1

In particolare, in accordo a quanto prescritto nello standard di riferimento, una corretta trasmissione dei dati è possibile se sulla linea sono collegati al più 31 dispositivi "in ricezione". Quindi, secondo quanto previsto dalla norma, la RS-485 garantisce che la comunicazione può avvenire correttamente con un numero massimo di dispositivi collegati al bus pari a 32; e in ogni ciclo di comunicazione, un dispositivo è posto "in trasmissione" e gli altri 31 sono posti "in ricezione".

Infatti, poiché tutti i dispositivi sono connessi in parallelo su di un unico bus, solo uno per volta può trasmettere, altrimenti i segnali si sovrappongono diventando irriconoscibili.

L'interfaccia RS-485 non incorpora nessun meccanismo per definire quale dispositivo ha il permesso di trasmettere; questo compito è demandato ai livelli superiori del protocollo utilizzato. La struttura di ogni carattere trasmesso, la sua durata e le possibilità di configurazione della trasmissione sono come quelle viste in precedenza per la seriale RS-232; si può avere ad esempio una trasmissione impostata ad una velocità di 19200 baud, con 1 bit di start, 1 bit di stop e un bit di parità usato, per esempio, in modalità Pari. Tutti i dispositivi collegati ad uno stesso bus devono avere le medesime impostazioni per poter comunicare tra loro.

7.1.2

Il livello di collegamento

Per quanto riguarda il livello di collegamento, si parla di protocolli master-slave quando uno dei dispositivi (il master) ha il compito di controllare e gestire la comunicazione di tutti gli altri (slave). Si parla invece di sistemi peer-to-peer quando tale gerarchia non esiste e i dispositivi accedono al mezzo di comunicazione in modo eguale (in tal caso il protocollo comprende le procedure per gestire i turni e le precedenza di accesso al mezzo di comunicazione; ne è un classico esempio Ethernet).

Tra i protocolli di comunicazione più usati ci sono:

- Modbus RTU, il protocollo di connessione più diffuso fra i dispositivi elettronico industriali;
- ProfiBus-DP, usato per la comunicazione di campo con sensori e attuatori intelligenti, in genere con scambio dati veloce e ciclico tra apparecchiature di campo e controllori;
- DeviceNet, anch'esso usato per l'interfaccia tra dispositivi di campo e controllori (PC, PLC);
- AS-i, per la comunicazione con sensori molto semplici, come i fine-corsa, o dispositivi di comando (es. pulsanti).

7.1.3

Il livello applicativo

Il livello applicativo dà un significato ai dati trasmessi; ossia associa un comando (es. apri/chiudi l'interruttore) o un numero (es. valori di tensione) ai dati in formato binario che i dispositivi si scambiano attraverso la rete di comunicazione.

Ad esempio supponiamo di utilizzare il protocollo Modbus per leggere da remoto i valori di corrente memorizzati in un multimetro DMTME-I-485.

Il multimetro memorizza i valori delle grandezze e dei parametri in appositi registri; questi registri possono essere di sola lettura (es. registro di misura delle correnti) oppure di lettura e scrittura (es. registro per l'impostazione delle curve e delle soglie di intervento delle protezioni).

Quando il master (es. un PC) vuole leggere i valori delle correnti, invia al multimetro un messaggio che contiene:

- il numero dei registri in cui andare a leggere i dati (al numero di registro sono associate le grandezze misurate)
- il tipo di operazione da effettuare (es. lettura dei valori contenuti nel registro).

Lo slave (in questo caso il multimetro) risponde inviando al master i valori richiesti.

Tali valori sono poi mostrati all'operatore in un formato comprensibile attraverso le interfacce utente dei software e dei programmi applicativi di supervisione che facilitano la presentazione delle informazioni e dei dati provenienti dal processo controllato. In Figura 15 è rappresentata un'interfaccia utente, del software DMTME-SW attraverso la quale un operatore può visualizzare i valori delle correnti e tutti gli altri parametri elettrici che il multimetro misura.



Figura 15: screenshot del software di lettura dei dati DMTME-SW di una serie di multimetri.

7.1.4

Compatibilità tra i livelli

Nella comunicazione industriale, i diversi dispositivi che si scambiano le informazioni devono utilizzare gli stessi protocolli su tutti i livelli coinvolti.

Ad esempio i multimetri e gli analizzatori di rete ABB utilizzano il protocollo Modbus RTU su RS-485. Esistono però anche dispositivi industriali che utilizzano Modbus RTU su RS-232 oppure Profibus-DP su RS-485.

7.2

La supervisione degli impianti elettrici di distribuzione

Un impianto elettrico di distribuzione in BT può essere considerato come un processo industriale finalizzato alla distribuzione di energia elettrica ed in quanto tale, anch'esso necessita di un sistema di supervisione e controllo al fine di aumentarne l'affidabilità ed ottimizzarne la gestione. In un'ottica mirata all'integrazione tra la tecnica impiantistica tradizionale e i sistemi di controllo, allo scopo di gestire, controllare e monitorare in forma centralizzata ed automatica gli impianti civili ed industriali, si può considerare l'impianto elettrico come interessato da due flussi:

- un flusso principale (flusso di energia) costituito dalla potenza e dall'energia che, attraverso i conduttori di linea e le apparecchiature di comando e di protezione, è fornita alle utenze e ai carichi di un impianto;
- un flusso di informazione o flusso informativo (flusso digitale) costituito da tutte le informazioni, i dati e i comandi utili per il controllo e la gestione dell'impianto.

È il sistema di supervisione a gestire questo flusso informativo che transita sulla rete di comunicazione.

In base all'estensione e alla complessità degli impianti da gestire, si possono realizzare sistemi di supervisione con differenti architetture, dalle più semplici (architetture a due livelli) a quelle più complesse (architetture multi-livello). Nel sistema più semplice a due livelli si distinguono:

- 1) Il livello di controllo: costituito dal sistema di supervisione, controllo e acquisizione dati (SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition). Nelle applicazioni più semplici questo livello comprende un computer su cui sono installati i software di acquisizione dati, controllo o supervisione dell'impianto. È a questo livello che si ac-

quisiscono, si visualizzano e si elaborano i dati trasmessi dai sensori e si inviano i comandi agli attuatori. In questo modo un operatore può, da un'unica postazione, monitorare lo stato dell'intero impianto ed intraprendere le opportune operazioni per garantirne l'efficienza e il corretto funzionamento. Più in generale, nelle applicazioni in cui si integrano la gestione dell'impianto elettrico di distribuzione e la gestione del processo, il livello di controllo è costituito dal calcolatore supervisore del sistema di automazione dell'intero processo industriale.

2) Il livello di campo: composto dai dispositivi di campo dotati di interfaccia di comunicazione (strumenti di misura, sensori, attuatori ed interruttori di protezione equipaggiati con appositi sganciatori elettronici) installati nell'impianto elettrico, che interagiscono direttamente con quest'ultimo e lo mettono in relazione con il livello di controllo. Le principali funzioni del livello di campo sono:

- 1) inviare i dati d'impianto (es. correnti, tensioni, energie, stati degli interruttori, ecc.) al livello di controllo;
- 2) attuare i comandi (es. apertura/chiusura degli interruttori) ricevuti dal livello di controllo.

I due livelli comunicano attraverso una rete di comunicazione bus. Le informazioni (es. valori misurati) trasmesse dal livello di campo al livello di controllo e i comandi, che viaggiano in direzione opposta, costituiscono il flusso informativo che transita sul bus.

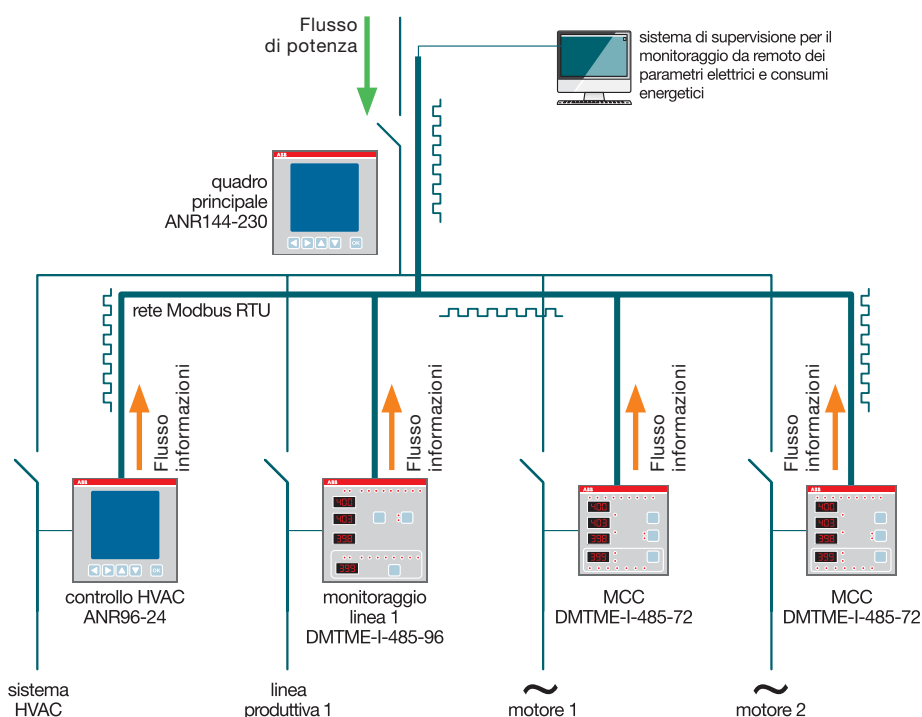


Figura 16: schema di un sistema di supervisione con multimetri e analizzatori connessi in rete.

La rete Modbus RS-485

7.3.1

Regole per il corretto cablaggio

Il cablaggio dei sistemi di comunicazione industriali presenta alcune differenze rispetto a quello utilizzato per il cablaggio di potenza e ciò può mettere in difficoltà l'installatore se poco esperto di reti di comunicazione Modbus. Un sistema Modbus RS-485 mette in comunicazione un dispositivo Master con uno o più dispositivi Slave. Nel seguito considereremo come dispositivi Slave gli strumenti di misura ABB dotati di comunicazione seriale, anche se il cablaggio è simile per tutti i dispositivi Modbus. Di seguito sono descritte le principali regole cui attenersi per il cablaggio di questo tipo di reti.

1. Porta di collegamento

Ciascun dispositivo è dotato di una porta di comunicazione con due morsetti, indicati per convenzione con A e B. In questi due morsetti si collega il cavo di comunicazione, in modo che tutti i dispositivi che partecipano alla comunicazione vi siano connessi in parallelo. Si devono collegare i morsetti "A" tutti tra loro e i morsetti "B" tutti tra loro rispettivamente; invertendo i collegamenti "A" e "B" di un dispositivo, oltre a renderlo incapace di comunicare, può succedere che l'intero sistema di comunicazione non funzioni, a causa delle errate tensioni continue (di polarizzazione) presenti sui morsetti del dispositivo mal collegato. Per evitare errori quando si collegano molti dispositivi, si consiglia di utilizzare cavi dello stesso colore per tutte le connessioni ai morsetti A e cavi dello stesso colore per tutte le connessioni ai morsetti B dei diversi dispositivi (ad es. bianco per A e blu per B); questo rende più facile individuare errori di cablaggio. Anche sul dispositivo Master, quale che sia, la porta di comunicazione ha due morsetti, che corrispondono ad A e B.

2. Collegamento tra i dispositivi

A differenza di quanto avviene in molti sistemi di distribuzione dell'energia, non è indifferente il modo in cui i dispositivi sono connessi in parallelo. Il sistema RS-485, utilizzato per la comunicazione Modbus, prevede che esista un cavo principale (Bus o dorsale), cui tutti i dispositivi devono essere connessi con diramazioni (dette anche stub) le più corte possibili. Le diramazioni, devono avere lunghezza massima di 1200m. La presenza di diramazioni più lunghe potrebbe causare fenomeni di riflessione del segnale, con generazione di disturbi e conseguenti errori di ricezione dei dati.

La Figura 17 mostra l'esempio di un corretto collegamento a Bus.

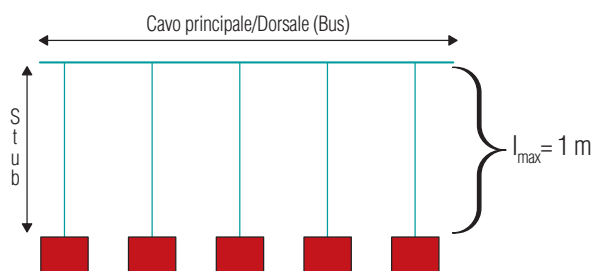


Figura 17: Rete con struttura a Bus.

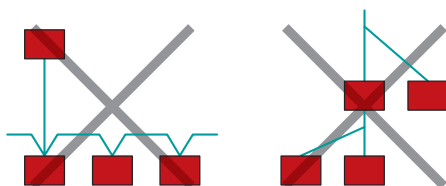


Figura 18: Esempi di collegamenti Bus errati.

3. Distanza massima e numero massimo di dispositivi.

Il cavo principale può avere una lunghezza massima totale di 700m. Tale distanza non include le diramazioni (che comunque devono essere corte). Il numero massimo di dispositivi che si possono collegare ad un cavo principale è 32, compreso il Master.

4. Uso di ripetitori

Per aumentare l'estensione della rete Modbus, si possono utilizzare dei ripetitori; dispositivi di amplificazione e rigenerazione del segnale, dotati di due porte di comunicazione, che trasferiscono su ciascuna di esse quello che ricevono dall'altra. Utilizzando un ripetitore, il cavo principale è suddiviso in diverse tratte (segmenti), ciascuna delle quali può raggiungere i 700m di lunghezza e collegare 32 dispositivi (in questo numero sono compresi i ripetitori). Il numero massimo di ripetitori che è consigliabile collegare in serie è 3. Un numero maggiore introduce ritardi eccessivi nel sistema di comunicazione.

5. Tipo di cavo da utilizzare

Il cavo da utilizzare è un doppino intrecciato schermato (tipo telefonico). ABB specifica un cavo di tipo Belden 3105A, ma è possibile utilizzare cavi di altro tipo con caratteristiche equivalenti. Il doppino è costituito da due conduttori isolati intrecciati tra loro. Questa disposizione serve a migliorare l'immunità ai disturbi elettromagnetici, perché il cavo forma una serie di spire successive, ciascuna rivolta in verso opposto alla seguente: in questo modo un eventuale campo magnetico presente nell'ambiente attraversa ciascuna coppia di spire in versi opposti, e il suo effetto è di conseguenza molto ridotto (teoricamente, l'effetto su ciascuna spira è esattamente opposto a quello sulla seguente, e quindi l'effetto risultante si annulla). La schermatura può essere di tipo "braided" (formata da una maglia di sottili fili conduttori) oppure di tipo "foil" (costituita da un foglio di metallo avvolto attorno ai conduttori): i due tipi sono equivalenti.

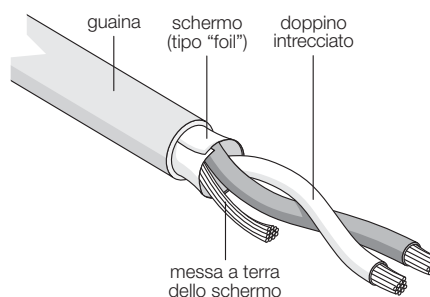


Fig. 19: Particolare di un doppino intrecciato schermato.

6. Collegamento ai morsetti

In alcuni paesi è consentito inserire due cavi nello stesso morsetto a vite. In tal caso, è possibile collegare il cavo principale in ingresso e in uscita direttamente ai morsetti di uno strumento, senza creare una diramazione. Se invece ciascun morsetto può accogliere un solo cavo, è necessario creare una vera e propria diramazione utilizzando tre morsetti ausiliari per ciascun strumento da collegare.

7. Collegamento a terra della schermatura

Lo schermo del cavo deve essere collegato a terra in un solo punto. Normalmente tale collegamento si esegue ad un'estremità del cavo principale.

8. Resistenza di terminazione

Per evitare riflessioni del segnale, a ciascuna estremità del cavo principale deve essere montata una resistenza di terminazione da 120 Ohm. La resistenza di terminazione si deve utilizzare solo alle estremità del cavo principale. Se la lunghezza totale del cavo principale è minore di 50 m, si possono evitare le resistenze di terminazione alle estremità del cavo principale.

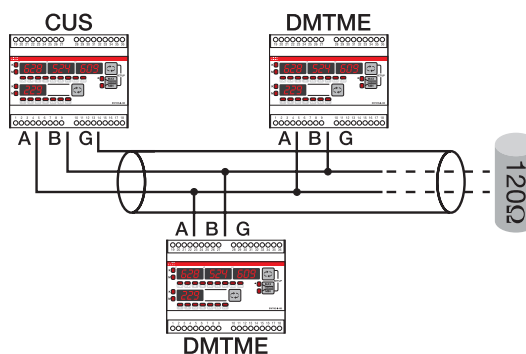


Fig. 20: Collegamento resistenza 120Ohm

9. Collegamento a personal computer

Se il master utilizzato è un personal computer, in genere il collegamento al bus avviene attraverso un convertitore seriale RS-232/RS-485.

7.3.2

Il funzionamento del sistema Modbus

Il traffico delle informazioni sul bus è gestito con una procedura di tipo Master/Slave con il PC o il PLC nel ruolo di Master e gli interruttori in quello di Slave. Il Master dirige tutto il traffico del bus e solo lui può iniziare la comunicazione. Esso trasmette dati e/o comandi agli Slaves e richiede a questi di trasmettere a loro volta i dati. Gli Slaves trasmettono sulla rete solo quando richiesto dal Master. Gli Slaves non possono comunicare direttamente tra loro: per esempio, per trasferire un dato da uno Slave ad un altro è necessario che il Master legga il dato dal primo Slave e lo trasferisca al secondo. La sequenza di comunicazione tra ciascun multimetro (Slave) ed il PC (Master) avviene nel seguente modo:

- 1) Il PC invia un comando o una richiesta (query) sul bus.
- 2) il multimetro interrogato risponde (response) svolgendo l'azione appropriata che può essere:
 - eseguire il comando ricevuto;
 - fornire i dati richiesti oppure
 - informarlo che la richiesta non può essere soddisfatta.

Il comando o la richiesta contiene l'identificativo dello strumento al quale è stata inviata la comunicazione e perciò, nonostante la trasmissione sia ricevuta da tutti i dispositivi connessi alla rete, solamente quello interessato risponderà. Gli interruttori sono interrogati dal PC con polling ciclico, ossia uno per volta ciclicamente in modo da realizzare la scansione completa dell'impianto in un tempo prevedibile (tempo di polling). Nel calcolo del tempo di polling si considera trascurabile il tempo di elaborazione, tPC, del computer cioè il tempo che intercorre tra la fine della RESPONSE di uno strumento e l'inizio della QUERY che il computer invia allo strumento successivo.

Cosa serve per implementare un sistema Modbus RTU con strumenti di misura ABB e come funziona realmente il protocollo Modbus?

Cosa serve:

- master, che può essere un pc oppure un plc oppure uno SCADA
- se il master è un pc con porta seriale di ingresso RS232, è necessario interfacciare la rete di strumenti con il master tramite un convertitore seriale 232/485
- cavo di collegamento tra convertitore e pc, che può avere prese seriali oppure ingressi USB
- doppiino intrecciato schermato (tipo telefonico) come descritto nel par. 7.3.1
- strumenti con porta seriale RS485, costituita da una morsettiera a 3 morsetti sullo strumento con indicazioni A B C.

Affinché sia possibile implementare una rete di comunicazione Modbus RTU tra più slaves comunicanti in Modbus RTU, siano essi strumenti di misura, interruttori di protezione o centraline di controllo della temperatura, è fondamentale avere la possibilità di impostare su tutti gli oggetti presenti in rete i medesimi parametri di comunicazione. I parametri di comunicazione sono:

- velocità di trasmissione dei dati, detta baud rate: da 2400 bps a 19200 bps
- data bit: 8
- parity number: Even, Odd, None
- stop bit 1, 2 (se parity number = none), 1 (se parity number = even, odd o none)
- indirizzo per ciascuno slaves

Una volta impostata la medesima baud rate, parity number e stop bit, ed avendo battezzato ogni slave con un proprio e unico indirizzo, è possibile procedere con l'acquisizione delle informazioni da parte dell'oggetto master.

La comunicazione tra master e slave avviene attraverso messaggi di richiesta di informazioni, query, da parte del master, e risposta, response, da parte degli slaves.

Gli slave vengono interrogati uno alla volta dal master, per questo se la rete è molto complessa, in termini di numero di strumenti collegati e distanza fisica tra l'uno e l'altro, i tempi di risposta aumentano. La rete Modbus può gestire fino a 247 strumenti. Le distanze massime che si possono coprire sono di 1200 m; oltre è necessario utilizzare un ripetitore di segnale, che amplifica il segnale e permette di coprire distanze maggiori dei 1200 m. Il messaggio che il master invia allo slave è un messaggio di 8 bit, dove ogni parte del messaggio ha un significato.

La prima parte del messaggio è l'indirizzo fisico dello slave che si vuole interrogare. Successivamente è indicata la funzione che si vuole eseguire; tipicamente le funzioni sono di lettura dei parametri, scrittura di impostazioni di set up nello strumento, come rapporto di trasformazione del TA e del TV, funzioni di acquisizione dell'anagrafica del prodotto collegato in rete. La parte centrale del messaggio indica quali e quante informazioni sono richieste. Infine i bit di chiusura sono di verifica che il messaggio è arrivato ed è stato decifrato dallo strumento giusto.

Le informazioni che il master richiede ad uno strumento di misura sono i valori dei parametri elettrici misurati e calcolati. L'elenco di questi valori viene allocato nello strumento in un elenco, ogni parametro ha la sua posizione all'interno di questo elenco; l'elenco è detto mappa di memoria e ogni posizione è indicata come registro, per questo è anche chiamata mappa dei registri. Quindi la mappa di memoria è l'elenco di tutti i registri in cui si trovano i parametri letti dallo strumento. La seguente tabella indica la corrispondenza tra l'indirizzo di ciascuna posizione, la lunghezza della stringa di risposta (2 significa che lo slave risponderà due valori di cui il primo indica il segno del parametro), la descrizione del parametro elettrico, l'unità di misura e il formato binario.

Address	Word	Measurement description	Unit	Format
1000h	2	3-PHASE SYSTEM VOLTAGE	Volt	Unsigned Long
1002h	2	PHASE VOLTAGE L1-N	Volt	Unsigned Long
1004h	2	PHASE VOLTAGE L2-N	Volt	Unsigned Long
1006h	2	PHASE VOLTAGE L3-N	Volt	Unsigned Long
1008h	2	LINE VOLTAGE L1-2	Volt	Unsigned Long
100Ah	2	LINE VOLTAGE L2-3	Volt	Unsigned Long
100Ch	2	LINE VOLTAGE L3-1	Volt	Unsigned Long
100Eh	2	3-PHASE SYSTEM CURRENT	mA	Unsigned Long
1010h	2	LINE CURRENT L1	mA	Unsigned Long
1012h	2	LINE CURRENT L2	mA	Unsigned Long
1014h	2	LINE CURRENT L3	mA	Unsigned Long
1016h	2	3-PHASE SYS. POWER FACTOR	*1000	Signed Long
1018h	2	POWER FACTOR L1i	*1000	Signed Long
101Ah	2	POWER FACTOR L2i	*1000	Signed Long
101Ch	2	POWER FACTOR L3i	*1000	Signed Long
101Eh	2	3-PHASE SYSTEM COS ϕ	*1000	Signed Long
1020h	2	PHASE COS ϕ_1	*1000	Signed Long
1022h	2	PHASE COS ϕ_2	*1000	Signed Long
1024h	2	PHASE COS ϕ_3	*1000	Signed Long
1026h	2	3-PHASE S. APPARENT POWER	VA	Unsigned Long
1028h	2	APPARENT POWER L1	VA	Unsigned Long
102Ah	2	APPARENT POWER L2	VA	Unsigned Long
102Ch	2	APPARENT POWER L3	VA	Unsigned Long
102Eh	2	3-PHASE SYS. ACTIVE POWER	Watt	Unsigned Long
1030h	2	ACTIVE POWER L1	Watt	Unsigned Long
1032h	2	ACTIVE POWER L2	Watt	Unsigned Long
1034h	2	ACTIVE POWER L3	Watt	Unsigned Long
1036h	2	3-PHASE S. REACTIVE POWER	Var	Unsigned Long
1038h	2	REACTIVE POWER L1	Var	Unsigned Long
103Ah	2	REACTIVE POWER L2	Var	Unsigned Long
103Ch	2	REACTIVE POWER L3	Var	Unsigned Long
103Eh	2	3-PHASE SYS. ACTIVE ENERGY	Wh *100	Unsigned Long
1040h	2	3-PHASE S. REACTIVE ENERGY	Varh *100	Unsigned Long
1046h	2	FREQUENCY	mHz	Unsigned Long
1060h	2	MAX LINE CURRENT L1	mA	Unsigned Long
1062h	2	MAX LINE CURRENT L2	mA	Unsigned Long
1064h	2	MAX LINE CURRENT L3	mA	Unsigned Long
1066h	2	MAX 3-PHASE SYS. ACTIVE POWER	Watt	Unsigned Long
1068h	2	MAX 3-PHASE S. APPARENT POWER	VA	Unsigned Long
1070h	2	3-PHASE SYS. ACTIVE POWER 15' AVER	Watt	Unsigned Long
11A0h	2	CURRENT TRANSFORM RATIO (CT)	1 - 1250	Unsigned Long
11A2h	2	VOLTAGE TRANSFORM RATIO (VT)	1 - 500	Unsigned Long
11A4h	2	PULSE ENERGY WEIGHT	1 - 4ii	Unsigned Long

Fig. 21: Mappa di memoria o mappa dei registri dei multimetri DMTME

segue 7.3.2

Ad esempio se voglio sapere il valore della tensione trifase il comando che il master dovrà inviare sarà composto di:

- indirizzo dello strumento che voglio interrogare (esempio multimetro posto sul quadro generale dell'impianto)
- funzione di lettura
- indirizzo del registro del valore "tensione trifase"
- quanti altri parametri voglio leggere, fino a 5
- verifica e controllo che il messaggio è arrivato a giusta destinazione

La stringa inviata dal master ha il seguente formato:

```
Address Field    = 1Fh
Function Code    = 03h
Start Address H  = 10h
Start Address L  = 00h
No. of register H = 00h
No. Of register L = 14h
CRC H           = 42h
CRC L           = BBh
```

Nell'esempio sopra riportato il master invia una funzione di lettura 03h allo slave con indirizzo 1Fh partendo dal parametro del registro 1000h per 14 registri.

La risposta dello slave ha il seguente formato:

```
Address Field    = 1Fh
Function Code    = 03h
Byte count       = 28h
Data Reg 1000 H  = 10h
Data Reg 1000 L  = EFh
-----
CRC H            = Xxh
CRC L            = Yyh
```

Analizzando la mappa al registro 1000h c'è la tensione del sistema trifase. Quindi partendo dal primo registro per 14 registri si arriva a leggere fino al valore di Power Factor della fase 2.

I valori dei registri nella mappa di memoria sono espressi in valore esadecimale. Bisogna per questo prestare attenzione quando si utilizzano software di lettura free-ware scaricati dalla rete, come ad esempio Modbus Poll o Modbus Constructor che permettono di acquisire i dati letti da un multimetro, nell'inserire i valori in base a come sono richiesti dal sw, se esadecimali o decimali.

Ad esempio il valore di tensione trifase è al registro 1000 esadecimale, che trasformato in decimale diventa 4096.

La mappa di memoria è stabilita dal costruttore, che decide quale registro associare al parametro letto dal multimetro, e decide inoltre se tutti i parametri letti e di impostazione dello strumento possono essere trasmessi tramite comunicazione seriale.

A chi serve la mappa dei registri di uno strumento Modbus RTU? A chi dovrà implementare la rete di comunicazione tramite PC o PLC, tipicamente è la figura del System Integrator, ossia colui che implementa la comunicazione tra i vari dispositivi connessi al bus. E' necessaria la mappa dei registri per dare indicazioni al master in quali indirizzi sono presenti i parametri elettrici.

8

Esempi applicativi degli analizzatori di rete

Si dà di seguito un esempio applicativo, con le relative istruzioni per l'impostazione e l'uso, dell'analizzatore di rete della gamma ANR.

L'applicazione oggetto dell'esempio è riferibile ad un impianto industriale o ad un impianto del terziario (grande distribuzione) con carichi misti lineari e non lineari.

L'installazione dello strumento ANR 144 viene eseguita sul Quadro Generale di bassa tensione



Figura 1: Analizzatore di rete ANR144.

Il suo collegamento elettrico dovrà seguire le indicazioni riportate di seguito

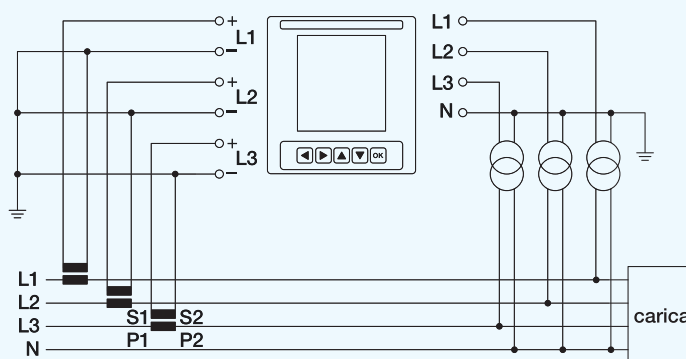


Figura 2: Schema di inserzione ANR in rete trifase con neutro.

L'alimentazione per il funzionamento dello strumento può essere prelevata direttamente dalla linea di alimentazione (ANR 144-230).

Se si vogliono memorizzare e visualizzare gli eventi dovuti all'interruzione dell'alimentazione principale è necessario alimentare lo strumento con una linea sotto gruppo di continuità (UPS) o utilizzare il modello ANR 144-24 che consente l'alimentazione in c.c. e c.a. da 20 a 60V anche da generatori indipendenti dall'alimentazione principale (es. batterie).

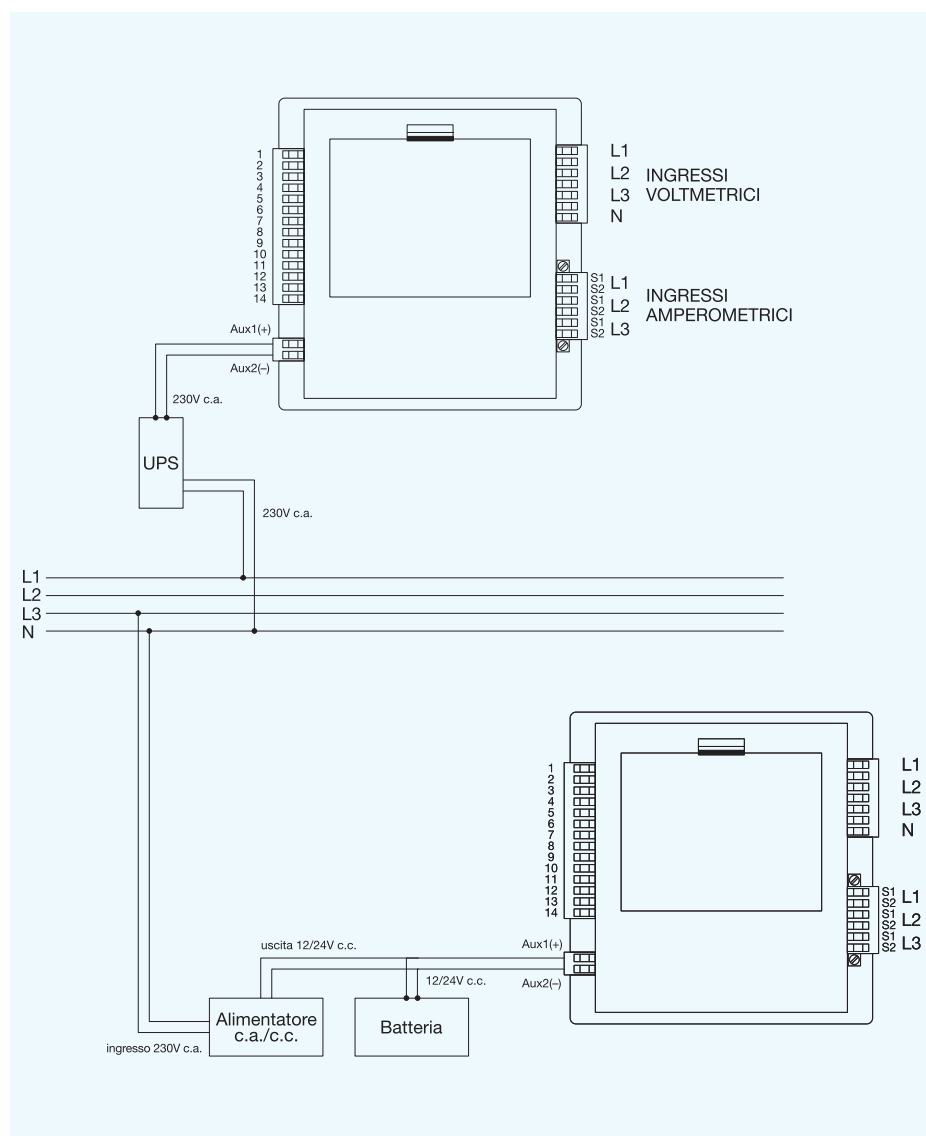


Figura 2: Schema di inserzione su rete trifase con neutro.

Una volta collegato lo strumento vediamo come si possono visualizzare e memorizzare i seguenti parametri e l'utilità dei valori rilevati:

1. Tensione nominale (fase/neutro) e concatenata (fase/fase) in vero valore efficace TRMS;
2. Corrente in vero valore efficace TRMS sulle tre fasi e sul neutro;
3. Fattore di potenza PF ($\cos\phi$);
4. Potenza attiva;
5. Tasso di distorsione armonica (THD) fino alla 31^a armonica visualizzato graficamente e in valore percentuale;
6. Distorsione armonica fino alla 31^a armonica visualizzata graficamente e in valore percentuale;
7. Energia attiva consumata e generata con suddivisione del conteggio in contatori totali e secondo fasce orarie impostabili.

8.1

Tensione nominale (fase/neutro) e concatenata (fase/fase) in vero valore efficace TRMS

La misura delle tensioni è uno dei parametri principali per potere eseguire l'analisi della rete, serve inoltre a valutare lo stato di equilibrio delle tensioni sulle tre fasi durante il funzionamento ordinario dell'impianto.



Figura 3: Visualizzazione parametri sistema trifase.

8.2

Corrente in vero valore efficace TRMS sulle tre fasi e sul neutro

La misura delle correnti è uno dei parametri principali per potere eseguire l'analisi della rete ed è importante per verificare la corretta distribuzione dei carichi sulle tre fasi. La misura della corrente di neutro eseguita in vero valore efficace TRMS diventa importante per stabilire se i carichi non lineari introducono distorsione di terza armonica come indicato nel capitolo 6.2.

- Se i carichi sono bilanciati e non ci sono distorsioni armoniche la corrente sul conduttore di neutro è pressoché nulla;
- in condizioni normali, con carichi non bilanciati ma in assenza di armoniche la corrente di neutro è molto minore della corrente di fase;
- in presenza di distorsione armonica le correnti di 3^a armonica di linea si sommano sul neutro, perché in fase tra loro, e si verificherà una corrente di neutro tanto maggiore quanto più alto sarà il valore delle correnti di 3^a armonica.



Figura 4: Visualizzazione pagina dedicata alle correnti di fase e di neutro.

8.3

Fattore di potenza PF ($\cos\phi$)

Il fattore di potenza, meglio conosciuto con il termine $\cos\phi$, deve essere mantenuto ad un valore il più possibile vicino ad 1.

La misura del fattore di potenza PF è importante per evitare di pagare delle penali al fornitore dell'energia elettrica per valori di PF minori di 0,9.

È quindi opportuno inserire una soglia di allarme su questa misura che avverta l'utente nel caso il PF si avvicini al valore di 0,9 (es. allarme a 0,92)

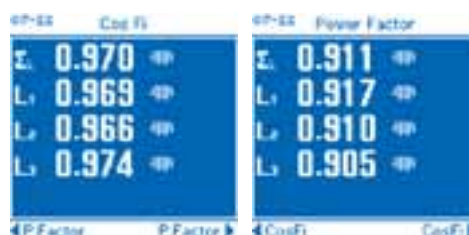


Figura 5: Visualizzazione dei valori di cosphi e power factor.

8.4

Potenza attiva

Come riportato nei capitoli 1.5 e 1.6, per evitare l'applicazione delle penali, è importante controllare e gestire le punte di assorbimento in modo da non superare mai la media della potenza disponibile. Per una corretta gestione e per l'ottimizzazione dei consumi si può programmare lo strumento in modo che :

- Si registrino i consumi per un'analisi, anche in fasce orarie, in relazione al contratto di fornitura;
- Si impostino i carichi meno importanti da staccare, a cura dello stesso strumento, in caso di superamento della soglia di potenza disponibile.



Figura 6: Visualizzazione delle potenze attive.

8.5

Tasso di distorsione armonica (THD) fino alla 31ª armonica visualizzato graficamente e in valore percentuale

La visualizzazione e memorizzazione del THD permette di valutare nel tempo quale è la percentuale di contenuto armonico totale dei carichi presenti sull'impianto.



Figura 7: Visualizzazione dei valori di THD percentuali per tensioni e correnti.

8.6

Distorsione armonica fino alla 31ª armonica visualizzata graficamente e in valore percentuale

Se dalla precedente misura si rileva contenuto armonico sull'impianto elettrico, è possibile eseguire un'analisi delle armoniche presenti, fino alla 31ª armonica, visualizzando i fenomeni sia graficamente che in valore percentuale. Quando la distorsione armonica raggiunge livelli elevati si possono verificare diversi problemi come riportato al capitolo 6.2.



Figura 8: Visualizzazione dell'analisi armonica fino al 31 ordine, rappresentazione numerica e grafica.

8.7

Energia attiva consumata e generata con suddivisione del conteggio in contatori totali e secondo fasce orarie impostabili.

Questa funzione ha particolare utilità per la verifica ed il bilancio fra energia consumata da rete ed energia prodotta in caso di autoproduzione.



Appendice

9.1

Glossario della misura

Accessorio

Elemento, gruppo di elementi o dispositivo associato al circuito di misura di uno strumento di misura per fornire caratteristiche specificate allo strumento di misura.

Ampiezza del campo di misura

Differenza algebrica tra i valori del limite superiore e del limite inferiore del campo di misura. Essa è espressa in unità della grandezza misurata.

Campo di misura (campo effettivo)

Campo definito da due valori della grandezza misurata, nel quale i limiti di errore di uno strumento di misura (e/o accessorio) sono specificati.

Circuito ausiliario

Circuito, diverso da un circuito di misura, necessario per il funzionamento dello strumento.

Circuito di misura (di uno strumento)

Parte del circuito elettrico situata all'interno dello strumento e dei suoi accessori, insieme agli eventuali cordoni di interconnessione, alimentata da una tensione o da una corrente, essendo una o entrambe queste grandezze un fattore essenziale per determinare l'indicazione della grandezza misurata (una di queste grandezze può essere la grandezza misurata vera e propria).

Classe di precisione

Gruppo di strumenti di misura e/o accessori che soddisfano certe prescrizioni metrologiche destinate a mantenere gli errori e le variazioni ammissibili entro i limiti specificati.

Condizioni di riferimento

Insieme appropriato di valori specificati e di campi specificati di valori delle grandezze di influenza per i quali sono specificati gli errori ammissibili per uno strumento e/o per un accessorio. Ogni grandezza di influenza può avere un valore di riferimento oppure un campo di riferimento.

Cordone di misura	Cordone comprendente uno o più conduttori, particolarmente progettato per l'interconnessione di strumenti di misura a circuiti esterni o ad accessori.
Derivatore	Resistore collegato in parallelo ad un circuito di misura di uno strumento di misura.
Divisione	Distanza tra due tratti consecutivi qualsiasi di una graduazione.
Errore (assoluto)	Per uno strumento, valore ottenuto sottraendo il valore vero dal valore indicato. Per un accessorio, valore ottenuto sottraendo il valore vero dal valore marcato (previsto). <i>Nota:</i> 1 Poiché il valore vero non può essere ottenuto mediante una misura, si utilizza al suo posto un valore ottenuto in condizioni di prova specificate in un istante specificato. Questo valore è derivato da campioni di misura nazionali o da campioni di misura concordati fra il costruttore e l'utilizzatore. 2 Si richiama l'attenzione sul fatto che l'errore di un accessorio si può trasformare in un errore di segno opposto quando si associa questo accessorio ad uno strumento.
Errore di scala	Differenza tra il valore indicato da uno strumento di misura ed il valore proporzionale della grandezza misurata in diversi punti della scala, dopo che lo strumento è stato tarato in modo che esso non presenti errori in due punti.
Errore intrinseco	Errore di uno strumento e/o di un accessorio posto nelle condizioni di riferimento.
Fasometro	Strumento che indica l'angolo di sfasamento tra due grandezze di ingresso elettriche della stessa frequenza e con forma d'onda simile. Tale strumento misura: - l'angolo di sfasamento tra una tensione ed un'altra tensione o tra una corrente ed un'altra corrente - oppure - l'angolo di sfasamento tra una tensione ed una corrente.
Fattore di distorsione (fattore di distorsione armonico totale) (di una grandezza)	Rapporto: valore efficace della grandezza non sinusoidale valore efficace del contenuto armonico
Fattore di picco	Rapporto tra il valore di picco ed il valore efficace di una grandezza periodica.
Graduazione	Tratti posti sul quadrante per dividere la scala in intervalli convenienti in modo da permettere di determinare la posizione dell'indice.

Indice	Componente (mezzo) che, associato alla scala, indica la posizione dell'elemento mobile di uno strumento.
Indice di classe	Numero che designa la classe di precisione. Nota: alcuni strumenti e/o accessori possono avere più di un indice di classe.
Lunghezza della scala	Lunghezza della linea (curva o dritta) che passa per i punti medi di tutti i tratti più corti della graduazione, compresa tra il primo e l'ultimo tratto della scala. Essa è espressa in unità di lunghezza.
Misuratore del fattore di potenza	Strumento destinato a misurare il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente di un circuito elettrico.
Precisione	Per uno strumento di misura, qualità che caratterizza il grado di prossimità tra il valore indicato ed il valore vero. Per un accessorio, qualità che caratterizza il grado di prossimità tra il valore marcato (previsto) ed il valore vero. Nota: la precisione di uno strumento di misura o di un accessorio è definita dai limiti dell'errore intrinseco e dai limiti delle variazioni.
Quadrante	Superficie su cui si trovano la scala e altre iscrizioni e simboli.
Resistore (impedenza) addizionale in serie Scala	Resistore (impedenza) collegato in serie ad un circuito di misura di uno strumento di misura. Insieme della graduazione e dei numeri dai quali, in combinazione con l'indice, si ottiene il valore della grandezza misurata.
Sovraelongazione	Differenza (espressa come frazione della lunghezza della scala) tra l'indicazione transitoria massima e l'indicazione permanente, quando la grandezza misurata passa bruscamente da un valore costante ad un altro valore costante.
Strumento a visualizzazione analogica	Strumento di misura destinato a presentare o visualizzare le informazioni in uscita come funzione continua della grandezza misurata. Nota: <i>uno strumento nel quale una variazione dell'indicazione avviene per piccoli gradini discreti, ma che non ha una visualizzazione numerica, è considerato uno strumento analogico.</i>
Strumento con risposta in valore efficace	Strumento che, in un campo di frequenza specificato, fornisce una indicazione che deve essere proporzionale al valore efficace della grandezza misurata, anche quando questa non è sinusoidale o ha una componente continua.

Strumento di misura elettrico	Strumento di misura destinato a misurare una grandezza elettrica o una grandezza non elettrica usando mezzi elettrici.
Strumento di misura elettronico	Strumento di misura destinato a misurare una grandezza elettrica o non elettrica con mezzi elettronici.
Strumento indicatore ad azione diretta	Strumento nel quale il dispositivo indicatore è connesso meccanicamente all'elemento mobile ed è azionato dall'elemento stesso.
Tasso (contenuto) di ondulazione di una grandezza	Rapporto: valore efficace della componente continua valore efficace della componente ondulatoria
Tempo di risposta	Tempo occorrente perché l'indicazione dapprima si porti e quindi rimanga entro un intervallo centrato sull'indicazione finale permanente, quando la grandezza misurata varia bruscamente dal valore zero (corrispondente allo stato non alimentato) ad un valore tale che l'indicazione finale permanente sia un punto specificato della scala.
Valore assegnato	Valore di una grandezza fissato, generalmente dal costruttore, per una condizione di funzionamento specificata.
Valore convenzionale	Valore chiaramente specificato di una grandezza al quale sono riferiti gli errori di uno strumento e/o di un accessorio, al fine di definirne le rispettive precisioni.
Valore nominale	Valore di una grandezza che indica l'utilizzo previsto di uno strumento o un accessorio. Le caratteristiche previste per gli strumenti e gli accessori sono anch'esse valori nominali.
Zero della graduazione	Tratto del quadrante associato al numero zero.

Per ulteriori informazioni richiedete i cataloghi tecnici qui a lato direttamente on-line dalla home page del sito <http://bol.it.abb.com> nella sezione "Richiedi documentazione e software tecnici"

System pro M compact®



2CSC400002D0906

SEDI E STABILIMENTI

Interruttori B.T.

24123 Bergamo
Via Baioni, 35
Tel.: 035 395.111
Telefax: 035 395.306 - 395.433

Stabilimenti

24123 Bergamo, Via Baioni, 35
Tel.: 035 395.111
Telefax: 035 395.306 - 395.433

24044 Dalmine (BG), Via Friuli, 4
Tel.: 035 695.2000
Telefax: 035 695.2511

03100 Frosinone,
Via Enrico Fermi, 14
Tel.: 0775 297.1
Telefax: 0775 297.210

Quadri e Sistemi di B.T.

26817 S. Martino in strada - LO
Frazione Cà de Bolli
Tel.: 0371 453.1
Telefax: 0371 453.251 -
453.265

Stabilimenti

26817 S. Martino in strada - LO
Frazione Cà de Bolli
Tel.: 0371 453.1
Telefax: 0371 453.251 -
453.265

Apparecchi Modulari, Serie Civili, Home e Building Automation e Prodotti per Applicazioni Industriali

20010 Vittuone - MI
Viale Dell'Industria, 18
Tel.: 02 9034.1
Telefax: 02 9034.7609 - 9034.7613

Stabilimenti

20010 Vittuone - MI
Viale Dell'Industria, 18
Tel.: 02 9034.1
Telefax: 02 9034.7609 - 9034.7613

00040 Roma - Santa Palomba
Via Ardeatina 2491
Tel.: 06 71634.1
Telefax: 06 71634.248

Prodotti per Installazione

36063 Marostica - VI
Viale Vicenza, 61
Tel.: 0424 478.200 r.a
Telefax: 0424 478.305 (It.)
-478.310 (Ex.)

Stabilimenti

36063 Marostica - VI
Viale Vicenza, 61
Tel.: 0424 478.200 r.a
Telefax: 0424 478.320
- 478.325

Carpenterie per Automazione e Distribuzione

23846 Garbagnate M.ro - LC
Via Italia, 58
Tel.: 031 3570.111
Telefax: 031 3570.228

Stabilimenti

23846 Garbagnate M.ro - LC
Via Italia, 50/58
Tel.: 031 3570.111
Telefax: 031 3570.228

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Direzione Commerciale Italia

20010 Vittuone - MI (Italy)
Viale Dell'Industria, 18
Tel.: 02 9034.1
Telefax: 02 9034.7613

RETE COMMERCIALE

ABB SACE Abruzzo & Molise

65128 Pescara
Via Albegna, 3
Tel.: 085 4406146
Telefax: 085 4460268
info.saceam@it.abb.com

ABB SACE Firenze

50145 Firenze
Via Pratese, 199
Tel.: 055 302721
Telefax: 055 3027233
info.sacefi@it.abb.com

ABB SACE Genova

16153 Genova
Via Albareto, 35
Tel.: 010 60731
Telefax: 010 315554
info.sacege@it.abb.com

ABB SACE Milano

20010 Vittuone - MI
Viale Dell'Industria, 18
Tel.: 02 90347679
Telefax: 02 90347609
info.sacemi@it.abb.com

ABB SACE Napoli

80013 Casalnuovo - NA
Via Napoli, 125 - Centro Meridiana
Tel.: 081 8444811
Telefax: 081 8444820
info.sacena@it.abb.com

ABB SACE Padova

35043 Monselice - PD
Via Campestrin, 10
Tel.: 0429 787410
Telefax: 0429 787314
info.sacepd@it.abb.com

ABB SACE Roma

00040 Roma - Santa Palomba
Via Ardeatina, 2491
Tel.: 06 71634 302
Telefax: 06 71634 300
info.sacerm@it.abb.com

ABB SACE Torino

10137 Torino
Corso Tazzoli, 189
Tel.: 011 3012 211
Telefax: 011 3012 318
info.saceto@it.abb.com

ABB SACE Udine

33010 Feletto Umberto - UD
Via Cotonificio, 47
Tel.: 0432 574098 - 575705
Telefax: 0432 570318
info.saceud@it.abb.com

ABB SACE Verona

37139 Verona
Via Binellunghe, 13 - Loc. Basson
Tel.: 045 8511811
Telefax: 045 8511812
info.sacevr@it.abb.com

AEB S.r.l.

40013 Castelmaggiore - BO
Via G. Di Vittorio, 14
Tel.: 051 705576
Telefax: 051 705578
aeb@interbusiness.it

AGEBT S.n.c.

39031 Brunico - BZ
Via Europa, 7/B
Tel.: 0474 530860
Telefax: 0474 537345
info@agebt.it

DOTT. A. PASSARELLO rappresentanze S.a.s.

90141 Palermo
Via XX Settembre, 64
Tel.: 091 6256816
Telefax: 091 6250258
passarello.rappr@libero.it

ELCON 2000 S.r.l.

20099 Sesto San Giovanni - MI
Viale Rimembranze, 93
Tel.: 02 26222622
Telefax: 02 26222307
segreteria@elcon2000.com

ERREDUE S.n.c.

06087 Ponte San Giovanni - PG
Strada del Piano, 6/Z/24
Tel.: 075 5990550
Telefax: 075 5990551
erredue@interbusiness.it

MEDITER S.a.s.

16145 Genova
Via Piave, 7
Tel.: 010 369041
Telefax: 010 3690459
mediter@interbusiness.it

R.E.&I. S.r.l.

09170 Oristano
Via dei Fabbri 6/C
ang. via Valle d'Aosta
Tel.: 0783 310313 - 298036
Telefax: 0783 310428
mura@interbusiness.it

Nuova O.R. SUD S.r.l.

70125 Bari
C.so Alcide De Gasperi, 320
c/o Parco Di Cagno Abbrescia
Tel.: 080 5482079
Telefax: 080 5482653
orsud@interbusiness.it

Ufficio Regionale Calabria

Giampaolo Bianchi
Tel.: 081 8444823
Telefax: 081 8444820

RIVA S.r.l.

24047 Treviglio - BG
Via P. Nenni, 20
Tel.: 0363 302585
Telefax: 0363 301510
riva@interbusiness.it

SCHIAVONI S. & C.

60127 Ancona
Via della Tecnica, 7/9
Tel.: 071 2802081
Telefax: 071 2802462
schiaivoni@interbusiness.it

SLG S.r.l.

24100 Bergamo
Via Camozzi, 111
Tel.: 035 230466
Telefax: 035 225618
info@slg-bg.it

TECNOELLE S.r.l.

25128 Brescia
Via Trento, 11
Tel.: 030 303786 r.a.-3700655 r.a.
Telefax : 030 381711
info@tecnuelle.it

Urso Michela

90143 Palermo
Piazza A. Gentili, 12
Tel.: 091 6262412
Telefax: 091 6262000
95030 Tremestieri Etneo - CT
Via Etnea, 114 - Palazzina C
Tel.: 095 7255018
Telefax: 095 7254010
urso.mpa@interbusiness.it

Contatti

ABB SACE

Una divisione di ABB S.p.A.

Apparecchi Modulari

Viale dell'Industria, 18

20010 Vittuone (MI)

Tel.: 02 9034 1

Fax: 02 9034 7609

www.abb.it/lowvoltage

www.abb.com

Dati e immagini non sono impegnativi. In funzione dello sviluppo tecnico e dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare il contenuto di questo documento senza alcuna notifica.

Copyright 2012 ABB. All right reserved.

2CSC445012D0901 - 06/2012 - 1.000 Pz. - CAL.